ROKOCO

RisKey

Fachkonzept

Version 11.0
Grünwald 28.11.2025
© 2025 ROKOCO GmbH

Versionshistorie

Version 3.0			
RisKey	Aktualisierung auf PLA.NET 3.0 (Unterjähriges Aufsetzen, Trennung SUV)	Yvonne Förster	02.07.2018
Version 6.2			
RisKey	Aktualisierung auf PLA.NET 6.2 (Numerische Stabilisierung Chain Ladder Faktoren nach Schmidt Radke, Ergänzung Chi-Quadrat-Test für Höhenverteilungen)	Nicole Erifiu Marius Reitz	26.03.2021
Version 7.2			
RisKey	Zusammenführung der Abwicklungsverfahren CL-SERA und Additiv-SERA mit dem Chain-Ladder-Verfahren und dem Additiv-Verfahren	Alexander Pohl	20.06.2022
Version 8.1			
RisKey	Update USP, Separationsverfahren, Kennzahlen	Marius Reitz	14.03.2023
Version 8.2			
Riskey	AvE-Analyse innerhalb des Reservierungsbaumes	René Winkler	26.07.2023
Riskey	Bestimmung Residuendreiecke mit Ausschluss von Übergangsfaktoren	Alexander Pohl	26.07.2023
Riskey	Neue Tailfunktionen Geometrische Verteilung & Gemischte Exponentialverteilung	René Winkler	26.07.2023
Riskey	Reserverisiko auf Aufwandsbasis	Sophia Engel	26.07.2023
Version 8.3 Keine Anpassungen gegenüber der Vorgängerversion 8.2			

Version 9.0			
Riskey	Überarbeitung und Erweiterung Tailanalyse	René Winkler	15.11.2023
Riskey	Überarbeitung und Erweiterung Bootstrapping	René Winkler	21.11.2023
Version 9.1			
Riskey	PP-Plot in der Verteilungsanalyse	Sophia Engel	11.03.2024
Riskey	Überarbeitung und Erweiterung Bootstrapping	René Winkler	12.03.2024
Version 9.2			
Riskey	Erweiterung Kapitel 4.3 um Additiv Bootstrapverfahren	René Winkler	16.07.2024
Riskey	Abschnitt 4.5.3 Datenanforderungen Additiv ergänzt	René Winkler Apostolos Mavromichalis	24.07.2024
Version 10.0			
Riskey	Keine Anpassungen zur Version 9.2 vorgenommen	Alexander Pohl	25.11.2024
Version 10.1			
Riskey	Abschnitt 4.3 Bootstrapping um Variante mit Ausschluss negativer LDF ergänzt	René Winkler	18.03.2025

Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG 1

2. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 2

3. AUFBEREITUNG DER SCHADENDATEN 6

3.1. Datenimport 6

3.2. Datenselektion 8

3.2.1. Freie Filter 8

3.2.2. Großschadengrenze 10

4. ABWICKLUNG 11

4.1. Abwicklungsanalyse 11

4.1.1. Initiierung der Abwicklungsdreiecke 11

4.1.2. Abwicklungsfeatures 12

4.1.3. Abwicklungsergebnis 16

4.1.4. Abw. Faktoren Paid / Incurred 17

4.1.5. Paid / Inc. BE Reserve 21

4.1.6. Abwicklung Cashflows 21

4.2. Tailanalyse 24

4.3. Bootstrapping 26

4.4. Backtest 33

4.5. Verfahrensanalyse 35

4.5.1. Chain Ladder vs. Additiv 35

4.5.2. Datenanforderungen Chain Ladder 36

4.5.3. Datenanforderungen Additiv 38

4.6. Reserverisiko 39

5. SPÄTSCHÄDEN 44

6. SCHÄTZUNG 45

7. EREIGNISSE 52

8. KENNZAHLEN 53

8.1. Klassische Kennzahlen 53

8.2. Abwicklungskennzahlen 54

8.3. Überblickskennzahlen 57

9. SOLVENCY II / RESERVIERUNG 59

9.1. Schadenrückstellung 59

9.1.1. Berechnung Cashflows auf Filterebene 59

9.1.2. Aggregierung der Cashflows 60

9.1.3. AvE-Analyse 63

9.2. Prämienrückstellung 66

9.2.1. Vereinfachungsmethode 66

9.2.2. Berechnung von detaillierten Beitragsvektoren 67

9.3. Risikomarge 71

10. USP 73
11. ANHANG 76
11.1. Abwicklungsverfahren 76
11.2. Tailverfahren 95
11.2.1. Lineare Regression 97
11.2.2. MQ-Schätzung 104
11.2.3. Alternative Tailverfahren 105

1. EINFÜHRUNG

RisKey ist ein Reservierungstool für die Schaden-/Unfallversicherung. Es dient der individuellen Schadenanalyse, sowie der Best Estimate Reservierung und der Validierung der Einzelschäden und Abwicklungsdreiecke.

Zudem können die Daten für die Planung, Projektion und Prüfung aufbereitet werden. Im Rahmen von Solvency II unterstützt RisKey bei den Berechnungen der Säulen I und II.

2. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Es werden folgende Abkürzungen verwendet:

Abkürzung	Bedeutung
AJ	Anfalljahr
FJ	Folgejahr
MJ	Meldejahr
GJ	Geschäftsjahr
BJ	Bilanzjahr
DR	Deckungsrückstellung
AE	Abwicklungsergebnis
RST	Rückstellungen
RPT	Forderungen aus Regressen, Provenues und Teilungsabkommen

Zur genauen Erläuterung werden nachfolgende Bezeichnungen verwendet.

Bezeichnung	Beschreibung
r	Anzahl der Abwicklungsjahre eines Einzelschadens
CAT-Grenze	Minimale Schadenhöhe eines Ereignisses bei der Ereignissuche
CAT-Zeitraum	Zeitraum in Tagen eines Ereignisses bei der Ereignissuche
C_j bzw. C_j^{kum}	Zahlung bzw. kumulierte Zahlung (Schadenstand) eines Einzelschadens im Abwicklungsjahr j
$\overline{C}_j$ bzw. $\overline{Rst}_j$	Durch den Layer-Filter abgeschnittenen Zahlungen und Rückstellungen eines Einzelschadens im Abwicklungsjahr j
Rst_j	Reserve eines Einzelschadens im Abwicklungsjahr j
n	Anzahl der Anfalljahre oder der Abwicklungsjahre ohne Tailbetrachtung im Abwicklungsdreieck
$Z_{i,k}$	Zuwächse im Abwicklungsdreieck, Zahlungen für Schäden aus dem Anfalljahr i, die im k-ten Abwicklungsjahr bezahlt werden
$S_{i,k}$	Schadenständ im Abwicklungsdreieck, kumulierte Zahlungen für Schäden aus dem Anfalljahr i, die in 0,…k-ten Abwicklungsjahren bezahlt werden
$I_{i,k}$	Schadenaufwand im Abwicklungsdreieck im Anfalljahr i und Abwicklungsjahr k, Summe aus der Schadenzahlung ($Z_{i,k}$) und der Veränderung der Rückstellung ($R_{i,k} - R_{i,k-1}$)
$A_{i,k}$	Kumulierter Schadenaufwand im Abwicklungsdreieck im Anfalljahr i und Abwicklungsjahr k, Summe aus dem Schadenstand ($S_{i,k}$) und dem Stand der Rückstellung ($R_{i,k}$)
$R_{i,k}$	Schadenrückstellung im Abwicklungsdreieck im Anfalljahr i und Abwicklungsjahr k
$\hat{Z}_{i,k}, \hat{S}_{i,k}, \hat{I}_{i,k}, \hat{A}_{i,k}$	Jeweiliger Schätzer im Abwicklungsdreieck im Anfalljahr i und Abwicklungsjahr k

$\widehat{R}_{i,k}^{HGB}$	Schätzer für die HGB-Reserve im Abwicklungsdreieck im Anfalljahr i und Abwicklungsjahr k
$\widehat{R}_{i}^{AJ}$	Schätzer der Anfalljahresreserve im Anfalljahr i
$\widehat{R}_{Ges}$	Schätzer der gesamten Anfalljahresreserven
$\widehat{R}$	Schätzer der Gesamtreserve
$\widehat{\alpha}_i$	Schätzer für den erwarteten Endschadenstand des Anfalljahres i
$\hat{\gamma}_k$	Schätzer für die Abwicklungsquote mit Abwicklungsjahr k
$\widehat{\varphi}_k$	Schätzer für den Abwicklungsfaktor mit Abwicklungsjahr k
$\hat{k}$	Schätzer für die Endschadenquote
$\hat{\zeta}_k$	Schätzer für die additiven Schadenquotenzuwächse
$\hat{\xi}_k$	Schätzer für die Panning Faktoren
$Verd_Btg_i$	Verdiente Beiträge des Anfalljahr i
Gew_i	Gewicht des Anfalljahres i
M	Mischverhältnis in %
p_j	Anzahl der Anfalljahre, die im j-ten Abwicklungsjahr berücksichtigt werden
$Var(CL)_j$	Fehler der Chain Ladder-Faktoren im j-ten Abwicklungsjahr
i, j, k, l	Laufindizes $\in \mathbf{N}_0$ (mit i wird das AJ bezeichnet, mit j und k das FJ bzw. MJ)
m_i	Mittlerer Schaden des Events i
σ_i	Standardabweichung des Events i
max_i	Exposurewert des Events i
Y_j	Endaufwand des Kumulereignisses j (Zufallsvariable)
N	Anzahl der Events in ELT
λ_i	Frequenz des Events i
p_i	Bedingte Frequenz des Events i
I	Anzahl der Kumulereignisse im PJ (Zufallsvariable)
PJ	Projektionsjahr (1,…,100)
A_UTL_{PJ}	Endaufwand der im PJ angefallenen Basis-/Groß-/Kumulschäden
A_GJ_{PJ}	Aufwand der im PJ angefallenen Basisschäden
SQ_UTL_{PJ}	Endschadenquote der im PJ angefallenen Basisschäden
SQ_GJ_{PJ}	Schadenquote der im PJ angefallenen Basisschäden
$Anz_Schäden_{PJ}$	Anzahl der im PJ angefallenen Groß-/Kumulschäden
$Anz_Schäden_{i,j}^{IBNR}$	Anzahl der im AJ=i angefallenen und im MJ=j gemeldeten Schäden
$S_{i,j}^{IBNR}$	Endschadenstand im Abwicklungsdreieck auf AJ/MJ-Basis, kumulierte Zahlungen für Schäden aus dem Anfalljahr i und Meldejahr j
$A_{i,j}^{IBNR}$	Endaufwand im Abwicklungsdreieck auf AJ/MJ-Basis, kumulierte Zahlungen plus Reserve für Schäden aus dem AJ i und MJ j

$S_{i,j}^{IBNER}$	Schadenstand im Abwicklungsdreieck auf MJ/FJ-Basis, kumulierte Zahlungen für Schäden aus dem Meldejahr i und Folgejahr j
$A_{i,j}^{IBNER}$	Aufwand im Abwicklungsdreieck auf MJ/FJ-Basis, kumulierte Zahlungen plus Reserve für Schäden aus dem MJ i und FJ j
Z_{GJ}^{Basis}	Geplante Zahlungen im GJ für die in GJ angefallenen Basisschäden
RS_{GJ}^{Basis}	Geplante Rückstellungen im GJ für die in GJ angefallenen Basisschäden
$Abw_j^{Basis/Groß/Kumul,S}$	Abwicklungsmuster für Quoten für Schadenstände von Basis-/Groß-/Kumul-schäden im FJ j
$Abw_j^{Basis/Groß/Kumul,A}$	Abwicklungsmuster für Quoten für kumulierten Aufwände von Basis-/Groß-/Kumul-schäden im FJ j
GSG_{PJ}	Großschadengrenze für PJ
DS_{PJ}	Deckungssumme
m	Anzahl der Folgejahre im Tail (entspricht dem Tailparameter „Abwicklungsjahre“) ≤100 im Abwicklungsdreieck
φ_k	CL-Abwicklungsfaktor im FJ k
ζ_k	Additive Schadenquotenzuwächse im FJ k
y_k	transformiertes Abwicklungsmuster
ERJ	Erstes Regressionsjahr im Abwicklungsdreieck, das Folgejahr ab dem die Abwicklungsmuster für die Regression verwendet werden
d_i	Abwicklungsdauer des Zahlungsstroms im Anfalljahr i
D_i	Abwicklungsdauer des Zahlungsstroms im Tail und Anfalljahr i
G_i	gemittelte Gesamtabwicklungsdauer im Anfalljahr i
$B_i(r)$	Barwert des zukünftigen Zahlungsstromes im Anfalljahr i und mit gegebener Zinsstrukturkurve r
$D_i^{abs}(r)$	absolute Duration im Anfalljahr i und mit gegebener Zinsstrukturkurve r
$D_i^{mod}(r)$	modifizierte Duration im Anfalljahr i und mit gegebener Zinsstrukturkurve r
v_i	Volumenmaß im Anfalljahr i
$\omega_{i,j}$	Marktabwicklungsfaktor in Anfalljahr i und Folgejahr k

RisKey ermöglicht je nach Zielsetzung eine individuelle Aufbereitung und Analyse von Schadendaten.

Die Aufbereitung und Analyse der Einzelschadendaten können in vier Schritte unterteilt werden. Der erste Schritt ist der Import von Daten. Im zweiten Schritt werden die Einzelschäden nach bestimmten Merkmalen selektiert, um im dritten Schritt analysiert zu werden. Als Letztes werden die Ergebnisse der Datenanalyse in ein Bruttoszenario von PLA.NET übertragen. Dabei hängen vor allem die Schritte Selektion und Analyse von der Zielsetzung des Benutzers ab. Mögliche Zielsetzungen sind z.B.:

- Erstellung eines Schadendreiecks und Auswahl des geeigneten Abwicklungs- und Tailverfahrens
- Ermittlung einer Großschadengrenze
- Überprüfung der Verteilungsannahmen inkl. Parametrisierung für Basis-, Groß- und Kumulschäden
- Berechnung der IBNR-/IBNER-Rückstellung

Bei manchen Fragestellungen, z.B. die Ermittlung einer Großschadengrenze, müssen die Schritte zwei und drei unter Umständen mehrmals wiederholt werden.

3. AUFBEREITUNG DER SCHADENDATEN

In diesem Kapitel werden die oben genannten Schritte zur Aufbereitung der Einzelschadendaten beschrieben. Diese sind unterteilt in den ersten Schritt des Datenimports und dem zweiten, anschließendem Schritt der Datenselektion.

3.1. Datenimport

RisKey besitzt einen integrierten Importer, mit dem die Einzelschäden geladen werden. Die zu ladende Einzelschäden-Datei muss folgenden Voraussetzungen genügen. Die Datei muss als csv-File vorliegen und eine tabellarische Form aufweisen. Wobei jede Zeile der Tabelle eine Einzelschadenbuchung darstellt und die Spalten folgende Informationen zum Einzelschaden beinhalten: Buchungsdatum, Meldedatum, Schadendatum, Schadennummer, Spartenname, Reserve und Zahlung (jeweils inkrementell oder kumuliert). Weitere Merkmale können eingelesen werden. In der Importermaske muss jede der einzulesenden Spalten der Einzelschäden-Datei einer Semantik zugeordnet werden, die dem Inhalt der Spalte entspricht. Die Zuordnung der Semantiken ermöglicht die einfache und flexible Datenselektion für die spätere Analyse. Die möglichen Semantiken sowie ihre Beschreibung sind in der untenstehenden Tabelle aufgelistet. Die Spalte „Filter“ gibt die Auskunft über die entsprechenden Möglichkeiten zur Datenselektion, die erst im nächsten Abschnitt erläutert werden. Da Zahlungen und Reserven der Einzelschäden sich aus mehreren Komponenten zusammensetzen, wird die Komponentenzugehörigkeit über die zusätzliche Semantik „Komponente“ präzisiert. Alle dem Benutzer zur Auswahl stehenden Komponenten sind auch der Tabelle unten zu entnehmen. Weitere Besonderheiten der Einzelschäden-Datei, wie z.B. Spaltenüberschriften, Dezimaltrennzeichen etc. können in der Importmaske eingestellt werden.

Semantik	***Beschreibung***	***Filter***
Buchungsdatum	Die Datumsangaben sind in folgenden Formaten möglich: TT.MM.JJJJ, JJJJ-MM-TT, JJJJ, MM-TT-JJJ.	Zeitraum-Filter
Meldedatum		
Schadendatum		
Zeichnungsdatum		
Verstoßdatum		
Spartenname	Format: Text	Kategorischer Filter (Kategorie: „Sparte“)
Gefahr	Format: Text	Kategorischer Filter (Kategorie: „Gefahr“)
Zahlung	Nummerischer Wert mit „ . “ oder „ , “ als Dezimaltrennzeichen.	Layer-Filter; Kategorischer Filter (Kategorie: „Komponente“)
Reserve		
Versicherungs-summe		Versicherungssumme-Filter
Kategorie	Alle weiteren (qualitativen) einzulesenden Spalten bekommen diese Semantik und stehen damit für die	Kategorischer Filter (Kategorie: Spaltenname der einzulesenden Spalte)

Zahlung/Reserve-Komponente
Schadenzahlung
RPT
Ext. Regulierungskosten
Int. Regulierungskosten
Rentenzahlungen
Rückkäufe
Rückgewähr
Überführung in Rente

Semantik	Beschreibung	Filter	Zahlung/Reserve-Komponente
	Datenselektion zur Verfügung.		
Klammer	Hiermit können Einzelschäden mit multiplen Ausprägungen einer Kategorie adäquat zusammengefasst werden.	Kategorischer Filter; Sonstiges Filter: Einzelschäden aussortieren	
Schadennummer	Eindeutige ID eines Einzelschadens	Sonstiges Filter: Einzelschäden aussortieren	

Die Semantik „Klammer“ wird dann benötigt, wenn eindeutige Einzelschäden für eine Kategorie mehrere Ausprägungen annehmen können. Grundsätzlich kann einem Einzelschaden nur eine eindeutige Ausprägung je Kategorie zugewiesen werden. Um einzelne Einzelschäden mit unterschiedlichen Ausprägungen adäquat zusammenzufassen kann die Semantik „Klammer“ genutzt werden.

Beim Importieren werden die Daten bezüglich ihrer Qualität und Vollständigkeit geprüft. Es wird sichergestellt, dass für jeden Einzelschaden

- Buchungsdatum größer oder gleich Schadendatum
- Meldedatum größer oder gleich Schadendatum
- Verstoßdatum kleiner oder gleich Schadendatum

Weitere Hinweise:

- Wenn ein Schaden ein von den genannten Kriterien nicht erfüllt, wird eine Warnung an den Benutzer ausgegeben.
- Es ist ein AJ-Wechsel von Schäden möglich. RisKey verwendet dabei das jeweils letzte AJ der Importdatei.
- Schäden mit ungültigem Schadendatum werden beim csv-Import übersprungen. Es erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung nach dem Import und die ungültigen Schäden werden in der Log-Datei aufgeführt.

Neben den Einzelschäden können noch weitere Größen importiert werden:

- Volumenmaße pro Sparte:
  Gebuchte Beiträge, Verdiente Beiträge, Verdiente Netto-Beiträge, Anzahl Verträge, Anzahl Schäden, Versicherungssumme, Deckungssumme, Aufwendungen für Versicherungsbetrieb (Brutto), Aufwendungen für Versicherungsbetrieb (Netto), SZ Rest Brutto, SZ Rest Netto, SR Rest Brutto, SR Rest Netto, Renten DR Brutto, Renten DR Netto, Spätschäden Brutto und Spätschäden Netto.
- Extern erstellte GuV- und Prognose-Schadendreiecke inklusive der Schadenzahlungskomponenten „normale“ Schadenzahlungen (GuV), Renten, Rückversicherungsabgaben sowie Regulierungskosten (s. Abschnitt Abwicklungsanalyse).

3.2. Datenselektion

3.2.1. Freie Filter

RisKey stellt dem Benutzer eine Reihe der Methoden zur Verfügung mit deren Hilfe die importierten Einzelschadendaten je nach der Zielsetzung bequem und flexibel selektiert werden können. Es wird zwischen den qualitativen und quantitativen Merkmalen unterschieden.

Qualitative Merkmale

Die qualitativen Merkmale (Sparte, Gefahr, etc.) können im **kategorischen Filter** ausgewählt werden. Wie bereits erklärt, spielt die Semantikenzuordnung die entscheidende Rolle bei der Datenselektion. Der Tabelle aus Kapitel 3.1 kann man entnehmen, welche Semantiken die Datenselektion durch welche Filter ermöglichen. In diesem Abschnitt werden die genannten Filter genauer beschrieben.

Mit dem kategorischen Filter können die Einzelschäden einer bestimmten Sparte selektiert werden. Diese Selektion basiert auf den Ausprägungen des Merkmals, der der Semantik Spartenname zugeordnet wurde. Weiterer kategorischer Filter ist die Gefahrenart, wobei es den Filter „Gefahr“ und „Ereignisgefahr“ gibt. Der Filter „Gefahr“ berücksichtigt die Ausprägungen des Merkmals, der der Semantik Gefahr zugeordnet wurde. Der Filter „Ereignisgefahr“ wird im nächsten Abschnitt Datenanalyse im Unterabschnitt CAT-Analyse erläutert. Weitere kategorischen Filter können vom Benutzer definiert werden (s. Datenimport). RisKey bietet die Möglichkeit die Einzelschäden auf Basis der Zusammensetzung von Zahlungen bzw. Reserven zu selektieren. Mit der Auswahl der Kategorie „Komponente“ kann der Benutzer z.B. die Einzelschäden filtern, deren Zahlungen die Komponente RPT oder interne Regulierungsaufwendungen beinhalten. Im kategorischen Filter können mehrere Merkmale gleichzeitig ausgewählt werden. Ist z.B. vom Benutzer sowohl die Komponente „RPT“, als auch die „Int. Regulierungskosten“ ausgewählt worden, so stellt die Zahlung bzw. die Reserve der selektierten Einzelschäden die Summe aus den gewählten Komponenten dar.

Quantitative Merkmale

Die quantitativen Merkmale der Einzelschäden (Datumsangaben, Aufwände, Versicherungssummen) können durch die Setzung der unteren und oberen Grenzen („von“ und „bis“) selektiert werden. Die genannten Grenzen werden in den Zeitraum-, Layer- und Versicherungssumme-Filter gesetzt.

Mit Hilfe vom **Zeitraum-Filter** können die Einzelschäden durch die Vorgabe der unteren und oberen Grenze für das Anfalljahr, Kalenderjahr, Meldejahr, Zeichnungsjahr oder Vertoßjahr selektiert werden.

Durch den **Layer-Filter** können die Einzelschäden bezüglich der Höhe des Aufwandes selektiert werden. Dies ist durch Vorgabe der unteren und oberen Grenze ($\mathrm{Layer}_{\min}, \mathrm{Layer}_{\max}$) für den Aufwand möglich. Dabei wird für die Selektion der Einzelschäden der Eingabewert „Von:“ als echt größer (>) und der Eingabewert „Bis:“ als kleiner oder gleich (<=) interpretiert.

RisKey bietet zwei Selektionsmethoden im Layer-Filter an: Abschneiden und Zensieren. Bei der Abschneiden-Methode werden nur die Einzelschäden selektiert, deren Aufwand sich innerhalb des vorgegebenen Korridors ($\mathrm{Layer}_{\min}, \mathrm{Layer}_{\max}$) befindet. Der betrachtete Aufwand ist der letzte bekannte Aufwand zum Projektionsbeginn. Alternativ kann der Benutzer einen Stichtag vorgeben, zu dem der Aufwand vom Einzelschaden betrachtet werden soll. Die Zahlungen und Rückstellungen vom Einzelschaden werden wie folgt abgeschnitten.

$$\bar{C}_j = \max\left(\min\left(C_j, \mathrm{Layer}_{\max}\right) - \mathrm{Layer}_{\min}, 0\right) \qquad j \in \{0, \dots, 100\},$$

$$\overline{\mathrm{Rst}_j} = \min\begin{pmatrix}\mathrm{Rst}_j - \mathrm{Layer}_{\min} + \min(\mathrm{C}_j, \mathrm{Layer}_{\min}), \\ \mathrm{Layer}_{\max} - \mathrm{Layer}_{\min} - \overline{\mathrm{C}}_j\end{pmatrix} \qquad \mathrm{Rst}_j \geq 0, \quad j \in \{0, \dots, 100\},$$

$$\overline{\mathrm{Rst}_j} = \min(\mathrm{Rst}_j + \mathrm{C}_j, 0) \qquad \mathrm{Rst}_j < 0, \quad j \in \{0, \dots, 100\},$$

Nach der Methode Zensieren werden die Einzelschäden selektiert, deren Aufwand sich zu irgendeinem Zeitpunkt der Abwicklung in dem vorgegebenen Korridor ($\mathrm{Layer}_{\min}, \mathrm{Layer}_{\max}$) befand. Im Gegensatz zur Abschneiden-Methode werden hier die Zahlungen und Rückstellungen der selektierten Einzelschäden in ganzer Höhe übernommen. Auch bei dieser Methode kann der Benutzer einen Stichtag vorgeben. Dabei werden nur die vor dem Stichtag angefallenen Schäden betrachtet. Neben der Zensieren-Methode gibt es noch die Methoden Zensieren(Endstand), Zensieren(Streng) und Zensieren(Layer). Analog zur „Zensieren" Methode erfolgt die Selektion der Einzelschäden über den vorgegebenen Korridor ($\mathrm{Layer}_{\min}, \mathrm{Layer}_{\max}$) und in ganzer Höhe. Zu unterscheiden ist, ob der Aufwand eines Einzelschaden zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der Abwicklung oder über einen Zeitraum betrachtet wird. Bei Zensieren(Endstand) wird ausschließlich der letzte bekannte Stand des Aufwands von einem Einzelschaden betrachtet. Bei Zensieren(Streng) werden Schäden betrachtet, deren Aufwand sich zu jedem Zeitpunkt der Abwicklung innerhalb des vorgegebenen Korridors ($\mathrm{Layer}_{\min}, \mathrm{Layer}_{\max}$) befand. Bei Zensieren(Layer) werden Schäden selektiert, deren Aufwand zu mindestens einem Zeitpunkt der Abwicklung größer oder gleich der unteren Layergrenze $\mathrm{Layer}_{\min}$ und gleichzeitig zu keinem Zeitpunkt größer oder gleich der oberen Layergrenze $\mathrm{Layer}_{\max}$ ist. Die Angabe eines Stichtags hat bei diesen Methoden keine Wirkung. Über die Methode Abschneiden(Layer) werden die Einzelschäden exakt identisch zur Methode Zensieren(Layer) selektiert und anschließend analog zur Methode Abschneiden abgeschnitten. Auch hier hat die Angabe eines Stichtags keine Auswirkung.

Mit dem **Versicherungssumme-Filter** können die Einzelschäden nach der Versicherungssummenhöhe selektiert werden. Auch hier wird als Basis der Selektion die untere und obere Grenze vorgegeben.

Indexieren BJ:
Über die Checkbox **Indexieren BJ** können die geschätzten Schadenhöhen indexiert werden. Der Index wird aus der Vorgabe übernommen. Die Indexierung hat Einfluss auf die Parameter der geschätzten Schadenhöhen-Verteilungen.

Indexieren AJ:
Über die Checkbox **Indexieren AJ** können die geschätzten Schadenanzahlen indexiert werden. Dies hat Einfluss auf die Parameter der Schadenanzahlverteilungen, nicht aber der Abwicklungsvierecke. Der Index rechnet sich automatisch aus dem Volumenmaß Stückzahl je Sparte.

Hinweise:

- Falls beide Indexieren-Funktionen aktiv sind, wird die Funktion Indexieren AJ vor der Funktion Indexieren BJ ausgeführt.
- Alle Indexieren-Funktionen werden nach den Layer-Funktionen ausgeführt.

Die selektierten Einzelschäden genügen den getroffenen Einstellungen aller oben genannten Filter und bilden die Grundlage der Datenanalyse. RisKey bietet die Möglichkeit an, die gewählten Filter-Einstellungen zu speichern und diese auf flexible Weise zu organisieren.

3.2.2. Großschadengrenze

Zur Ermittlung einer Großschadengrenze kann in RisKey der Hill Plot betrachtet werden. Seien $(x_1, \dots, x_S)$ die der Schätzung zugrunde gelegte Daten. x_i sind die letztbekannten Aufwände der selektierten Einzelschäden. S ist ihre Anzahl. Es wird angenommen, dass die Einzelschäden Pareto-verteilt sind. In diesem Fall kann die Großschadengrenze mit Hilfe des Hill Schätzers ermittelt werden. (Hill Schätzer ist der ML-Schätzer des Parameters α einer Pareto-verteilten Zufallsvariable.) Hill Schätzer hat folgende Darstellung:

$$\hat{\alpha}_i = \left[\frac{1}{i}\sum_{j=1}^{i} \ln\frac{x_{(j)}}{x_{(1)}}\right]^{-1} \qquad i \in \{1, \dots, S\}$$

Wobei $x_{(j)}$ die j-te Ordnungsstatistik der Stichprobe $(x_1, \dots, x_S)$ bezeichnet. Hill Plot ist die grafische Darstellung der geschätzten $\hat{\alpha}_i$ in Abhängigkeit von i. Als Großschadengrenze α^* wird derjenige $\hat{\alpha}_i$-Wert gewählt, für den gilt: für alle j mit $j < i$ ist $\hat{\alpha}_j$ beinahe konstant.

Entscheidet sich der Benutzer für eine andere Verteilung der Großschäden, so kann er die Großschadengrenze beispielsweise mit Hilfe der Quantil- bzw. XL-Layer-Betrachtung bestimmen.

4. ABWICKLUNG

Wie bereits erwähnt, hängt die Datenanalyse stark von der Zielsetzung ab. In RisKey stehen dem Benutzer eine Reihe der Methoden für die Abwicklungs-, Verteilungs-, CAT- und USP-Analyse zur Verfügung. Die selektierten Einzelschäden können benutzerdefiniert indexiert werden. Außerdem bietet RisKey einen Kennzahlen-Katalog an, der den Benutzer bei der Datenanalyse unterstützen kann. In diesem Abschnitt werden die genannten Analysemethoden sowie Kennzahlen beschrieben.

4.1. Abwicklungsanalyse

Für die Abwicklungsanalyse werden in RisKey auf AJ/FJ-Basis die gefilterten Einzelschäden zu drei Schadendreiecken aggregiert: Schadendreieck der Zahlungen, der Reserven und der Aufwände. Die Größe der Dreiecke entspricht den vom Benutzer gewählten Einstellungen des Zeitraum-Filters, welche Tag genau angegeben werden können.

4.1.1. Initiierung der Abwicklungsdreiecke

Die Abwicklungsdreiecke können rollierend dargestellt werden. Die Folgejahre für das jeweilige Anfalljahr werden wie folgt bestimmt:

$$\mathrm{FJ} = \frac{(\mathrm{Buchungsjahr} \cdot 12 + \mathrm{Buchungsmonat}) - (\mathrm{AJ} \cdot 12 + \mathrm{Anfalljahresmonat})}{12}$$

Dabei wird der Rest verworfen und nur der ganzzahlige Wert verwendet.

Die aggregierten Zahlungen, Rückstellungen und Aufwände berücksichtigen die Einstellungen des Versicherungssumme- sowie des kategorischen Filters. Diese Dreiecke werden als „GuV-Schadendreiecke“ bezeichnet und können vom Benutzer im Rahmen der Abwicklungsanalyse nicht verändert werden. Daneben werden Kopien von den Schadendreiecken angelegt, die als „Prognose-Dreiecke“ bezeichnet werden und vom Benutzer angepasst werden können. Das Prognose-Schadendreieck der Zahlungen und Reserven können sich benutzerdefiniert aus nachfolgenden Bausteinen zusammensetzten: „normale“ Schadenzahlungen / -reserven (GuV), Renten, Rückversicherungsabgaben, Regulierungskosten sowie Bereinigung 1 & 2. Die Schadendreiecke für Renten, Rückversicherungsabgaben sowie Regulierungskosten können vom Benutzer vorgegeben werden, das Dreieck der „normalen“ Schadenzahlungen (GuV) wird aus den selektierten Einzelschäden erstellt. Die Dreiecke „Bereinigung 1“ und „Bereinigung 2“ können ebenso vom Benutzer vorgegeben werden, um Bereinigungen von beispielsweise Ausreißern oder anderer Sondereffekte vorzunehmen. Die Vorgaben im Projektionszeitraum werden im Nachgang der Anwendung des Abwicklungsverfahrens addiert. Ebenso wie die Dreiecke der Renten, Rückversicherungsabgaben und Regulierungskosten können diese über die Selektion innerhalb der „Berechnungsbasis“ wahlweise für die Zusammensetzung des Prognose-Schadendreiecks herangezogen werden.

RisKey bietet eine Reihe von Abwicklungs- und Nachlaufmodellierungsverfahren an, welche den Benutzer bei der Modellierung unterstützen. (siehe Anhang, Kapitel 11)

Alternativ können die importierten extern erstellten GuV- bzw. Prognose-Schadendreiecke für die Abwicklungsanalyse verwendet werden.

4.1.2. Abwicklungsfeatures

Zusammensetzung der Zelle aus Einzelschäden im Schadendreieck der Zahlungen:

Bei einem Klick mit der rechten Maustaste über eine Zelle des Schadendreieckes der Zahlungen öffnet sich ein Kontextmenü. Über Schadenzusammensetzung öffnet sich eine Form, welche für das zugehörige Anfalljahr der Zelle die Einzelschäden auflistet. Das ausgewählte Folgejahr ist farbig markiert. Die Einzelschäden sind der Größe nach absteigend anhand der Schadenzahlungen und des ausgewählten Folgejahres sortiert aufgelistet. Über die Selektion der Checkbox „Ausschluss" können innerhalb der Maske „Schadenzusammensetzung" einzelne Schäden ausgeschlossen werden. Zellen, welche ausgeschlossene Einzelschäden enthalten, sind im Prognose-Dreieck farblich hervorgehoben.

Diskontierung mit Spotrates

Bei der Abwicklungsanalyse können die Zahlungsdreiecke diskontieren werden.
Die zukünftigen Zahlungen ergeben sich mithilfe folgender Formel:

$$Z_{ik}(r_t) = Z_{ik} \cdot \frac{1}{(1+r_t)^{t-h}} \qquad \begin{array}{c} i \in \{0, \dots, n\}, \\ k \in \{n-i+1, \dots, \infty) \end{array}$$

mit

$$h = \begin{cases} \dfrac{M_{BWS} - M_F}{12} & \text{für } M_{BWS} \geq M_F \\ \dfrac{12 + M_{BWS} - M_F}{12} & \text{für } M_{BWS} < M_F \end{cases}$$

Wobei h den Hilfswert zur Diskontierung in Abhängigkeit von dem Monat des Bewertungsstichtags M_{BWS} und dem Monat der Fälligkeit des Cashflows M_F darstellt.
Bei der Diskontierung zum Jahresende beträgt $h = 1$ und bei der Diskontierung zur Jahresmitte beträgt $h = 0{,}5$.

Diskontierung mit Forwardrates

Für $i \in \{0, \dots, n\}$, und $k \in \{n-i+1, \dots, \infty)$ ergibt sich bei Forwardrates für die zukünftigen Zahlungen:

$$Z_{ik}(r_t) = \begin{cases} Z_{ik} \cdot \mathrm{ForwR}(t)^{(1-h)} \cdot \prod_{i=1}^{t-1} \mathrm{ForwR}(i) & \text{für } t > 1 \\ Z_{ik} \cdot \mathrm{ForwR}(1)^{(1-h)} & \text{für } t = 1 \end{cases}$$

Mit Hilfswert h (siehe oben).

Die Forwardrate berechnet sich folgendermaßen aus den diskontierten Zinsen der Spotrate:

$$\mathrm{ForwR}(t) = \begin{cases} \dfrac{(1+r_{t-1})^{t-1}}{(1+r_t)^t} & \text{für } t > 1 \\ \dfrac{1}{(1+r_1)} & \text{für } t = 1 \end{cases}$$

Dabei kann als Zins r_t zum Zeitpunkt t jeweils die Spotrate der Best Estimate-, Shock-Up- oder Shock-Down-Methode ausgewählt werden.

Lineare Interpolation der Zinsen

Da die Diskontierung der Zahlungen in der Mitte des jeweiligen Jahres erfolgt, kann der Zins mit folgender Formel linear interpoliert werden:

$$r_k = \begin{cases} r_k, & k = 1 \\ \frac{r_k + r_{k-1}}{2}, & k > 1 \end{cases}$$

Indexierung

Für die Indexierung der inkrementellen Schadenzahlungen wird der Anpassungsfaktor für das jeweilige Geschäftsjahr t ausgehend von dem aktuellen Basisjahr wie folgt berechnet:

$$\text{Anpassungsfaktor}(t) = \frac{\text{Basisindex}}{\text{Index}(t)}, \quad \text{für } t \leq \text{Basisjahr}$$

$$\text{Anpassungsfaktor}(t) = \text{Index}(t), \quad \text{für } t > \text{Basisjahr}$$

Der Basisindex entspricht dem Index des Basisjahres.

Die indexierten Schadenzahlungen $Z_{ik}^{(\text{Ind.})}$ eines Kalenderjahres werden anschließend mittels dem errechneten Anpassungsfaktor bestimmt:

$$Z_{ik}^{(\text{Ind.})} = Z_{ik} \cdot \text{Anpasungsfaktor}(t) \qquad i, k \in \{0, \dots, n\}, \; i + k = t$$

Ausgehend von dem indexierten Schadendreieck können nun die Abwicklungsfaktoren und damit die zukünftigen Schadenzahlungen neu berechnet werden. Die zukünftigen Schadenzahlungen werden anschließend ebenfalls indexiert.

Der Index kann aktuell nur für alle Abwicklungsjahre vorgegeben werden. Bei der Verwendung von Tailjahren wird der letzte Index auf den Tail fortgeschrieben.

Ausreißer-Analyse

Um eine bessere Analyse durchführen zu können, gibt es die Möglichkeit sich Ausreißer Zahlungen anzeigen zu lassen und Verbesserungsvorschläge zu für diese zu übernehmen.

Schadenzahlungen werden als ungewöhnlich hoch bzw. ungewöhnlich niedrig eingestuft, falls sie die folgende Bedingung erfüllen:

$$S_{ik} > \widehat{E}(S_{ik}) + a\sqrt{\widehat{Var}(S_{ik})} \qquad i,k \in \{0,\dots,n\}$$

bzw.

$$S_{ik} < \widehat{E}(S_{ik}) - a\sqrt{\widehat{Var}(S_{ik})} \qquad i,k \in \{0,\dots,n\}$$

Mit

$$a = \begin{cases} 1, & n < 8 \\ 1.5, & n \in \{8,9\} \\ 2, & n > 9 \end{cases}$$

Wobei für k=0 gilt:

$$\widehat{E}(S_{ik}) = \text{Verd_Btg}_i \frac{\sum_{i=0}^{n} S_{i0}}{\sum_{i=0}^{n} \text{Verd_Btg}_i} \qquad i \in \{1,\dots,n\}$$

und

$$\widehat{Var}(S_{ik}) = \frac{\text{Verd_Btg}_i}{n} \sum_{i=0}^{n} \text{Verd_Btg}_i \left(\frac{S_{i0}}{\text{Verd_Btg}_i} - \frac{\sum_{i=0}^{n} S_{i0}}{\sum_{i=0}^{n} \text{Verd_Btg}_i} \right)^2 \qquad i \in \{1,\dots,n\}$$

In Abhängigkeit des Chain-Ladder-Verfahrens gilt für k>0:

$$\widehat{E}(S_{ik}) = S_{i,k-1}(1 + f_k) \qquad i \in \{1,\dots,n\}$$

und

$$\widehat{Var}(S_{ik}) = \frac{S_{i,k-1}}{n} \sum_{i=0}^{n} \frac{S_{ik} - \left(S_{ik}(1 + f_k)\right)^2}{S_{i,k-1}} \qquad i \in \{1,\dots,n\}$$

Die Ausreißerzahlungen $S_{i,k}$ können dann durch folgende Werte ersetzt werden:

$$S_{i,k} = \begin{cases} \widehat{E}(S_{ik}), & \text{falls } \widehat{E}(S_{ik}) \geq -\sum_{j=k+1}^{n-i+1} S_{ij} \\ S_{ik} - \sum_{j=k+1}^{n-i+1} S_{ij}, & \text{falls } \widehat{E}(S_{ik}) < -\sum_{j=k+1}^{n-i+1} S_{ij} \end{cases}$$

<u>Ausgleichsverfahren für negative Zahlungen</u>

In Abwicklungsdreiecken kann es zum Beispiel durch RPT bedingt negative Zahlungen geben. Dies ist kritisch, insofern daraus Abwicklungsfaktoren < 1 resultieren.

In der Abwicklungsanalyse sind zwei Verfahren implementiert, um negative Zahlungen auszugleichen.

Methode 1 (Negative Zahlungen durch 0 ersetzen):

Bei Anwendung der ersten Methodik werden negative Zahlungen durch Überschreiben mit dem Wert 0 eliminiert.

Methode 2 (Kumulierten Schadenstand des Vorjahres verringern):

Bei dieser Variante wird zunächst geprüft, ob der kumulierte Schadenstand im Folgejahr k+1 kleiner als der Schadenstand im vorhergehenden Folgejahr k ist. Sofern dies der Fall ist, wird der Schadenstand im Folgejahr k entsprechend mit dem Schadenstand aus dem Folgejahr k+1 überschrieben.

Konkret falls gilt:

$$S_{ik} > S_{i,k+1} \qquad i,k \in \{0,\dots,n\}$$

so wird

$$S_{ik} = S_{i,k+1} \qquad i,k \in \{0,\dots,n\}$$

gesetzt. Die Prüfung wird für jedes Anfalljahr i iterativ vorgenommen, beginnend mit $k = n - i - 1$ bis hin zu $k = 0$. So kann eine negative Zahlung auch auf mehrere vorausgehende Folgejahre vorgeschrieben werden.

<u>Hinweis:</u>

Bei kombinierter Anwendung der Abwicklungsfeatures „Indexierung“ und „Negative Zahlungen ausgleichen“ werden in einem ersten Schritt die negativen Zahlungen bereinigt. Anschließend erfolgt die Indexierung der bereinigten Zahlungen. Dies impliziert, dass bei Anwendung der Methode 2, die in die vorhergehenden Folgejahre vorgetragenen Zahlungen mit dem Anpassungsfaktor des entsprechenden Jahres indiziert werden.

<u>Verfahren- und Datenvergleich</u>

In RisKey kann die bereinigte und die unbereinigte Datenbasis miteinander verglichen werden. Dafür werden jeweils der Best Estimate und der Ultimate pro Anfalljahr i auf die bereinigte und unbereinigte Datenbasis berechnet.

Die unbereinigte Datenbasis umfasst folgende Komponenten:

- GuV-Vorgabe
- Renten
- Regulierungskosten
- RV-Abgabe

Ausschluss von Einzelschäden werden nicht berücksichtigt. Einzelschäden, welche direkt im Filter ausgeschlossen worden sind, werden berücksichtigt.

Die bereinigte Datenbasis beinhaltet folgende Komponenten:

- GuV-Vorgabe
- Renten
- Reg.-Kosten
- RV-Abgabe
- Bereinigung 1
- Bereinigung 2
- Alle Pauschaldreiecke (abhängig von getroffener Berechnungsbasis im Filter)
- Ausschluss von Einzelschäden

- Bereinigung negativer Zellen im Abwicklungsdreieck
- Index

$$\text{BestEstimate}_i^{\text{Paid}} = S_{i,n}^{Z} - S_{i,n-i}^{Z} \qquad \text{für } i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\text{BestEstimate}_i^{\text{Inc}} = S_{i,n}^{A} - S_{i,n-i}^{Z} \qquad \text{für } i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\text{Ultimate}_i^{\text{Paid}} = S_n^{Z} \qquad \text{für } i \in \{0, \dots, n\}$$

$$\text{Ultimate}_i^{\text{Inc}} = S_n^{A} \qquad \text{für } i \in \{0, \dots, n\}$$

Bei der Bestimmung des Ultimate wird hierbei der Tail nicht berücksichtigt.

Der Best Estimate und der Ultimate werden jeweils auf das kumulierte Zahlungs- und Aufwands Dreieck berechnet.

<u>Unterjähriges Aufsetzen</u>

RisKey unterstützt die Verwendung von rollierenden Einzelschadendaten mit unterjährigen Aufsetzzeitpunkten. Dies geschieht automatisiert in Abhängigkeit der Einstellungen im „Zeitraum-Filter“. Weicht die Datumsvorgabe im Zeitraum-Filter für „Bis:“ vom 31.12. ab, so geht RisKey davon aus, dass die Schäden bis zum vorgegebenen Datum enthalten sind. Die Zahlungen im aktuellen Geschäftsjahr (Diagonalzahlungen im Dreieck) werden demzufolge linear zum Jahresende extrapoliert. Somit kann zu jedem Datenstand eine unterjährige Prognoserechnung erfolgen.

Über die Datumsvorgabe „Von:“ können auch vom Kalenderjahr abweichende Geschäftsjahre in RisKey dargestellt werden. So können die Anfalljahre auch für den Zeitraum 01.07. – 30.06 definiert werden. Decken die Datenangaben in „Von:“ und „Bis:“ kein ganzes Jahr ab, so werden die Zahlungen im aktuellen Geschäftsjahr wieder zum 31.12. linear extrapoliert.

4.1.3. Abwicklungsergebnis

RisKey erstellt zusätzlich das Dreieck der Abwicklungsergebnisse sowie das Dreieck der Abwicklungsfaktoren der Zahlungen und Aufwänden, die im Laufe der Abwicklungsanalyse auch zum jeweiligen Viereck vervollständigt werden.

Die Abwicklungsergebnisse $AE_{i,k}$ im AJ i und FJ k werden wie folgt berechnet:

$$AE_{i,k} = R_{i,k-1} - R_{i,k} - Z_{i,k} \qquad \begin{array}{l} k \in \{1, \dots, n\}, \\ i \in \{0, \dots, n\}, \\ i + k < n \end{array}$$

$$\widehat{AE}_{i,k} = R_{i,k-1} - \widehat{R}_{i,k}^{HGB} - \widehat{Z}_{i,k} \qquad \begin{array}{l} k \in \{1, \dots, n\}, \\ i \in \{0, \dots, n\}, \\ i + k = n \end{array}$$

$$\widehat{AE}_{i,k} = \widehat{R}_{i,k-1}^{HGB} - \widehat{R}_{i,k}^{HGB} - \widehat{Z}_{i,k} \qquad \begin{array}{l} k \in \{1, \dots, n\}, \\ i \in \{0, \dots, n\}, \\ i + k > n \end{array}$$

Dabei stammen die jeweiligen Zahlungen und Rückstellungen aus den (fortgesetzten) Prognose-Dreiecken.

4.1.4. Abw. Faktoren Paid / Incurred

Die Dreiecke der Abwicklungsfaktoren werden aus dem Prognose-Dreieck der Zahlungen, bestehend aus den vom Benutzer gewählten Bausteinen, bzw. aus dem entsprechenden Prognose-Dreieck der Aufwände erstellt. Jede Zeile des Dreiecks der Abwicklungsfaktoren stellt die Chain-Ladder-Faktoren dar, die aus dem verkürzten Prognose-Dreieck gewonnen werden. Das jeweilige Dreieck wird verkürzt, indem es ein neues Dreieck aus einer zusammenhängenden Teilmenge der Anfalljahre erstellt wird. RisKey bietet zwei Varianten von Dreiecken der Abwicklungsfaktoren.

In der ersten Variante entspricht die erste Zeile vom Dreieck der Abwicklungsfaktoren dem verkürzten Prognose-Dreieck, das aus den ersten fünf ältesten Anfalljahren besteht. Jede weitere Zeile vom Dreieck der Abwicklungsfaktoren entspricht dem verkürzten Prognose-Dreieck, das um ein Anfalljahr erweitert wird. (D.h. die zweite Zeile entspricht dem aus den sechs ältesten AJ bestehenden Dreiecken, die dritte Zeile – dem aus den sieben ältesten AJ, usw.) Der Benutzer kann zusätzlich die maximale Größe der verkürzten Dreiecke festlegen. Überschreitet das verkürzte Dreieck in einer Zeile die vorgegebene maximale Größe, so wird es auf die maximale Größe verkürzt. Dabei enthält das neue verkürzte Dreieck nur die der maximalen Größe entsprechende Anzahl der jüngsten Anfalljahre des alten verkürzten Dreiecks. (Verschiebung des betrachteten Dreieckes um ein AJ)

Beispiel mit einer maximalen Größe von sechs AJ:

1. Schritt: Älteste fünf AJ

SZ	GJ	FJ1	FJ2	FJ3	FJ4	FJ5	FJ6	FJ7	FJ8	FJ9
BJ-9	1.194	326	58	32	21	16	13	12	10	8
BJ-8	1.178	331	85	39	29	27	19	15	15	0
BJ-7	1.198	440	71	55	20	24	13	13	0	0
BJ-6	1.196	338	56	44	29	32	14	0	0	0
BJ-5	1.236	372	66	47	10	19	0	0	0	0
BJ-4	1.896	937	199	74	43	0	0	0	0	0
BJ-3	1.193	384	64	32	0	0	0	0	0	0
BJ-2	1.290	348	53	0	0	0	0	0	0	0
BJ-1	1.460	415	0	0	0	0	0	0	0	0
BJ	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Schritt: Älteste sechs AJ

SZ	GJ	FJ1	FJ2	FJ3	FJ4	FJ5	FJ6	FJ7	FJ8	FJ9
BJ-9	1.194	326	58	32	21	16	13	12	10	8
BJ-8	1.178	331	85	39	29	27	19	15	15	0
BJ-7	1.198	440	71	55	20	24	13	13	0	0
BJ-6	1.196	338	56	44	29	32	14	0	0	0
BJ-5	1.236	372	66	47	10	19	0	0	0	0
BJ-4	1.896	937	199	74	43	0	0	0	0	0
BJ-3	1.193	384	64	32	0	0	0	0	0	0
BJ-2	1.290	348	53	0	0	0	0	0	0	0
BJ-1	1.460	415	0	0	0	0	0	0	0	0
BJ	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Schritt: Anzahl der jüngsten AJ des alten verkürzten Dreiecks

SZ	GJ	FJ1	FJ2	FJ3	FJ4	FJ5	FJ6	FJ7	FJ8	FJ9
BJ-9	1.194	326	58	32	21	16	13	12	10	8
BJ-8	1.178	331	85	39	29	27	19	15	15	0
BJ-7	1.198	440	71	55	20	24	13	13	0	0
BJ-6	1.196	338	56	44	29	32	14	0	0	0
BJ-5	1.236	372	66	47	10	19	0	0	0	0
BJ-4	1.896	937	199	74	43	0	0	0	0	0
BJ-3	1.193	384	64	32	0	0	0	0	0	0
BJ-2	1.290	348	53	0	0	0	0	0	0	0

BJ-1	1.460	415	0	0	0	0	0	0	0	0
BJ	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

In der zweiten Variante von Dreiecken der Abwicklungsfaktoren werden in der ersten Zeile die jüngsten Anfalljahre des Prognose-Dreiecks betrachtet. Das verkürzte Dreieck, das der ersten Zeile entspricht, beinhaltet die ersten fünf jüngsten Anfalljahre des Prognose-Dreiecks. Jede weitere Zeile vom Dreieck der Abwicklungsfaktoren entspricht dem verkürzten Prognose-Dreieck, das um ein Anfalljahr erweitert wird. (D.h. die zweite Zeile entspricht dem aus den sechs jüngsten AJ bestehenden Dreiecken, die dritte Zeile – aus den sieben jüngsten AJ, usw.) Der Benutzer kann zusätzlich die maximale Größe der verkürzten Dreiecke festlegen. Überschreitet das verkürzte Dreieck in einer Zeile die vorgegebene maximale Größe, so wird es auf die maximale Größe verkürzt. Dabei enthält das neue verkürzte Dreieck nur die der maximalen Größe entsprechende Anzahl der jüngsten Anfalljahre des alten verkürzten Dreiecks. (Verschiebung des betrachteten Dreieckes um ein AJ)

Beispiel mit einer maximalen Größe von sechs AJ:

1. Schritt: Jüngsten fünf AJ

SZ	GJ	FJ1	FJ2	FJ3	FJ4	FJ5	FJ6	FJ7	FJ8	FJ9
BJ-9	1.194	326	58	32	21	16	13	12	10	8
BJ-8	1.178	331	85	39	29	27	19	15	15	0
BJ-7	1.198	440	71	55	20	24	13	13	0	0
BJ-6	1.196	338	56	44	29	32	14	0	0	0
BJ-5	1.236	372	66	47	10	19	0	0	0	0
BJ-4	1.896	937	199	74	43	0	0	0	0	0
BJ-3	1.193	384	64	32	0	0	0	0	0	0
BJ-2	1.290	348	53	0	0	0	0	0	0	0
BJ-1	1.460	415	0	0	0	0	0	0	0	0
BJ	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Schritt: Jüngsten sechs AJ

SZ	GJ	FJ1	FJ2	FJ3	FJ4	FJ5	FJ6	FJ7	FJ8	FJ9
BJ-9	1.194	326	58	32	21	16	13	12	10	8
BJ-8	1.178	331	85	39	29	27	19	15	15	0
BJ-7	1.198	440	71	55	20	24	13	13	0	0
BJ-6	1.196	338	56	44	29	32	14	0	0	0
BJ-5	1.236	372	66	47	10	19	0	0	0	0
BJ-4	1.896	937	199	74	43	0	0	0	0	0
BJ-3	1.193	384	64	32	0	0	0	0	0	0
BJ-2	1.290	348	53	0	0	0	0	0	0	0
BJ-1	1.460	415	0	0	0	0	0	0	0	0
BJ	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Schritt: Anzahl der jüngsten AJ des alten verkürzten Dreiecks

SZ	GJ	FJ1	FJ2	FJ3	FJ4	FJ5	FJ6	FJ7	FJ8	FJ9
BJ-9	1.194	326	58	32	21	16	13	12	10	8
BJ-8	1.178	331	85	39	29	27	19	15	15	0
BJ-7	1.198	440	71	55	20	24	13	13	0	0
BJ-6	1.196	338	56	44	29	32	14	0	0	0
BJ-5	1.236	372	66	47	10	19	0	0	0	0
BJ-4	1.896	937	199	74	43	0	0	0	0	0
BJ-3	1.193	384	64	32	0	0	0	0	0	0
BJ-2	1.290	348	53	0	0	0	0	0	0	0
BJ-1	1.460	415	0	0	0	0	0	0	0	0

BJ	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.1.5. Paid / Inc. BE Reserve

Im Reiter Paid / Inc. BE Reserve kann über einen Mischfaktor die BE-Reserve in einem beliebigen Verhältnis aus BE-Paid und BE-Incurred wie folgt ermittelt werden:

$$\mathrm{BEGesamt}_i = \frac{\mathrm{BEPaid}_i * \mathrm{MischfaktorPaid}_i + \mathrm{BEInc}_i * \mathrm{MischfaktorInc}_i}{\mathrm{MischfaktorPaid}_i + \mathrm{MischfaktorInc}_i} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

4.1.6. Abwicklung Cashflows

Im Bereich „Abwicklung Cashflows“ erfolgt eine Bestimmung der geschätzten zukünftigen Cashflows abgegrenzt auf die Geschäftsjahre. Anschließend kann mit der Zinskurve aus der hinterlegten Zinsstruktur wahlweise eine Diskontierung vorgenommen werden. Dies kann insbesondere im Kontext von Solvency-II zur Bestimmung der BE-Reserve verwendet werden.

Im Folgenden wird auf die Berechnung der Cashflows in Abhängigkeit von der gewählten Basis (Paid, Incurred, Paid Incurred gemischt) und Methodik (Proportional Zahlung, Zahlung skaliert) detailliert eingegangen.

<u>Cashflows Paid</u>

Die proportionalen Cashflows Paid werden durch Addition der zukünftigen inkrementellen Zahlungen je Geschäftsjahr GJ berechnet:

$$\mathrm{Paid(GJ)}_{\mathrm{ohneTail}} = \sum_{i=0}^{n-GJ} \hat{Z}_{n-i,GJ+i} \qquad GJ \in \{1, \dots, n\}$$

$$\mathrm{PaidGesamt}_{\mathrm{ohneTail}} = \sum_{GJ=1}^{n} \mathrm{Paid(GJ)}$$

$$\mathrm{Paid(GJ)}_{\mathrm{mitTail}} = \sum_{i=0}^{\min(n,n+m-GJ)} \hat{Z}_{n-i,GJ+i} \qquad GJ \in \{1, \dots, n+m\}$$

$$\mathrm{PaidGesamt}_{\mathrm{mitTail}} = \sum_{GJ=1}^{n+m} \mathrm{Paid(GJ)}$$

n entspricht der Anzahl der Anfalljahre. Wird mit Tail gerechnet entspricht m der Anzahl der Tailjahre. Die $\hat{Z}_{i,j}$ entsprechen den geschätzten zukünftigen Zahlungen des im Reiter „Zahlungen“ verwendeten Abwicklungsverfahrens. Somit ist die Bestimmung der Geschäftsjahrescashflows unabhängig vom gewählten Abwicklungsverfahren.

Cashflows Incurred proportional

Das Zahlungsmuster ergibt sich wie folgt:

$$V_{i,j} = \begin{cases} \dfrac{Z_{i,j}}{\sum_{j=GJ}^{n} Z_{i,j}}, & \text{falls } \sum_{j=GJ}^{n} Z_{i,j} > 0 \\ \dfrac{1}{n - GJ - 1}, & \text{falls } \sum_{j=GJ}^{n} Z_{i,j} \leq 0 \end{cases}, \qquad i = 1, \dots, n;\ j = GJ, \dots, n$$

Die Incurred AJ-Reserven ergeben sich aus der Differenz zwischen den kumulierten Aufwänden des letzten Folgejahres bzw. letzten Tailjahres und den Schadenständen des aktuellen Geschäftsjahres:

$$R_i^{(A)} = S_{i,n}^{(A)} - S_{i,n-i}^{(Z)} \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

Die proportionalen Cashflows Incurred ergeben sich dann durch Multiplikation des Zahlungsmusters mit der Reserve des jeweiligen Anfalljahres.

$$S_{i,j}^{(A)} = V_{i,j} \cdot R_i^{(A)} \qquad i \in \{1, \dots, n\},\ j = GJ, \dots, n$$

Aus diesen Cashflows wird wieder analog zu Paid die Summe pro Geschäftsjahr für die zukünftigen proportionalen Zahlungen und anschließend die gesamte Summe der einzelnen Incurred Zahlungen gebildet.

$$\mathrm{Inc}(GJ) = \sum_{i=0}^{n-GJ} S_{n-i,GJ+i}^{(A)} \qquad GJ \in \{1, \dots, n\}$$

$$\mathrm{IncGesamt} = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Incurred}(i)$$

Cashflows Incurred skaliert

Das Zahlungsmuster für die skalierten Incurred Cashflows berechnet sich aus der Division der Aufwandstände des letzten Folgejahres mit den Schadenständen des letzten Folgejahres.

$$V_i = \frac{S_{i,n}^{(A)}}{S_{i,n}^{(Z)}} \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

Diese werden dann mit den künftigen Schadenständen multipliziert.

$$S_{i,j}^{(A)} = V_i \cdot S_{i,j}^{(Z)} \qquad i \in \{1, \dots, n\};\ j = GJ, \dots, n$$

Aus diesen kumulierten Ständen können die inkrementellen Zahlungen gebildet werden, mit denen dann genauso wieder die Summe über die Zahlungen für jedes Geschäftsjahr gebildet wird.

Die Gesamtzahlungen für die skalierten Incurred Cashflows ergeben sich aus der Summe über die einzelnen Geschäftsjahre.

Cashflows Paid/Incurred

Als Modifikation der Methoden kann auch eine Kombination von Paid und Incurred Reservierung verwendet werden. Dabei werden jeweils Gewichtsfaktoren c_i^{Inc} bzw. c_i^{Paid} für Incurred bzw. Paid pro Anfalljahr festgelegt.

So werden die gemischten Cashflows pro Anfalljahr aus dem entsprechenden Verhältnis von zukünftigen proportionalen Incurred Cashflows und zukünftigen Paid Cashflows gebildet. Wahlweise kann hier pro Anfalljahr i ein Aufschlag zusätzlich addiert werden:

$$\mathrm{BE_Gesamt}_i = \frac{R_i^{(A)} \cdot c_i^{Inc} + R_i^{(Z)} \cdot c_i^{Paid}}{c_i^{Inc} + c_i^{Paid}} + \mathrm{Aufschlag}_i \qquad i \in \{1, \dots, n\}; \; j = GJ, \dots, n$$

Damit können dann mithilfe des proportionalen Zahlungsmusters die geschätzten Cashflows pro Folgejahr bzw. Tailjahr und pro Anfalljahr berechnet werden:

$$S_{i,k}^{(Paid/Inc)} = \mathrm{BE_Gesamt}_i \cdot V_i \qquad i \in \{1, \dots, n\}; \; j = GJ, \dots, n$$

Auch hier werden wieder die Summen je Geschäftsjahr gebildet und die Paid/Incurrred Gesamt Cashflows über die Gesamtsumme gebildet.

Pauschalaufschlag ULAE / KA:

Auf die finalen Kalenderjahres-Cashflows kann jeweils ein pauschaler Kostenfaktor für Unallcocated Loss Adjustment Expenses "ULAE" und Kapitalanalgekosten (KA) als manuelle Eingabegröße festgelegt werden. Die Kalenderjahres-Cashflows werden je Kalenderjahr um den Faktor erhöht. Aktuell kann nur 1 Faktor vorgegeben werden, welcher auf alle KJ angewendet wird.

4.2. Tailanalyse

Die Tailanalyse als Teil der Abwicklungsanalyse findet auf Basis des GuV-Dreiecks der Zahlungen bzw. Aufwendungen statt. Im Kapitel Tailverfahren werden alle in RisKey umgesetzten Tailverfahren sowie die Schätzmethoden zu den Tailfunktionen beschrieben (siehe Anhang, Kapitel 11.2).

Die gesamte Tailanalyse kann auch auf diskontierten Schadendreiecken stattfinden. Hier gibt es die Möglichkeit, eine Zinsstruktur anzugeben.

Zudem ist es nur möglich ein auf Chain Ladder basierendes Tailverfahren auszuwählen, wenn die eingestellte Abwicklungsmethode Chain Ladder, Munich Chain Ladder oder Mack Bootstrap (CL) ist. Analog gilt das gleiche für das Abwicklungsverfahren Additiv und auf dem Additiv-Verfahren basierenden Tailverfahren.

Abbruckkriterium Methode:

Die Länge des Tails kann wahlweise über die Vorgabe einer Abwicklungsdauer oder eines Abbruchkriteriums bestimmt werden. Dabei ist zu beachten, dass ein angegebenes Abbruchkriterium mit der Methode „Epsilon f(k)“ oder „Epsilon f(1)“ stehts die vorgegebene Abwicklungsdauer dominiert. Die angegebene Abwicklungsdauer wird nur bei der Methode „Abwicklungsdauer“ als Abbruchkriterium herangezogen.

Bei der Methode „Epsilon f(k)“ wird ausgehend vom letzten Folgejahr (in Riskey sind standardmäßig 100 FJ vorgegeben) jeweils die Differenz des Abwicklungsfaktors zum direkt vorangegangenen Faktor bestimmt. Ist diese kleiner als ein vorgegebener Epsilonwert, so wird anstelle des Wertes der Tailfunktion der Faktor 1, im Fall der CL-Tailfunktionen oder 0, im Fall der Additiv-Tailfunktionen, übernommen. Somit endet der Tail, sobald die Differenz zweier aufeinanderfolgender Faktoren den Epsilonwert ε_k unterschreitet.

$\varepsilon_k > |\varphi_k - \varphi_{k-1}|$ mit Folgejahr $k \in \{n+1\,; n+2\,; \dots; 100\}$ oder

$\varepsilon_k > |\zeta_k - \xi_{k-1}|$ mit Folgejahr $k \in \{n\,; n+1\,; \dots; 100\}$.

Wenn Epsilon unterschritten wurde, wird das Folgejahr k als Jahr des Abbruchs verwendet.

Die Methode „Epsilon f(1)“ bestimmt jeweils die Differenz des Abwicklungsfaktors zum Faktor 1. Sobald diese den vorgegebenen Epsilonwert unterschreitet, werden die nachfolgenden Faktoren mit dem Wert 1, im Fall der CL-Tailfunktionen oder 0, im Fall der Additiv-Tailfunktionen, überschrieben.

$\varepsilon_k > |\varphi_k - 1|$ mit Folgejahr $k \in \{n+1\,; n+2\,; \dots; 100\}$ oder

$\varepsilon_k > |\zeta_k - 1|$ mit Folgejahr $k \in \{n\,; n+1\,; \dots; 100\}$.

Wenn Epsilon unterschritten wurde, wird das Folgejahr k als Jahr des Abbruchs verwendet.

Bei der Methode „Abwicklungsdauer“ endet der Tail mit dem Erreichen der ausgewählten Abwicklungsdauer. Abwicklungsfaktoren für Folgejahre größer der angegebenen Abwicklungsdauer erhalten den Faktor 1, im Fall der CL-Tailfunktionen oder 0, im Fall der Additiv-Tailfunktionen.

Weitere Tailparameter:

- Erstes Folgejahr des Tails:
  - Standardmäßig mit $n+1$ belegt.
  - Gibt an, ab welchem FJ die Tailfaktoren verwendet werden sollen.
- Abwicklungsdauer:
  - Standardmäßig auf 50 Jahre gesetzt.
  - Gibt die Länge des Tails an, wenn die gleichnamige Abbruchkriterium Methode ausgewählt wurde.
- Abbruchkriterium:
  - Eingabe eines Epsilonwertes, welcher für die Methoden Epsilon f(k) und Epsilon f(1) benötigt wird.
- Vorgabe Extra:
  - Standardmäßig mit 0 belegt.
  - Eingabe nur möglich bei Tailfunktionen mit Extraparameter.

Steuerung Tail:

Die Berechnung der „BE-Reserve“ und der „BE-Reserve mit Tail“ ist die Summenbildung der zukünftigen Zahlungen einmal ohne und einmal mit Tail jeweils undiskontiert und Brutto.

Es gilt:

$$\text{BE_Reserve} = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=n-i+1}^{n} Z_{ij}$$

und

$$\text{BE_Reserve mit Tail} = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=n-i+1}^{n+m} Z_{ij}$$

Der Wert „Tail“ ist lediglich die Differenz aus BE-Reserve mit Tail und BE-Reserve:

$$\text{Tail} = \text{BE_Reserve mit Tail} - \text{BE_Reserve}$$

Der Wert „%“ gibt den Tail in % an und berechnet sich wie folgt:

$$\text{Tail}_{\%} = \frac{\text{Tail}}{\text{BE_Reserve}}$$

Der „Tailfaktor“ ist das Produkt aller Tailfaktoren, ab dem ersten Folgejahr des Tails l, im Fall der CL-Faktoren:

$$\text{Tailfaktor} = \prod_{i=l}^{n+m} \varphi_k$$

Im Fall der Additiven Schadenquotenzuwächse berechnet sich der Tailfaktor wie folgt:

$\text{Tailfaktor} = \frac{\text{BE_Reserve}}{\text{BE_Reserve mit Tail}}$, wenn $\text{BE}_{\text{Reserve}}\text{mit Tail} <> 0$ ist. Ansonsten ist der Tailfaktor 1.

In der Tailanalyse, wenn man einen Tailverfahren-Reiter ausgewählt hat, wird immer eine Grafik ausgegeben, mit der man optisch das Ergebnis der Schätzung prüfen kann. Unter der Grafik werden verschiedene Parameter mit ausgegeben, welche im Folgenden erklärt werden sollen.

Die Parameter Alpha, Beta und Extra sind im Kapitel Tailverfahren beschrieben. Sie sind die Schätzungen aus der jeweiligen Schätzmethode, wobei nicht jedes Tailverfahren einen Extraparameter hat. Wir nennen den Extraparameter häufig auch γ und dieser wird vom Benutzer vorgegeben und ist fest. R^2ist das Bestimmtheitsmaß, welches für beide Schätzmethoden berechnet wird. Es wird wie folgt berechnet:

$$\text{R}^2 = 1 - \frac{\text{SQE}}{\text{SQT}}$$

Für Chain-Ladder mit

$$\text{SQE} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\varphi_k - \varphi_k^{Tail}\right)^2$$

und

$$\text{SQT} = \sum_{k=0}^{n-1} (\varphi_k - \varphi^{MW})^2$$

wobei φ_k^{Tail} die aus der Tailfunktion berechneten Tailfaktoren sind und φ^{MW} der Mittelwert der Abwicklungsfaktoren ist.

Für Additiv mit

$$\text{SQE} = \sum_{k=0}^{n} \left(\zeta_k - \zeta_k^{Tail}\right)^2$$

und

$$\mathrm{SQT} = \sum_{k=0}^{n} (\zeta_k - \zeta^{MW})^2$$

wobei ζ_k^{Tail} die aus der Tailfunktion berechneten Tailfaktoren sind und ζ^{MW} der Mittelwert der Schadenquotenzuwächse ist.

Es ist zu beachten, dass ausgeschlossene Faktoren nicht in die Berechnung des Bestimmtheitsmaßes mit einfließen. Ebenso werden manuelle Faktoren bei der Berechnung von R^2 berücksichtigt.

Die „MQ-Summe“ ist nur relevant, wenn man die Schätzmethode MSQ ausgewählt hat. Sie ist definiert wie SQE.

Die „Steigung“ und die „Y-Achse“ sind nur dann sinnvoll, wenn als Schätzmethode Lineare Regression ausgewählt wurde. Die beiden Parameter sind definiert aus der Geradengleichung der linearen Regression (siehe Lineare Regression):

$$\mathrm{Steigung} = \mathrm{a}$$

und

$$\mathrm{Y-Achse} = \mathrm{b}$$

4.3. Bootstrapping

In RisKey gibt es verschiedene Bootstrapverfahren, die der Anwender verwenden kann:

Additiv Bootstrap	Mack Bootstrap	Mack Bootstrap (Klassisch)
Mack Bootstrap (Residuen)	ODP Bootstrap	

Im Folgenden werden die einzelnen Verfahren erklärt.

Zuerst werden die Verfahren für den Fall des Zahlungsdreiecks beschrieben.

<u>Additiv Bootstrap:</u>

Berechnung der Residuen $r_{i,k}$:

$$r_{i,k} = \frac{Gew_i\left(Z_{i,k} - v_i\zeta_k\right)}{\sqrt{\sigma_k^2 v_i Gew_i}}$$

mit

$$\sigma_k^2 = \begin{cases} \frac{1}{n-k}\sum_{i=0}^{n-k} v_i\left(\frac{Z_{i,k}}{v_i} - \zeta_k\right)^2, & f\ddot{u}r\ k \in \{0;1;\dots;n-1\} \\ \min\left(\frac{(\sigma_{k-1}^2)^2}{\sigma_{k-2}^2};\sigma_{k-2}^2\right), & f\ddot{u}r\ k = n \end{cases}$$

<u>Mack Bootstrap:</u>

Berechnung der Residuen $r_{i,k}$:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{Gew_i\left(S_{i,k+1} - S_{i,k}\varphi_{k+1}\right)}{\sqrt{\sigma_k^2 S_{i,k} Gew_i}}$$

mit

$$\sigma_k^2 = \begin{cases} \frac{1}{n-k-1}\sum_{i=0}^{n-k-1} Gew_i\left(S_{i,k+1} - S_{i,k}\varphi_{k+1}\right)^2, f\ddot{u}r\ k\ \in \{0;1;\dots;n-2\} \\ \min\left(\frac{(\sigma_{k-1}^2)^2}{\sigma_{k-2}^2}; \sigma_{k-2}^2\right), \qquad f\ddot{u}r\ k = n-1 \end{cases}$$

<u>Mack Bootstrap (Klassisch):</u>

Berechnung der Residuen $r_{i,k}$:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{Z_{i,k} - Z^*{}_{i,k}}{\sqrt{Z^*{}_{i,k}}}$$

mit

$$Z^*{}_{i,k} = \alpha_i \beta_k$$

wobei

$$\alpha_i = S_{i,n}$$

und

$$\beta_k = \begin{cases} \frac{Z_{n,0}}{\alpha_n}, f\ddot{u}r\ k = 0 \\ \frac{1}{\prod_{j=1+k}^{n}\varphi_j}\left(1 - \frac{1}{\varphi_k}\right), f\ddot{u}r\ k \in \{1;2;\dots;n-1\} \\ 1 - \sum_{j=0}^{n-1}\beta_j, f\ddot{u}r\ k = n \end{cases}$$

<u>Mack Bootstrap (Residuen):</u>

Berechnung der Residuen $r_{i,k}$:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{\left(F_{i,k} - \varphi_k\right)\sqrt{S_{i,k}}}{\sqrt{\sigma_k^2}}$$

mit den Übergangsfaktoren $F_{i,k}$

$$F_{i,k} = \frac{S_{i,k+1}}{S_{i,k}}$$

und

$$\sigma_k^2 = \begin{cases} \frac{1}{n-k-1}\sum_{i=0}^{n-k-1} \left(S_{i,k+1} - S_{i,k}\varphi_{k+1}\right)^2, f\ddot{u}r\ k\ \in \{0;1;\dots;n-2\} \\ \min\left(\frac{(\sigma_{k-1}^2)^2}{\sigma_{k-2}^2}; \sigma_{k-2}^2\right), \qquad f\ddot{u}r\ k = n-1 \end{cases}$$

<u>ODP Bootstrap:</u>

Berechnung der Residuen $r_{i,k}$, wobei das Residuum abhängig von der Auswahl des Benutzers ist.

Pearson Residuum:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{Z_{i,k} - Z^*{}_{i,k}}{\sqrt{Z^*{}_{i,k}}}$$

Adjustiertes Pearson Residuum:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{Z_{i,k} - Z^*{}_{i,k}}{\sqrt{Z^*{}_{i,k}}} \sqrt{\frac{(n+1)(n+2)}{n(n-1)}}$$

Skaliertes Pearson Residuum variierend:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{Z_{i,k} - Z^*{}_{i,k}}{\sqrt{Z^*{}_{i,k}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\phi_k^{Lokal}}}$$

wobei ϕ_k^{Lokal} der lokale Dispersionsparameter im Folgejahr k ist und $Z^*{}_{i,k}$ wie im Mack Bootstrap (Klassisch) definiert ist. Der lokale Dispersionsparameter ist wie folgt definiert:

$$\phi_k^{Lokal} = \frac{(n+1)(n+2)}{n(n-1)} \cdot \frac{1}{n-k+1} \sum_{i=0}^{n-k} \left(\frac{Z_{i,k} - Z^*{}_{i,k}}{\sqrt{Z^*{}_{i,k}}} \right)^2$$

Skaliertes Pearson Residuum konstant:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{Z_{i,k} - Z^*{}_{i,k}}{\sqrt{Z^*{}_{i,k}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\phi_k^{Global}}}$$

wobei ϕ_k^{Global} der globale Dispersionsparameter im Folgejahr k ist und $Z^*{}_{i,k}$ wie im Mack Bootstrap (Klassisch) definiert ist. Der globale Dispersionsparameter ist wie folgt definiert:

$$\phi_k^{Global} = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i=0}^{n-k} \left(\frac{Z_{i,k} - Z^*{}_{i,k}}{\sqrt{Z^*{}_{i,k}}} \right)^2$$

Nun werden die Verfahren für den Fall des Aufwandsdreiecks beschrieben.

<u>Additiv Bootstrap:</u>

Berechnung der Residuen $r_{i,k}$:

$$r_{i,k} = \frac{Gew_i \left(I_{i,k} - v_i \zeta_k \right)}{\sqrt{\sigma_k^2 v_i Gew_i}}$$

mit

$$\sigma_k^2 = \begin{cases} \frac{1}{n-k} \sum_{i=0}^{n-k} v_i \left(\frac{I_{i,k}}{v_i} - \zeta_k \right)^2, & f\ddot{u}r\ k \in \{0; 1; \ldots; n-1\} \\ \min\left(\frac{(\sigma_{k-1}^2)^2}{\sigma_{k-2}^2}; \sigma_{k-2}^2 \right), & f\ddot{u}r\ k = n \end{cases}$$

<u>Mack Bootstrap:</u>

Berechnung der Residuen $r_{i,k}$:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{Gew_i \left(A_{i,k+1} - A_{i,k} \varphi_{k+1} \right)}{\sqrt{\sigma_k^2 A_{i,k} Gew_i}}$$

mit

$$\sigma_k^2 = \begin{cases} \frac{1}{n-k-1} \sum_{i=0}^{n-k-1} Gew_i \left(A_{i,k+1} - A_{i,k} \varphi_{k+1} \right)^2, f\ddot{u}r\ k \in \{0; 1; \ldots; n-2\} \\ \min\left(\frac{(\sigma_{k-1}^2)^2}{\sigma_{k-2}^2}; \sigma_{k-2}^2 \right), & f\ddot{u}r\ k = n-1 \end{cases}$$

Mack Bootstrap (Klassisch):

Berechnung der Residuen $r_{i,k}$:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{I_{i,k} - I^*{}_{i,k}}{\sqrt{I^*{}_{i,k}}}$$

mit

$$I^*{}_{i,k} = \alpha_i \beta_k$$

wobei

$$\alpha_i = A_{i,n}$$

und

$$\beta_k = \begin{cases} \frac{I_{n,0}}{\alpha_n}, f\ddot{u}r\ k = 0 \\ \frac{1}{\prod_{j=1+k}^{n} \varphi_j}\left(1 - \frac{1}{\varphi_k}\right), f\ddot{u}r\ k \in \{1; 2; \dots; n-1\} \\ 1 - \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j\,, f\ddot{u}r\ k = n \end{cases}$$

Mack Bootstrap (Residuen):

Berechnung der Residuen $r_{i,k}$:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{\left(F_{i,k} - \varphi_k\right)\sqrt{A_{i,k}}}{\sqrt{\sigma_k^2}}$$

mit den Übergangsfaktoren $F_{i,k}$

$$F_{i,k} = \frac{A_{i,k+1}}{A_{i,k}}$$

und

$$\sigma_k^2 = \begin{cases} \frac{1}{n-k-1}\sum_{i=0}^{n-k-1}\left(A_{i,k+1} - A_{i,k}\varphi_{k+1}\right)^2, f\ddot{u}r\ k\ \in \{0; 1; \dots; n-2\} \\ \min\left(\frac{(\sigma_{k-1}^2)^2}{\sigma_{k-2}^2}; \sigma_{k-2}^2\right), \qquad f\ddot{u}r\ k = n-1 \end{cases}$$

ODP Bootstrap:

Berechnung der Residuen $r_{i,k}$, wobei das Residuum abhängig von der Auswahl des Benutzers ist.

Pearson Residuum:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{I_{i,k} - I^*{}_{i,k}}{\sqrt{I^*{}_{i,k}}}$$

Adjustiertes Pearson Residuum:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{I_{i,k} - I^*{}_{i,k}}{\sqrt{I^*{}_{i,k}}}\sqrt{\frac{(n+1)(n+2)}{n(n-1)}}$$

Skaliertes Pearson Residuum variierend:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{I_{i,k} - I^*{}_{i,k}}{\sqrt{I^*{}_{i,k}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\phi_k^{Lokal}}}$$

wobei ϕ_k^{Lokal} der lokale Dispersionsparameter im Folgejahr k ist und $I^*{}_{i,k}$ wie im Mack Bootstrap (Klassisch) definiert ist. Der lokale Dispersionsparameter ist wie folgt definiert:

$$\phi_k^{Lokal} = \frac{(n+1)(n+2)}{n(n-1)} \cdot \frac{1}{n-k+1} \sum_{i=0}^{n-k} \left(\frac{I_{i,k} - I^*{}_{i,k}}{\sqrt{I^*{}_{i,k}}} \right)^2$$

Skaliertes Pearson Residuum konstant:

$$\mathrm{r}_{i,k} = \frac{I_{i,k} - I^*{}_{i,k}}{\sqrt{I^*{}_{i,k}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\phi_k^{Global}}}$$

wobei ϕ_k^{Global} der globale Dispersionsparameter im Folgejahr k ist und $I^*{}_{i,k}$ wie im Mack Bootstrap (Klassisch) definiert ist. Der globale Dispersionsparameter ist wie folgt definiert:

$$\phi_k^{Global} = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i=0}^{n-k} \left(\frac{I_{i,k} - I^*{}_{i,k}}{\sqrt{I^*{}_{i,k}}} \right)^2$$

Im Folgenden werden die Abläufe der Bootstrapverfahren beschrieben:

1. Bestimmung der Chain Ladder-Abwicklungsfaktoren φ_k bzw. der Schadenquotenzuwächse ζ_k
2. Bestimmung der Varianz σ_k^2 der $\varphi_k$bzw. der ζ_k
3. Bestimmung der Residuen $\mathrm{r}_{i,k}$, abhängig vom ausgewählten Residuum
4. Ziehen der Residuen mit zurücklegen, um ein Residuendreieck zu erstellen für $i + k < n - 1$, da die Werte der Diagonalen unverändert bleiben
5. Aus dem Residuendreieck ein Zahlungsdreieck bestimmen, wobei die Zahlungen mithilfe der Übergangsfaktoren bzw. Schadenquotenzuwächse rekursiv ab der Diagonalen berechnet werden
6. Aus dem Zahlungsdreieck werden die neuen Chain Ladder-Faktoren oder Schadenquotenzuwächse bestimmt
7. Jetzt kann das Zahlungsdreieck zum Zahlungsviereck ergänzt werden und beispielsweise die Reserven bestimmt werden

Neben dem Standard die Dreiecke mittels Bootstrap zu bestimmen, gibt es bei gewissen Bootstrapmethoden auch die Option eine Prozessverteilung einzustellen. Mithilfe der Prozessverteilung wird ein inkrementelles Zahlungs- oder Aufwandsdreieck simuliert, welches dann zu einem kumulierten Dreieck berechnet wird, um das Chain Ladder-Verfahren anwenden zu können. Es sind folgende Prozessverteilungen auswählbar:

Keine	Lognormal
Gamma	ODP-Konstant
ODP-Var.	

<u>Keine:</u>

Es ist keine Prozessverteilung ausgewählt und es wird das Bootstrapverfahren ausgeführt.

Bei den Folgenden Verteilungen wird auf gleiche Art, wie beim Verfahren „Mack Bootstrap (Klassisch)“, alpha und beta bestimmt. Der globale und lokale Dispersionsparameter kann ebenfalls vom Nutzer über die Checkbox „Dispersionsart“ ausgewählt werden. Die ausgewählte Dispersionsart hat Einfluss auf die Prozessverteilungen der Lognomal- und der Gammaverteilung. Der einfachhalt halber wird nur die Darstellung für Schadenzahlungen aufgeführt, wobei Aufwände analog simuliert werden. Zudem ist

$$\phi^* = \begin{cases} \phi_k^{Lokal} \\ \phi^{Global} \end{cases}$$

der Dispersionsparameter, der unter „Dispersionsart“ ausgewählt werden kann.

Lognormal:

Es muss gelten, dass $\alpha_i <> 0$ und $\beta_k <> 0$ ist. Es werden die Zahlungen für $i + k > n$ geschätzt, wenn die Varianz größer als 0 ist.

$$Z_{i,k} \sim LN\left(ln\left(\frac{\alpha_i\, \beta_k}{\sqrt{1 + \frac{\phi^*}{\alpha_i\, \beta_k}}} \right); \ln\left(1 + \frac{\phi^*}{\alpha_i\, \beta_k}\right) \right)$$

Gamma:

Es werden die Zahlungen für $i + k > n$ geschätzt, wenn der shape Parameter und der rate Parameter jeweils größer 0 sind.

$$Z_{i,k} \sim \Gamma\left(\frac{\alpha_i\, \beta_k}{\phi^*}; \frac{1}{\phi^*} \right)$$

ODP-Konstant:

Eine Zufallsvariable X heißt Overdispersed Poission verteilt, kurz ODP, wenn

$$\frac{X}{\phi} \sim Poi\left(\frac{\lambda}{\phi}\right)$$

also $\frac{X}{\phi}$ ist Poission verteilt mit Parameter $\frac{\lambda}{\phi}$, wobei vorausgesetzt wird, dass $\lambda > 0$ und $\phi > 1$ ist. Schreibweise, wenn X ODP verteilt, ist:

$$X \sim ODP(\lambda; \phi)$$

Wenn wir also annehmen, dass die Zahlungen ODP mit globalen Dispersionsparameter verteilt sind, erhalten wir folgendes Modell:

$$Z_{i,k} \sim ODP\left(\frac{\alpha_i\, \beta_k}{\phi^{Global}}; \phi^{Global} \right)$$

ODP-Var.:

Wenn wir annehmen, dass die Zahlungen ODP mit lokalen Dispersionsparameter verteilt sind, erhalten wir folgendes Modell:

$$Z_{i,k} \sim ODP\left(\frac{\alpha_i\, \beta_k}{\phi_k^{Lokal}}; \phi_k^{Lokal} \right)$$

Der Anwender kann auch Einstellungen treffen, die beim Auftreten von negativen Zahlungen greifen. Aktuell sind diese Optionen nicht für den Additiv Bootstrap umgesetzt, d.h. es wird immer „Negativ simulierten Wert verwenden“ benutzt. Es gibt folgende Optionen:

Negativ simulierten Wert verwenden	Lineare Regression über Anfalljahre
Simulation Verwerfen	Null setzen
Chebyshev	

Negativ simulierten Wert verwenden:

Liegt eine negative Zahlung $Z_{i,k}$ vor, so wird diese auch verwendet.

Lineare Regression über Anfalljahre:

Der Wert $S_{i,k}$ wird mittels linearer Regression $y_k = \alpha x_k + \beta$ mit den Punktepaaren (x_k, y_k) bestimmt.

$x_k = \quad k$

$y_k = \quad S_{i,k}$

Somit erhält man einen Schätzwert $\hat{y}_k = \hat{S}_{i,k} = \hat{\alpha} k + \hat{\beta}$ für den Schadenstand im AJ i und FJ k. Es wird also $\hat{Z}_{i,k} = \hat{S}_{i,k} - S_{i,k-1}$ gesetzt.

Simulation Verwerfen:

Wird diese Option gewählt, wird der aktuelle Simulationspfad verworfen, wenn ein Schadenstand kleiner als 0 ist. Hier wird also nicht bei einer auftretenden negativen Zahlung verworfen, sondern bei einem negativen Schadenstand. Der Grund hierfür ist, dass es vor allem beim Aufwandsdreieck, aber auch bei Zahlungsdreiecken, vorkommen kann, dass häufig negative Zahlungen bzw. Aufwände simuliert werden.

Null setzen:

Ist eine Zahlung kleiner als 0, wird sie auf 0 gesetzt, also $Z_{i,k} = 0$.

Chebyshev:

Für alle Bootstrapverfahren, welche auf Chain-Ladder basieren:

Diese Methode soll die Methode „Simulation verwerfen“ erweitern. Hier wird das Konfidenzintervall von Chebyshev genutzt, um Ausreiser in den Chain Ladder-Faktoren zu erkennen und dann die Simulation zu verwerfen.

Zuerst werden die Übergangsfaktoren des ursprünglichen Dreiecks berechnet, also $F_{i,k} = \frac{S_{i,k+1}}{S_{i,k}}$ für $i + k < n$ und k fest. Anschließend wird der empirische Mittelwert $\bar{F}$ und die empirische Standardabweichung s der Übergangsfaktoren für das Folgejahr k berechnet. Die Anzahl an Übergangsfaktoren ist gegeben durch $l = n - 1 - k$, wobei n die Anzahl an Abwicklungsjahren ist. Daraus ergibt sich das Chebyshev-Konfidenzintervall zum Niveau $\alpha = 1\%$ für das Folgejahr k:

$$Chebyshev_k = \left[\bar{F} - \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \cdot \frac{s}{\sqrt{l}}; \bar{F} + \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \cdot \frac{s}{\sqrt{l}}\right]$$

In einem nächsten Schritt werden die Chain Ladder-Faktoren des gebootstrappten Dreiecks berechnet.

Nun kann geprüft werden, ob der Chain Ladder-Faktor aus dem Bootstrap im vorher erstellten Konfidenzintervall liegt, und das wird für alle Folgejahre durchgeführt. Wenn es ein Folgejahr gibt, in dem der CLF nicht im Konfidenzintervall liegt, so wird die Simulation verworfen, andernfalls wird die Simulation verwendet.

Für das Additiv Bootstrapverfahren:

Funktioniert vom Prinzip her, wie im Chain-Ladder Fall, nur sind einige Parameter anders definiert.

Die Schadenquotenzuwächse je AJ und FJ sind wie folgt definiert:

$F_{i,k} = \frac{S_{i,k}}{v_i}$ für $i + k \leq n$ und k fest.
Und die Anzahl an Zuwächsen ist nun $l = n - k$.

Ausschluss negativer LDF:
Für alle Bootstrapverfahren, welche auf Chain-Ladder basieren umgesetzt.
Falls es ein AJ und FJ gibt, in dem eine negative Zahlung simuliert wurde, prüft das Verfahren, ob im GJ ein negativer Übergangsfaktor (Loss-development-factor) vorliegt, wenn ja, wird die Simulation verworfen und neu simuliert, wenn nein für alle AJ, dann wird die Simulation verwendet und das Bootstrapverfahren läuft weiter.

4.4. Backtest

Im Rahmen von Solvency II werden Best Estimate Reserven, welche durch ein aktuarielles Abwicklungsverfahren geschätzt werden, oft überprüft. Diese Überprüfung erfolgt i.d.R. durch einen Backtest.
Gegeben ist das Abwicklungsviereck S mit den Zahlungen

$$Z_{i,k} \qquad i \in \{0, \dots, n\}, \; k \in \{0, \dots, n\}$$

Beim Backtest wird ein um j Jahre gekürztes Abwicklungsviereck S^* mit den Zahlungen

$$Z^*_{i,k} \qquad i \in \{0, \dots, n-k-j\}, \; k \in \{0, \dots, n-j\}, \; j < n$$

bestimmt. In RisKey erfolgt der Backtest automatisiert für die letzten 3 Jahre; $j \in \{1, \dots, 3\}$.
Im Anschluss werden die Zahlungen für das untere (gekürzte) Dreieck mit Hilfe eines Abwicklungsverfahrens geschätzt.
Man erhält dann das Abwicklungsviereck $\hat{S}^*$ mit den Zahlungen

$$\hat{Z}^*_{i,k} \qquad i \in \{0, \dots, n-j\}, \; k \in \{0, \dots, n-j\}, \; j < n$$

Für die Überprüfung der Reserven werden die Diagonalsummen (DS) der Realisierungen bzw. der Schätzungen für die Diagnosejahre $(n-j)+h, \; h \in \{1, \dots, j\}$ betrachtet.
Es ergibt sich:

$$DS^*_{(n-j)+h} = \sum_{i=1}^{n-j} Z^*_{i,(n-j)-i+1} \qquad h \in \{1, \dots, j\},\ j < n$$

und

$$\widehat{DS}^*_{(n-j)+h} = \sum_{i=1}^{n-j} \hat{Z}^*_{i,(n-j)-i+1} \qquad h \in \{1, \dots, j\},\ j < n$$

$DS^*_{(n-j)+h}$ bzw. $\widehat{DS}^*_{(n-j)+h}$ werden in der Backtest-Matrix gegenübergestellt.

Eine Erweiterung der Funktionen beim Backtest stellt die Auswahl der maximalen Anfalljahre dar. Dazu kann im Reiter "Abwicklungsdreieck" variabel die gewünschte Anzahl t der in den Backtest einfließenden AJs festgelegt werden. Im Backtest werden dann abhängig von der gewählten Anzahl t der maximalen Anfalljahre folgende Zahlungen verwendet:

$$Z^*_{i,k} \qquad i \in \{\max(0; n-k-j-t), \dots, n-k-j\},\ k \in \{0, \dots, n-j\},\ j < n$$

<u>Backtest für das additive Verfahren:</u>

Innerhalb des Backtest kann für die Schätzung mittels des additiven Verfahrens unter den folgenden Volumenmaßen gewählt werden:

- Gebuchte Beiträge
- Verdiente Beiträge
- Anzahl der Verträge
- Zahlung im GJ
- Gebuchte Beiträge (Filter)
- Verdiente Beiträge (Filter)
- Anzahl der Verträge (Filter)
- Aufwand im GJ

Dabei sind die einzelnen Backtests gegen die aktuellsten 3 Anfalljahre $n-2$ bis n, die aktuellsten 2 Anfalljahre $n-1$ bis n und gegen das aktuellste Anfalljahr n voneinander separiert. Somit kann für jeden der 3 Backtests separat die Methode für das Abwicklungsverfahren und das Volumenmaß gewählt werden.

Für die Abwicklungsmethoden Chain Ladder und Additiv können die Gewichtung der einzelnen Anfalljahre und die Anzahl der in die Schätzung einfließenden Anfalljahre je Folgejahr variabel bestimmt werden.

<u>AvE-Analyse:</u>

Die Actual versus Expected (AvE)-Analyse ist ein weiteres Mittel für die Validierung von Best Estimate Reserven. In ihr wird der Backtest für das letzte Jahr differenziert (für jedes AJ separat) dargestellt.

Pro Anfalljahr werden folgende Werte analysiert:

- Erwartete Zahlungen
- Tatsächliche Zahlungen
- Entwicklung

- AvE Ratio

Sei S analog dem Abschnitt „Backtest“ das sich tatsächlich realisierte Abwicklungsdreieck und S^* bzw. $\hat{S}^*$ das um j Jahre gekürzte Abwicklungsdreieck (j=1) der tatsächlich realisierten bzw. der geschätzten Zahlungen.

Die Werte der AvE-analyse werden dann wie folgt berechnet:

Erwartete Zahlungen:

$$\hat{Z}^*_{i,k} = \hat{Z}^*_{i,(n-j)-i} \qquad i \in \{0, \dots, n-j\}, \; j = 1$$

Tatsächliche Zahlungen:

$$Z^*_{i,k} = Z^*_{i,(n-j)-i} \qquad i \in \{0, \dots, n-j\}, \; j = 1$$

Entwicklung:

$$\text{Entwicklung}_i = \hat{Z}^*_{i,k} - Z^*_{i,k}$$

Ave-Ratio:

$$\text{AveRatio}_i = \frac{Z^*_{i,k}}{\hat{Z}^*_{i,k}}$$

4.5. Verfahrensanalyse

4.5.1. Chain Ladder vs. Additiv

Bei der Verfahrensanalyse kann die Angemessenheit des Chain-Ladder-Verfahrens mit dem Additiven-Verfahren verglichen werden.

Die Berechnung erfolgt auf Basis des Prognose Dreiecks der Zahlungen und als Volumenmaß v_i können die gebuchten Bruttobeiträge, die verdienten Beiträge, die Anzahl der Verträge und die Zahlungen im GJ gewählt werden.

Außerdem können die LDF und die Residuen dargestellt werden. Hierfür sind als Volumenmaß die gebuchten Bruttobeiträge ausgewählt. Die Residuen werden wie folgt berechnet:

$$\text{Res}_{i,k} = \frac{S_{i,k+1} - S_{ik} f_k}{\sigma_k \sqrt{S_{ik}}} \qquad i \in \{0, \dots, n-k\}, \; k \in \{0, \dots, n\}$$

Hierbei wird der Ausschluss von Faktoren berücksichtigt. Für die Plots werden die folgenden Formeln verwendet:

Im ILR-Fall gilt:

$$m_k \approx \frac{Z_{ik}}{v_i} = \frac{S_{ik}}{v_i} - \frac{S_{i,k-1}}{v_i}$$

Im CL-Fall gilt:

$$f_k \approx \ln\left(\frac{S_{ik}}{S_{i,k-1}}\right) = \ln\left(\frac{S_{ik}}{v_i}\right) - \ln\left(\frac{S_{i,k-1}}{v_i}\right)$$

Dies bedeutet, dass die Steigungen der Anfalljahre in der (kumulativen) Schadenquotengrafik in beiden Fällen annähernd (bis auf zufällige Schwankungen) parallel sein sollten. Es wird sich für den Plot/Verfahren mit besserer Parallelität entschieden.

4.5.2. Datenanforderungen Chain Ladder

Das Chain-Ladder-Verfahren beruht auf den drei impliziten Modellannahmen:

- (CL1):

$$E\left(S_{i,k+1} \middle| S_{i1}, \dots, S_{ik}\right) = S_{ik} f_k \qquad \begin{array}{c} 1 \le i \le I, \\ 1 \le k \le I-1 \\ S_{ik} > 0 \end{array}$$

- (CL2):
  Anfalljahre $\{S_{i1}, \dots, S_{iI}\}, 1 \le i \le I$ sind global unabhängig

- (CL3):

$$Var\left(S_{i,k+1} \middle| S_{i1}, \dots, S_{ik}\right) = S_{ik} \sigma_k^2 \qquad \begin{array}{c} 1 \le i \le I, \\ 1 \le k \le I-1 \\ S_{ik} > 0 \end{array}$$

Die Überprüfung der Annahmen für festes k anhand von Daten erfolgt im Rahmen einer linearen Regression.

<u>Nachweis von (CL1):</u>

Für den Nachweis der Linearitätseigenschaft soll gezeigt werden, dass der erwartete Wert des kumulierten Anspruchsbetrags für ein Entwicklungsjahr proportional zum kumulierten Anspruchsbetrag des vorangegangenen Entwicklungsjahres ist. Hierfür wird ein Plot der Punkte $(S_{ik}, S_{i,k+1})$ für $i = 1, \dots, I-k$ erstellt und geprüft ob die Punkte entlang der Ursprungsgeraden mit der Steigung

$$\hat{f}_k = \frac{\sum_{i=1}^{I-k} S_{i,k+1}}{\sum_{i=1}^{I-k} S_{ik}}$$

liegen.

<u>Nachweis von (CL2):</u>

Die Unabhängigkeit der kumulierten Anspruchsbeträge für die verschiedenen Schadenjahre wird mithilfe von mehreren Residuenplots veranschaulicht. Dabei werden die standardisierten Residuen

$$\frac{S_{i,k+1} - S_{ik}\hat{f}_k}{\hat{\sigma}_k \sqrt{S_{ik}}}, \qquad 2 \le i + k \le I + 1$$

gegen das jeweils zugehörige Anfall-, Folge- und Kalenderjahr $i + k - 1$ geplottet und geprüft, ob ein unsystematisches Rauschen vorliegt. Bei einer sprunghaften oder trendmäßigen Verschiebung der Residuen kann davon ausgegangen werden, dass die Unabhängigkeit der Anfalljahre verletzt ist. Bei der Berechnung der Residuen wird der Ausschluss von Übergangsfaktoren berücksichtigt.

Des Weiteren wird in RisKey das Ergebnis des globalen Spearman-Tests ausgegeben. Dafür werden zuerst die lokalen Spearman-Koeffizienten berechnet.

$$r_k^S = 1 - \frac{6 \cdot \sum_{i=0}^{n-k-1} d_{ik}^2}{n(n-1)}, \text{für } k \in \{1; 2; \dots; n-3\}$$

mit

$$d_{ik}^2 = (x_{ik} - y_{ik-1})^2$$

wobei x_{ik} der i-te Rang der Übergangsfaktoren aus FJ k ist und y_{ik-1} der i-te Rang der Übergangsfaktoren aus FJ $k-1$ ist.

Die globale Teststatistik ergibt sich wie folgt:

$$r^S = \frac{\sum_{k=1}^{n-3}(n-3-k) \cdot r_k^S}{\sum_{k=1}^{n-3}(n-3-k)}$$

Der „Lower Bound“ bzw. „Upper Bound“ ist definiert als:

$$Lower\ Bound = \frac{q_{0,25}}{\sqrt{(n-3)(n-4)/2}}$$

und

$$\text{Upper Bound} = \frac{q_{0,75}}{\sqrt{(n-3)(n-4)/2}}$$

wobei $q_{0,25}$ das 25%-Quantile und $q_{0,75}$ das 75%-Quantile der Standardnormalverteilung ist.

Der „p value“ wird wie folgt berechnet:

$$\text{p value} = 2 \cdot \left(1 - \mathrm{P}(\mathrm{X} \leq r^S)\right)$$

wobei X eine normalverteilte Zufallsvariable mit $\mu = 0$ und $\sigma^2 = \frac{2}{(n-3)(n-4)}$ ist.

Der Parameter „Critical Value“ wird bestimmt durch

$$\text{Critical Value} = \mathrm{t}_{0,975}$$

wobei $\mathrm{t}_{0,975}$ das 97,5%-Quantile der t-Verteilung mit $n-2$ Freiheitsgraden ist.

<u>Nachweis von (CL3):</u>

Für die Varianzannahme soll gezeigt werden, dass für alle Schadenjahre die Varianz des kumulierten Anspruchsbetrags für ein Entwicklungsjahr proportional zum kumulierten Anspruchsbetrag für das vorangehende Entwicklungsjahr ist. Dies wird mit einem Risiduenplot grafisch dargestellt, bei dem die standardisierten Residuenquadrate der gewichteten Residuen

$$\frac{\left(\mathrm{S}_{\mathrm{i,k+1}} - \mathrm{S}_{\mathrm{ik}}\,\hat{\mathrm{f}}_{\mathrm{k}}\right)^2}{\sigma_{\mathrm{k}}^2 \mathrm{S}_{\mathrm{ik}}}, \qquad 1 \leq \mathrm{i} \leq \mathrm{I} - \mathrm{k}$$

gegen die S_{ik} aufgetragen werden. Die Varianzannahme ist erfüllt, sofern die Residuen keinen speziellen Trend aufweisen, sondern in zufälliger Weise gleichmäßig streuen.

Da die Zufälligkeit der Residuen oft nicht eindeutig ist, ist es hilfreich sich weitere Residuenplots anzusehen.

Alternative Varianzannahmen sind die quadratische Abhängigkeit von S_{ik}:

$$\mathrm{Var}\left(\mathrm{S}_{\mathrm{i,k+1}} \middle| \mathrm{S}_{\mathrm{i1}}, \dots, \mathrm{S}_{\mathrm{ik}}\right) = \mathrm{S}_{\mathrm{ik}}^2\, \alpha_{\mathrm{k}}^2 \qquad \begin{array}{l} 1 \leq \mathrm{i} \leq \mathrm{I}, \\ 1 \leq \mathrm{k} \leq \mathrm{I} - 1 \\ \mathrm{S}_{\mathrm{ik}} > 0 \end{array}$$

Und die Unabhängigkeit der Varianz von S_{ik}:

$$\mathrm{Var}\left(S_{i,k+1} \middle| S_{i1}, \dots, S_{ik}\right) = \beta_k^2 \qquad \begin{array}{l} 1 \le i \le I, \\ 1 \le k \le I-1 \\ S_{ik} > 0 \end{array}$$

Hier werden ebenfalls die zugehörigen standardisierten Residuenquadrate

$$\frac{\left(S_{i,k+1} - S_{ik} f_{k0}\right)^2}{S_{ik}^2\, \hat{\alpha}_k^2}, \qquad f_{k0} = \frac{1}{I-k} \sum_{i=1}^{I-k} \frac{S_{i,k+1}}{S_{ik}}$$

und

$$\frac{\left(S_{i,k+1} - S_{ik} f_{k2}\right)^2}{\hat{\beta}_k^2}, \qquad f_{k2} = \frac{\sum_{i=1}^{I-k} S_{i,k+1} S_{ik}}{\sum_{i=1}^{I-k} S_{ik}^2}$$

gegen die S_{ik} geplottet und geprüft, ob der Plot ein weißes Rauschen ausweist.

4.5.3. Datenanforderungen Additiv

Das Additiv Verfahren beruht auf den drei impliziten Modellannahmen:

- (AD1):

$$E\left(Z_{i,k}\right) = v_i m_k \qquad \begin{array}{l} 0 \le i \le I, \\ 0 \le k \le I \\ v_i > 0 \end{array}$$

- (AD2):

  Die Zuwächse Z_{ik} sind unabhängig für $0 \le i \le I$ und $0 \le k \le I$

- (AD3):

$$\mathrm{Var}\left(Z_{i,k}\right) = v_i \sigma_k^2 \qquad \begin{array}{l} 0 \le i \le I, \\ 0 \le k \le I-1 \\ v_i > 0 \end{array}$$

Die Überprüfung der Annahmen für festes k anhand von Daten erfolgt im Rahmen einer linearen Regression.

<u>Nachweis von (AD1):</u>

Für den Nachweis der Linearitätseigenschaft soll gezeigt werden, dass der erwartete Wert der Schadenzahlung für ein Entwicklungsjahr proportional zum Volumenmaß des gleichen Entwicklungsjahres ist. Hierfür wird ein Plot der Punkte (Z_{ik}, v_i) für $i = 0, \dots, I$ erstellt und geprüft ob die Punkte entlang der Ursprungsgeraden mit der Steigung

$$m_k = \frac{\sum_{i=0}^{I} v_i}{\sum_{i=0}^{I} Z_{ik}} \qquad \text{Additive Schadenquotenzuwächse}$$

liegen.

<u>Nachweis von (AD2):</u>

Die Unabhängigkeit der Schadenzahlungen für die verschiedenen Schadenjahre wird mithilfe von mehreren Residuenplots veranschaulicht. Dabei werden die standardisierten Residuen

$$r_{ik} = \frac{\mathrm{Z_{i,k}} - v_i \widehat{m}_k}{\widehat{\sigma}_\mathrm{k}\sqrt{v_i}}, \qquad 0 \le \mathrm{k} \le \mathrm{I} \quad \text{mit} \quad \hat{\sigma}_k^2 = \frac{1}{I-k}\sum_{j=1}^{I-k} v_i\left(\frac{Z_{ik}}{v_i} - \widehat{m}_k\right)^2$$

gegen das jeweils zugehörige Anfall-, Folge- und Kalenderjahr $i + k$ geplottet und geprüft, ob ein unsystematisches Rauschen vorliegt. Bei einer sprunghaften oder trendmäßigen Verschiebung der Residuen kann davon ausgegangen werden, dass die Unabhängigkeit der Zuwächse verletzt ist.

<u>Nachweis von (AD3):</u>

Für die Varianzannahme soll gezeigt werden, dass für alle Schadenjahre die Varianz der Schadenzahlungen für ein Entwicklungsjahr proportional zum kumulierten Anspruchsbetrag für das vorangehende Entwicklungsjahr ist. Dies wird mit einem Risiduenplot grafisch dargestellt, bei dem die standardisierten Residuenquadrate der gewichteten Residuen

$$\frac{\mathrm{Z_{i,k}} - v_i \widehat{m}_{kp}}{\sigma_k\sqrt{v_i}}, \qquad 1 \le \mathrm{i} \le \mathrm{I} - \mathrm{k}$$

gegen die Z_{ik} aufgetragen werden. Die Varianzannahme ist erfüllt, sofern die Residuen keinen speziellen Trend aufweisen, sondern in zufälliger Weise gleichmäßig streuen.

Da die Zufälligkeit der Residuen oft nicht eindeutig ist, ist es hilfreich sich weitere Residuenplots anzusehen.

Alternative Varianzannahmen sind die quadratische Abhängigkeit von Z_{ik}:

$$\mathrm{Var}(\mathrm{Z_{i,k}}) = Z_{\mathrm{ik}}^2\,\alpha_\mathrm{k}^2 \qquad \begin{array}{l} 0 \le \mathrm{i} \le \mathrm{I}, \\ 0 \le \mathrm{k} \le \mathrm{I} - 1 \end{array}$$

Und die Unabhängigkeit der Varianz von Z_{ik}:

$$\mathrm{Var}(\mathrm{Z_{i,k}}) = \beta_\mathrm{k}^2 \qquad \begin{array}{l} 0 \le \mathrm{i} \le \mathrm{I}, \\ 0 \le \mathrm{k} \le \mathrm{I} - 1 \end{array}$$

Hier werden ebenfalls die zugehörigen standardisierten Residuenquadrate

$$\sigma_{k0} = \frac{1}{I-k}\sum_{j=1}^{I+1-k}\left(\frac{Z_{j,k}}{v_j} - \widehat{m}_{k0}\right)^2 \; mit \; \widehat{m}_{k0} = \frac{1}{I+1-k}\sum_{j=1}^{I+1-k}\frac{Z_{j,k}}{v_j} \;, 1 \le \mathrm{k} \le \mathrm{I} - 1$$

und

$$\sigma_{k2} = \frac{1}{I-k}\sum_{j=1}^{I+1-k}\left(\frac{Z_{j,k}}{v_j} - \widehat{m}_{k2}\right)^2 \; mit \; \widehat{m}_{k2} = \frac{\sum_{j=1}^{I+1-k} Z_{j,k}\cdot v_j}{\sum_{j=1}^{I+1-k} {v_j}^2}, \qquad 1 \le \mathrm{k} \le \mathrm{I} - 1$$

gegen die $\mathrm{Z_{ik}}$ geplottet und geprüft, ob der Plot ein weißes Rauschen ausweist.

4.6. Reserverisiko

RisKey kann den Benutzer auch bei der Analyse des ultimativen Reserverisikos unterstützen. (Dabei bedeutet das ultimative Reserverisiko, dass das Risiko bis zur vollständigen Abwicklung berücksichtigt wird.) Mit Hilfe des Modells von Mack können ein Streuungsmaß sowie die Variationskoeffizienten zu den auf dem Prognose-Dreieck der Schadenzahlungen berechneten Anfalljahresreserven und der daraus resultierenden Gesamtreserve $\widehat{\mathrm{R}}$ angegeben werden. In beiden Modellen wird auf eine Tailmodellierung verzichtet und angenommen, dass die Schäden des AJ=0 abgewickelt sind. Das Reserverisiko lässt sich sowohl auf Zahlungs- als auch auf Aufwandsbasis berechnen.

Als erstes wird das Modell von Mack vorgestellt. Nach Modell von Mack ergibt sich der Vorhersagefehler der Anfalljahresreserve aus dem Zufallsfehler und dem Schätzfehler dieser. Die Zufalls- und Schätzfehler werden folgendermaßen berechnet:

$$\text{Zufallsfehler}_{AJ} = \sqrt{\hat{S}_{AJ,n}^2 \sum_{k=n-AJ}^{n-1} \frac{\mathrm{Var(CL)}_k}{\hat{\varphi}_k^2 \hat{S}_{AJ,k}}} \qquad AJ \in \{1, \dots, n\}$$

$$\text{Schätzfehler}_{AJ} = \sqrt{\hat{S}_{AJ,n}^2 \sum_{k=n-AJ}^{n-1} \frac{\mathrm{Var(CL)}_k}{\hat{\varphi}_k^2 \sum_{j=0}^{n-k-1} S_{j,k}}} \qquad AJ \in \{1, \dots, n\}$$

Mit

$$\mathrm{Var(CL)}_k = \frac{1}{n-k-1} \sum_{i=0}^{n-k-1} S_{i,k} \left(\frac{S_{i,k+1}}{S_{i,k}} - \hat{\varphi}_k\right)^2 \qquad k \in \{0, \dots, n-2\}$$

$$\mathrm{Var(CL)}_{n-1} = \min\left(\frac{(\mathrm{Var(CL)}_{n-2})^2}{\mathrm{Var(CL)}_{n-3}}, \mathrm{Var(CL)}_{n-3}\right)$$

Der Vorhersagefehler der Anfalljahresreserve ergibt sich aus:

$$\mathrm{VFehler(CL)}_{AJ} = \sqrt{\left(\text{Zufallsfehler}_{AJ}\right)^2 + \left(\text{Schätzfehler}_{AJ}\right)^2} \qquad AJ \in \{1, \dots, n\}$$

$$\mathrm{VFehler(CL)}_{AJ} = \sqrt{\hat{S}_{AJ,n}^2 \sum_{k=n-AJ}^{n-1} \frac{\mathrm{Var(CL)}_k}{\hat{\varphi}_k^2} \left(\frac{1}{\hat{S}_{AJ,k}} + \frac{1}{\sum_{j=0}^{n-k} S_{j,k}}\right)} \qquad AJ \in \{1, \dots, n\}$$

Und für den Vorhersagefehler der Gesamtreserve gilt:

$$\mathrm{VFehler(CL)} = \sqrt{\sum_{i=0}^{n} \left[(\mathrm{Vfehler(CL)}_i)^2 + \hat{S}_{i,n} * \left(\sum_{j=i+1}^{n} \hat{S}_{j,n}\right) * \sum_{k=n-i}^{n-1} \frac{2 * \mathrm{Var(CL)}_k / \hat{\varphi}_k^2}{\sum_{l=0}^{n-k-1} S_{l,k}} \right]}$$

Zusätzlich kann in RisKey der Vorhersagefehler der KJ-Reserve nach dem Modell von Merz und Wüthrich berechnet werden:

$$\mathrm{msep(CL)}_{AJ} = \hat{S}_{AJ,n}^2 * \left(\frac{\hat{Q}_{n-AJ}}{S_{AJ,n-AJ}} + \frac{\hat{Q}_{n-AJ}}{P_{n-AJ}} + \sum_{j=n-AJ+1}^{n-1} \frac{S_{n-j,j}}{P_j'} * \frac{\hat{Q}_j}{P_j}\right) \qquad AJ \in \{1, \dots, n\}$$

$$\mathrm{msep(CL)} = \sum_{AJ=1}^{n}\left(\mathrm{VFehler(CL)}_{AJ}\right)^2 + 2\sum_{k=AJ+1}^{n}\hat{S}_{AJ,n} * \hat{S}_{k,n} * \left(\frac{\hat{Q}_{n-AJ}}{P_{n-AJ}} + \sum_{j=i-AJ+1}^{n-1}\frac{S_{n-j,j}}{P'_j} * \frac{\hat{Q}_j}{P_j}\right) \qquad AJ \in \{1,\dots,n\}$$

Mit

$$P_j = \sum_{i=0}^{n-j-1} S_{i,j} \qquad j \in \{0,\dots,n\}$$

$$P'_j = \sum_{i=0}^{n-j} S_{i,j} \qquad j \in \{0,\dots,n\}$$

$$\hat{Q}_j = \frac{\mathrm{Var(CL)}_j}{\hat{\varphi}_j{}^2} \qquad j \in \{0,\dots,n-1\}$$

Der Variationskoeffizient der Anfalljahresreserve bzw. der gesamte Variationskoeffizient der CL-Methode wird nachfolgender Formel ermittelt:

$$\mathrm{VarK(CL)}_{AJ} = \frac{\sqrt{\mathrm{Vorhersagefehler(CL)}_{AJ}}}{\hat{R}^{AJ}} \qquad AJ \in \{1,\dots,n\}$$

$$\mathrm{VarK(CL)} = \frac{\sqrt{\mathrm{Vorhersagefehler(CL)}}}{\hat{R}}$$

Daneben kann der Vorhersagefehler für die Anfalljahresreserven bzw. die Gesamtreserve auch beim additiven Verfahren, unter Verwendung der additiven Schadenquotenzuwächse und eines Volumenmaßes, bestimmt werden.

Dazu wird zunächst der Varianzparameter der geschätzten Schadenquotenzuwächse nachfolgender Formel berechnet:

$$\mathrm{Var}(\hat{\zeta})_k = \frac{1}{n-k}\sum_{i=0}^{n-k} V_i\left(\frac{S_{i,k}}{V_i} - \hat{\zeta}_k\right)^2 \qquad k \in \{0,\dots,n-1\}$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\zeta})_n = \min\left(\frac{\left(\mathrm{Var}(\hat{\zeta})_{n-1}\right)^2}{\mathrm{Var}(\hat{\zeta})_{n-2}}, \min\left(\mathrm{Var}(\hat{\zeta})_{n-1}, \mathrm{Var}(\hat{\zeta})_{n-2}\right)\right)$$

Anschließend ergibt sich der Vorhersagefehler für die Anfalljahresreserven wie folgt:

$$\mathrm{VFehler(AD)}_{AJ} = \sqrt{\sum_{k=n+1-AJ}^{n}\mathrm{Var}(\hat{\zeta})_k * V_{AJ}\left(1 + \frac{V_{AJ}}{w_k}\right)} \qquad AJ \in \{1,\dots,n\}$$

mit

$$w_k = \sum_{i=0}^{n-k} V_i \qquad k \in \{0,\dots,n\}$$

Der Vorhersagefehler für die Gesamtreserve ergibt sich durch die Formel:

$$\text{VFehler(AD)} = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Var}(\hat{\zeta})_k * u_k \left(1 + \frac{u_k}{w_k}\right)}$$

mit

$$u_k = \sum_{i=n+1-k}^{n} V_i \qquad k \in \{1, \dots, n\}$$

Der Variationskoeffizient der Anfalljahresreserve bzw. der gesamte Variationskoeffizient der AD-Methode wird nachfolgender Formel ermittelt:

$$\mathrm{VarK(AD)}_{AJ} = \frac{\text{Vorhersagefehler}(\mathrm{AD})_{AJ}}{\hat{R}^{AJ}} \qquad AJ \in \{1, \dots, n\}$$

$$\mathrm{VarK(AD)} = \frac{\text{Vorhersagefehler}(\mathrm{AD})}{\hat{R}}$$

Eine weitere Analysemöglichkeit bietet eine Simulation der Anfalljahresreserven. Diese basiert auf einer Lognormalverteilungsannahme der Anfalljahresreserven auf deren Grundlage beliebige empirische Kennzahlen zu einer vorherigen Simulation bestimmt werden können. In RisKey werden aktuell standardmäßig das (5%, 25%, 50%, 75%, 95% und 99,5%) -Quantil der Best Estimate Reserve angegeben. Die Simulationszahl beträgt standardmäßig 10.000.

Für eine Simulation werden zunächst Schätzer für die Verteilungsparameter der unterliegenden Lognormalverteilung benötigt. Diese werden für das additive Verfahren je Anfalljahr wie folgt bestimmt:

$$\mathrm{Sigma(AD)}_{AJ} = \log\left(1 + \left(\frac{\mathrm{VFehler(AD)}_{AJ}^2}{\left(V_{AJ} * \sum_{k=n+1-AJ}^{n} \hat{\zeta}_k\right)^2}\right)\right) \qquad AJ \in \{1, \dots, n\}$$

$$\mathrm{Mu(AD)}_{AJ} = \log\left(V_{AJ} * \sum_{k=n+1-AJ}^{n} \hat{\zeta}_k\right) - \frac{\mathrm{Sigma(AD)}_{AJ}}{2} \qquad AJ \in \{1, \dots, n\}$$

Für das Chain-Ladder Verfahren lautet die entsprechende Formel:

$$\mathrm{Sigma(CL)}_{AJ} = \log\left(1 + \left(\frac{\text{Vorhersagefehler}(\mathrm{CL})_{AJ}^2}{\left(S_{AJ,n-AJ} * \left(\prod_{k=n-AJ}^{n-1} \hat{\varphi}_k - 1\right)\right)^2}\right)\right) \qquad AJ \in \{1, \dots, n\}$$

$$\mathrm{Mu(CL)}_{AJ} = \log\left(S_{AJ,n-AJ} * \left(\prod_{k=n-AJ}^{n-1} \hat{\varphi}_k - 1\right)\right) - \frac{\mathrm{Sigma(CL)}_{AJ}}{2} \qquad AJ \in \{1, \dots, n\}$$

Anschließend wird mit den geschätzten Verteilungsparametern simuliert und die empirischen Quantile bestimmt.

Im Modell von Mack können die Berechnungen zum Reserverisiko wahlweise undiskontiert oder diskontiert (für die Zinsvarianten „Best Estimate“, „Zins Up“ und „Zins down“) erfolgen. Per Default erfolgen die Berechnungen ohne Diskontierung.

Alternativ kann das Reserverisiko nach dem Modell von Mack auch auf dem Dreieck der Aufwände bestimmt werden. Die Anfalljahresreserven ohne Tail ergeben sich dabei aus:

$$\widehat{R}_{AJ} = \widehat{A}_{AJ,n} - S_{AJ,n-AJ}$$

5. SPÄTSCHÄDEN

Auch die Abwicklung der Spätschäden kann mit Hilfe von RisKey analysiert werden. Bei den Spätschäden wird unterschieden zwischen IBNR- und IBNER-Schäden.

Zur Analyse der IBNR-Schäden werden in RisKey auf AJ/MJ-Basis die gefilterten Einzelschäden zu drei Schadendreiecken aggregiert: das Dreieck der kumulierten Schadenanzahlen, das Dreieck der Endschadenständen und das der Endaufwänden. Die Größe der Dreiecke entspricht den vom Benutzer gewählten Einstellungen des Zeitraum-Filters. Die Einträge des Dreiecks der kumulierten Schadenanzahlen werden mit $\text{Anz_Schäden}_{i,j}^{IBNR}$ bezeichnet und stellen die Anzahl der Schäden, die sich im i-ten Anfalljahr ereignet haben und spätestens im j-ten Meldejahr gemeldet wurden, dar. Die der $\text{Anz_Schäden}_{i,j}^{IBNR}$ entsprechende Summe der Endschadenstände wird mit $S_{i,j}^{IBNR}$ und der Endaufwände mit $A_{i,j}^{IBNR}$ bezeichnet. Das Abwicklungsdreieck der Schadenanzahl kann mittels Auswahl einer Abwicklungsmethode zum Abwicklungsviereck fortgesetzt werden. Zusätzlich werden aus dem Abwicklungsviereck der Schadenanzahlen die Abwicklungsgeschwindigkeiten $V_{i,j}^{IBNR}$ aus nachfolgender Formel gewonnen:

$$V_{i,j}^{IBNR} = \frac{\sum_{k=0}^{j} \text{Anz_Schäden}_{i,k}^{IBNR}}{\sum_{k=0}^{n} \text{Anz_Schäden}_{i,k}^{IBNR}} \qquad i,j \in \{0,\dots,n\}$$

Im Dreieck der kumulierten Schadenanzahlen sind dabei unter $\text{Anz_Schäden}_{i,j}^{IBNR}$ auch Schäden erfasst, welche gemeldet wurden, jedoch noch keine Zahlungen und Reservestellungen aufweisen.

Zur Analyse der IBNER-Schäden werden in RisKey auf MJ/FJ-Basis die gefilterten Einzelschäden zum Dreieck der Schadenstände und dem der Aufwände aggregiert. Die Größe der Dreiecke entspricht den vom Benutzer gewählten Einstellungen des Zeitraum-Filters. Die Einträge des jeweiligen Dreiecks werden mit $S_{i,j}^{IBNER}$ bzw. mit $A_{i,j}^{IBNER}$ bezeichnet. Das Dreieck der Schadenstände wird mit CL-Verfahren zum Abwicklungsviereck fortgesetzt. Zusätzlich werden aus diesem Abwicklungsviereck der Schadenstände die Abwicklungsgeschwindigkeiten $V_{i,j}^{IBNR}$ nachfolgender Formel gewonnen:

$$V_{i,j}^{IBNR} = \frac{S_{i,j}^{IBNER}}{S_{i,j-1}^{IBNER}} \qquad i,j \in \{1,\dots,n\}$$

6. SCHÄTZUNG

Im Rahmen der Verteilungsanalyse können aus den selektierten Einzelschadendaten ein Verteilungstyp geschätzt sowie die entsprechenden Verteilungsparameter gewonnen werden. Diese Erkenntnisse können z. B. für die stochastische Modellierung der Schäden verwendet werden. In diesem Abschnitt werden die Methoden der Verteilungsanalyse beschrieben.

In Abhängigkeit vom Typ der selektierten Einzelschadendaten muss sich der Benutzer für das individuelle oder das kollektive Modell entscheiden. Die Basisschäden werden gemäß dem individuellen Modell geschätzt, wobei entweder der Aufwand oder die Schadenquote der Basisschäden die zu schätzende Zufallsvariable ist. D.h. es wird angenommen, dass pro Anfalljahr genau ein Risiko genau einen Basisschaden verursacht. In RisKey kann sowohl der Aufwand/Schadenquote der im jeweiligen PJ angefallenen Basisschäden ($\mathrm{A_GJ_{PJ}}/\mathrm{SQ_GJ_{PJ}}$) als auch der Endaufwand/Endschadenquote der im PJ angefallenen Basisschäden ($\mathrm{A_UTL_{PJ}}/\mathrm{SQ_UTL_{PJ}}$) geschätzt werden. Folgende Verteilungsfunktionen sind in RisKey für die Modellierung der Basisschäden implementiert: Lognormal-, Gamma-, Beta-, Pareto-, Burr-, Weibull-, Exponential-, Gleich-, inverse Gauß-, Konstant- und Cauchyverteilung.

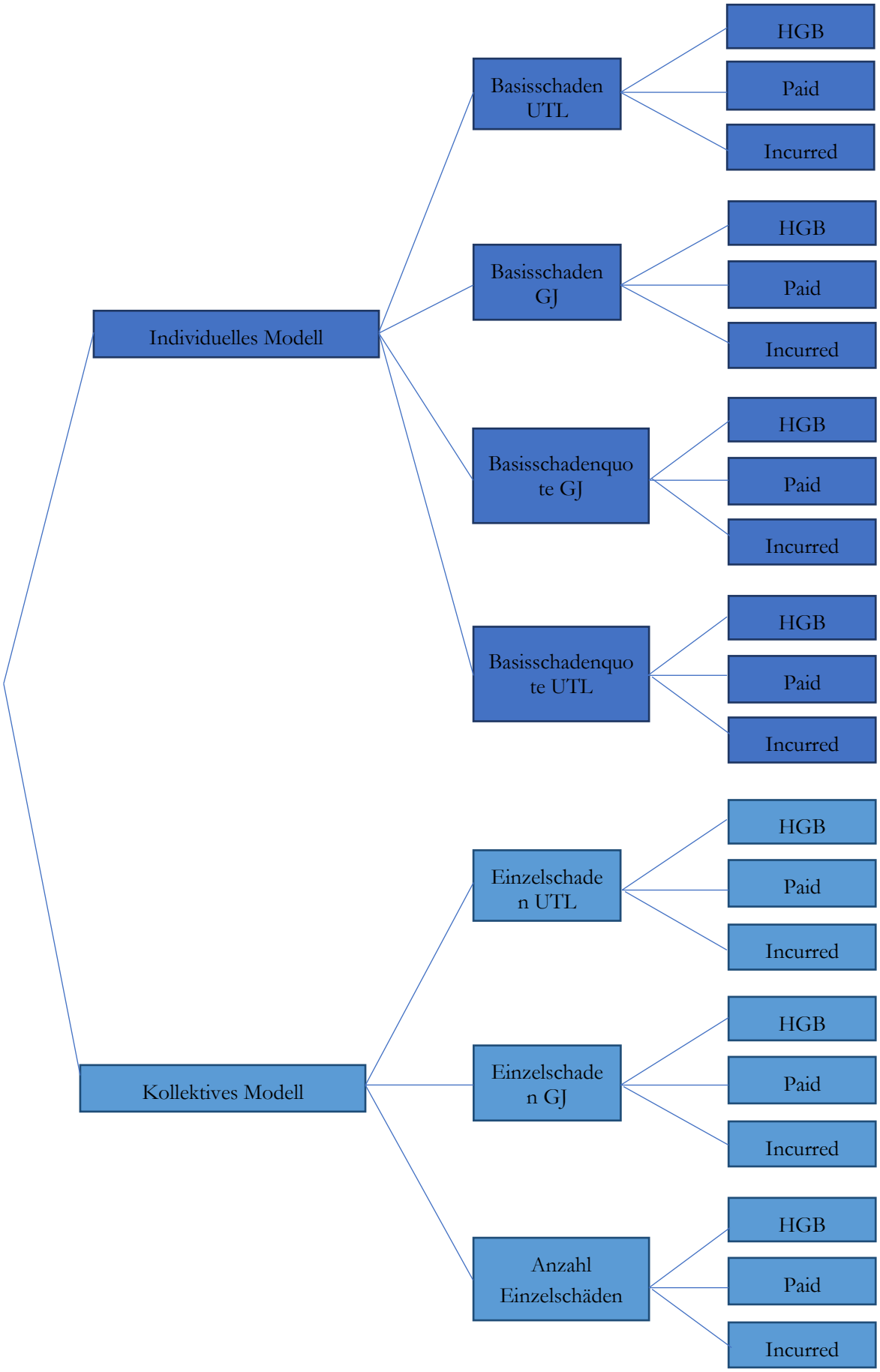
Die Groß- und Ereignisschäden werden gemäß dem kollektiven Modell simuliert. D.h. es wird eine Verteilungsfunktion für die Schadenanzahl und eine für den Endaufwand $\mathrm{A_{PJ,i}}$ von einem Schaden vorgegeben werden. Der Gesamtaufwand $\mathrm{A_UTL_{PJ}}$ wird wie folgt berechnet.

$$\mathrm{A_UTL_{PJ}} = \sum_{i=1}^{\mathrm{Anz_Schäden_{PJ}}} \mathrm{A_{PJ,i}} \qquad 1 \leq i \leq \mathrm{Anz_Schäden_{PJ}}$$

Die zu schätzenden Zufallsvariablen sind damit die Anzahl der Schäden sowie der Aufwand des jeweiligen Schadens. Die Schadenanzahl kann in RisKey mit folgenden Verteilungsfunktionen modelliert werden: Binomial, Neg. Binomial, Poisson, Geometrisch, Gleich und Konstant. Folgende Verteilungsfunktionen zur Modellierung des Schadenaufwands stehen dem RisKey -Benutzer zur Verfügung: Lognormal-, Gamma-, Beta-, Pareto-, Burr-, Weibull-, Exponential-, Gleich-, inverse Gauß-, Konstant- und Cauchyverteilung.

Die Schätzung der jeweiligen Größe ($\mathrm{A_GJ_{PJ}}, \mathrm{SQ_GJ_{PJ}}, \mathrm{A_UTL_{PJ}}, \mathrm{SQ_UTL_{PJ}}, \mathrm{Anz_Schäden_{PJ}}$) kann entweder direkt auf den selektierten Einzelschäden (HGB) oder auf den aus diesen Einzelschäden erzeugten Schadendreiecken stattfinden (Paid/Incurred). Bei der HGB-Schätzung werden die letztbekannten Aufwände der selektierten Einzelschäden betrachtet. Auf diesen wird die vom Benutzer gewählte Verteilungsfunktion gefittet. Die Schätzung auf dem Zahlungsdreieck bzw. Aufwandsdreieck (Paid/Incurred) wird unter Verwendung der CL-Methode durchgeführt. Mit den CL-Faktoren wird das Prognose-Zahlungs-/Aufwandsdreieck zum Zahlungs-/Aufwandsviereck vervollständigt. Die vom Benutzer vorgegebene Verteilungsfunktion wird durch die Endschadenstände/Endaufwände des Zahlungs-/Aufwandsvierecks gelegt. Die Parameterschätzung kann mit ML- bzw. mit Momenten-Methode durchgeführt werden.

Folgende Abbildung fasst alle Einstellungsmöglichkeiten der Verteilungsanalyse zusammen.


Individuelles Modell
Basisschaden UTL
HGB
Paid
Incurred
Basisschaden GJ
HGB
Paid
Incurred
Basisschadenquote GJ
HGB
Paid
Incurred
Basisschadenquote UTL
HGB
Paid
Incurred
Kollektives Modell
Einzelschaden UTL
HGB
Paid
Incurred
Einzelschaden GJ
HGB
Paid
Incurred
Anzahl Einzelschäden
HGB
Paid
Incurred

Seien $(x_1, \dots, x_S)$ die der Schätzung zugrunde gelegte Daten. Im Falle der HGB-Schätzung sind es die letztbekannten Aufwände der selektierten Einzelschäden. S ist die Anzahl der selektierten Einzelschäden. Im Falle der Paid- oder Incurred-Schätzung bezeichnen $(x_1, \dots, x_S)$ die Endschadenstände oder Endaufwände des jeweiligen Prognose-Dreiecks. S entspricht der Größe des Prognose-Dreiecks $(S = n + m)$.

Verteilung	***Parameter***	***ML-Schätzer***	***Momenten-Schätzer***
Lognormal	mu $:= \mu$	$\frac{1}{S}\sum_{i=1}^{S} \ln(x_i)$	$\ln\left(\frac{\bar{x}}{\sqrt{\left(1+\frac{Var(x)}{\bar{x}^2}\right)}}\right)$
	sigma $:= \sigma$	$\frac{1}{S}\sum_{i=1}^{S}(\ln(x_i) - \bar{x})^2$	$\sqrt{\ln\left(1+\frac{Var(x)}{\bar{x}^2}\right)}$
Gamma	shape $:= \alpha$	Numerische Ermittlung mit Regula-Falsi-Verfahren (Verkürzung durch Anderson/Björck-Verfahren)	$\frac{\bar{x}^2}{Var(x)}$
	rate $:= \beta$	$\frac{\alpha}{\bar{x}}$	$\frac{\bar{x}}{Var(x)}$
Pareto	scale $:= \beta > 0$	$\min_i x_i$	$\min_i x_i$
	shape $:= \alpha$	$\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{x_i}{\beta}\right)}$	$\frac{\bar{x}}{\bar{x} - \beta}$
Verallg. Pareto	beta $:= \beta$	Numerische Ermittlung mit Quasi-Newton-Verfahren (Broyden Methode)	$\frac{\bar{x}}{2} + \frac{\bar{x}^2}{2 \cdot Var(x)}$
	xi $:= \xi < 0{,}5$	Numerische Ermittlung mit Quasi-Newton-Verfahren (Broyden Methode)	$\frac{1}{2} - \frac{\bar{x}}{2 \cdot Var(x)}$
Weibull	shape $:= \alpha$	Numerische Ermittlung mit Regula-Falsi-Verfahren (Verkürzung durch Anderson/Björck-Verfahren)	$\frac{Var(x)}{\bar{x}^2}$
	scale $:= k$	Numerische Ermittlung mit Regula-Falsi-Verfahren (Verkürzung durch	$\frac{\bar{x}}{\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)}$

Verteilung	*Parameter*	*ML-Schätzer*	*Momenten-Schätzer*
		Anderson/Björck-Verfahren)	
Beta	a	Numerische Ermittlung durch Levenberg-Marquardt-Algorithmus	$\bar{x} \cdot \left(\frac{\bar{x} \cdot (1-\bar{x})}{\mathrm{Var}(x)} - 1\right)$ für $\mathrm{Var}(x) < \bar{x} \cdot (1-\bar{x})$
			1 für $\mathrm{Var}(x) \geq \bar{x} \cdot (1-\bar{x})$
	b	Numerische Ermittlung durch Levenberg-Marquardt-Algorithmus	$(1-\bar{x}) \cdot \left(\frac{\bar{x} \cdot (1-\bar{x})}{\mathrm{Var}(x)} - 1\right)$, für $\mathrm{Var}(x) < \bar{x} \cdot (1-\bar{x})$
			1 für $\mathrm{Var}(x) \geq \bar{x} \cdot (1-\bar{x})$
Burr(2P)	alpha	Numerische Ermittlung mit Quasi-Newton-Verfahren (Broyden Methode)	Lösung mittels mehrdimensionalem Newton-Verfahren
	beta	Numerische Ermittlung mit Quasi-Newton-Verfahren (Broyden Methode)	Lösung mittels mehrdimensionalem Newton-Verfahren
Burr(3P)	alpha	Ermittlung mit Downhill-Simplex-Verfahren	Ermittlung mit Downhill-Simplex-Verfahren
	c	Ermittlung mit Downhill-Simplex-Verfahren	Ermittlung mit Downhill-Simplex-Verfahren
	k	Ermittlung mit Downhill-Simplex-Verfahren	Ermittlung mit Downhill-Simplex-Verfahren
Inverse Gauss	Mu $:= \mu$	$\bar{x}$	$\bar{x}$
	Lambda $:= \lambda$	$\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i} - \frac{1}{\bar{x}}}$	$\frac{\bar{x}^3}{\mathrm{Var}(x)}$
Exponential	Lambda $:= \lambda$	$\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} x_i}$	$\frac{1}{\bar{x}}$
Cauchy	c	Numerische Ermittlung mit Downhill-Simplex-Verfahren	Ermittlung mit Downhill-Simplex-Verfahren
	d		
Gleich	a	$\min_i x_i$	$\min_i x_i$
	b	$\max_i x_i$	$\max_i x_i$

Verteilung	*Parameter*	*ML-Schätzer*	*Momenten-Schätzer*
Konstant	const	$\bar{x}$	$\bar{x}$

In der obigen Tabelle verwendete Bezeichnungen:

x_i	Einzelne Realisationen der Stichprobe für i=1, …, n
$\bar{x}$	Empirische Mittelwert der Stichprobe: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$
$\mathrm{Var}(x)$	Empirische Varianz der Stichprobe: $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$

Die Wahl der Verteilungsfunktion kann mithilfe des Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest oder dem Chi-Quadrat-Test unterstützt werden, wobei der Chi-Quadrat-Test nur für Schadenhöhenverteilungen anwendbar ist. Hierfür wird für jede Verteilung der entsprechende p-Wert des Tests ausgegeben (siehe DLL "Accord" zu KolmogorovSmirnovTestClass und Testing.ChiSquareTest).

Weitere Entscheidungshilfen bieten die folgenden vier Graphen:

- Empirische Verteilungsfunktion vs. theoret. Verteilungsfunktion
- Theoretische Dichte mit geschätzten Parametern zum Histogramm mit Kerndichteschätzer
- QQ-Plot
- PP-Plot
- Doppelt-logarithmischer Plot.

Auf diesen Graphen wird auf unterschiedliche Weise die Verteilung der selektierten Einzelschäden mit den theoretischen Verteilungen verglichen. Der Vergleich kann für jede der in der obigen Tabelle (Verteilungsparameter Schätzer) aufgelisteten Verteilung erstellt werden. Die Parameter der theoretischen Verteilung können entweder mit Hilfe der ML- oder Momenten-Schätzung aus den selektierten Einzelschäden gewonnen werden. Noch gibt's die Möglichkeit die Parameter manuell einzugeben. Die Tabelle gibt Auskunft über die ML- und Momenten-Schätzer der jeweiligen Verteilungsfunktion.

<u>Konfidenzintervalle für die ML-Parameterschätzung</u>

Die Maximum-Likelihood Schätzer sind bei Log-Likelihoodfunktionen, die dreimal stetig differenzierbar sind, für große n näherungsweise normalverteilt. Die Kovarianzmatrix kann durch Invertieren der Fisher-Information geschätzt werden. Für ML-Schätzer $\hat{\theta}$ ist die Kovarianzmatrix:

$$Var(\hat{\theta}) = I^{-1}(\hat{\theta}) = \left(-\frac{\partial^2 l(\hat{\theta})}{\partial \theta^2}\right)^{-1}$$

mit $l(\hat{\theta})$ die Log-Likelihoodfunktion. Die Konfidenzintervalle können über die Diagonalelemente für die Schätzer definiert werden:

$$CI(\hat{\theta}) = \hat{\theta} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} * \sqrt{diag(Var(\hat{\theta}))}$$

$z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ ist die $1-\frac{\alpha}{2}$ Quantil der Standardnormalverteilung.

<u>Empirische Verteilungsfunktion vs. theoret. Verteilungsfunktion</u>

Hier wird in einem Plot die empirische mit der gewählten theoretischen Verteilungsfunktion gegenübergestellt.

Theoretische Dichte vs. Histogramm vs. Kerndichteschätzer

In diesem Plot wird die theoretische Dichte, mit dem auf den selektierten Daten erstellten Histogramm, sowie einem Gauß-Kerndichteschätzer verglichen. Die Breite der Histogramm-Balken b wird mit nachfolgender Formel ermittelt:

$$b = \frac{\max_i A_i}{100} \qquad i \in \{1, \dots, S\}$$

Dabei bezeichnet A_i den Aufwand des i-ten Schadens (HGB) bzw. den Endschadenstand/Endaufwand des i-ten AJ (Paid/Incurred).

Der Kerndichteschätzer ist durch folgende Funktion gegeben:

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} K_h(x - x_i) = \frac{1}{nh}\sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - x_i}{h}\right) \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

Beim verwendeten Gauß-Kern entspricht $K(x) = \phi(x)$, der Dichtefunktion der Standard-Normalverteilung.

Die herangezogene Bandbreite h wird nach Bernhard Silverman´s „Daumenregel“ wie folgt bestimmt:

$$h = 0{,}9 * \mathrm{MIN}\left(\hat{\sigma}, \frac{IQR}{1{,}34}\right) * n^{-1/5}, \quad IQR := \text{Interquartilsabstand}$$

Bei der Stichprobe x handelt es sich dabei um die realisierten Aufwände als Datenbasis der Schätzung.

Bisher steht der Kerndichteschätzer nur bei den Methoden zur Schadenhöhenverteilung zur Verfügung.

QQ-Plot

In einem QQ-Plot werden die empirischen und die theoretischen Quantile gegeneinander abgetragen.

Auf der Abszisse sind die theoretischen Quantile abgebildet. Auf der Ordinate befinden sich die empirischen. Zusätzlich wird durch die Quantile eine Sollgerade mittels linearer Regression bestimmt. In dem QQ-Plot wird zusätzlich ein Konfidenzbereich der zum Niveau von 90%, 95% bzw. 99% eingezeichnet.

Die Grenzen des Konfidenzbereichs werden mit Hilfe der kritischen Werte von Kolmogorov-Smirnov-Test berechnet.

PP-Plot

In einem PP-Plot werden die beobachteten tatsächlichen Häufigkeiten den bei Vorliegen der Verteilung erwarteten kumulierten Häufigkeiten in Form eines Streudiagramms gegenübergestellt. Auch hier wird eine

Sollgerade mittels linearer Regression bestimmt. Im kontinuierlichen Fall wird zusätzlich ein Konfidenzbereich eingezeichnet.

Doppelt-logarithmischer Plot

Der doppelt logarithmische Plot ist eine Art Spiegelbild der empirischen Verteilungsfunktion.

Das „doppelt logarithmisch" bedeutet, dass beide Achsen logarithmiert werden (eine Achse wird nicht doppelt logarithmiert).

Verteilungskennzahlen:

Daneben wird die Verteilungsschätzung ergänzt durch die Ausgabe folgender empirischer Verteilungskennzahlen:

- Empirischer Mittelwert
- Empirische Varianz und Standardabweichung
- Variationskoeffizient
- Schiefe
- Wölbung

Die obigen Verteilungskennzahlen werden wie folgt bestimmt:

$$\mathrm{Vko}(X) = \frac{\sqrt{\mathrm{VAR}(X)}}{\overline{X}}, \text{ mit } \overline{X} \neq 0$$

$$S(X) = E\left[\left(\frac{X-\overline{X}}{\sqrt{\mathrm{VAR}(X)}}\right)^3\right] = \frac{E[(X-\overline{X})^3]}{\sigma^3}$$

$$W(X) = E\left[\left(\frac{X-\overline{X}}{\sqrt{\mathrm{VAR}(X)}}\right)^4\right] = \frac{E[(X-\overline{X})^4]}{\sigma^4}$$

In der obigen Tabelle verwendete Bezeichnungen:

X	Vektor der realisierten Einzelschäden mit $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$
$\overline{X}$	Empirische Mittelwert der Einzelschäden: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$
$\mathrm{Var}(X)$	Empirische Varianz der Einzelschäden: $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$
σ	Empirische Standardabweichung der Einzelschäden: $\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$
$\mathrm{Vko}(X)$	Variationskoeffizient
$S(X)$	Schiefe
$W(X)$	Wölbung

7. EREIGNISSE

RisKey bietet die Möglichkeit einer Ereignissuche auf den selektierten Einzelschäden an. Für die Ereignissuche werden vom Benutzer der CAT-Zeitraum sowie die CAT-Grenze vorgegeben. RisKey sucht anhand der Ausprägungen der Merkmale Schadendatum und Schadenhöhe alle Einzelschäden, die folgendes Kriterium erfüllen. Die Summe der Schadenhöhen dieser Einzelschäden im beliebigen zusammenhängenden CAT-Zeitraum übersteigt die CAT-Grenze. Das Ergebnis der Ereignissuche ist eine Liste der gefundenen Ereignisse sowie der entsprechenden Einzelschäden. Die Ereignisse können vom Benutzer einer der folgenden Gefahr-Kategorien zugeordnet werden: Sturm, Erdbeben, Überschwemmung, Hagel, Erdrutsch, Kraftfahrzeug, Marine, Luftfahrt, Feuer, Haftpflicht, Kredit. Die Einzelschäden bekommen in diesem Fall ein neues Merkmal „Ereignisgefahr“ in dem die gewählte Gefahr-Kategorie gespeichert wird. Über den kategorischen Filter „Ereignisgefahr“ können Schäden einer Gefahr-Kategorie selektiert werden.

8. KENNZAHLEN

RisKey bietet ebenso die Möglichkeit der Analyse anhand einer Vielzahl von Kennzahlen. Diese sind in die folgenden Kategorien untergliedert: Klassische Kennzahlen, Abwicklungskennzahlen, Kennzahlen im Startdashboard (Überblickskennzahlen), Lagemaße und Volumenmaße.

8.1. Klassische Kennzahlen

In diesem Unterabschnitt wird näher auf die Ermittlung der klassischen Kennzahlen eingegangen. Diese basieren auf der Grundlage der gefilterten Einzelschadeninformationen und Volumenmaße und werden pro Sparte und Anfalljahr ausgewiesen. Die untenstehende Tabelle liefert einen Überblick über die einzelnen Kennzahlen und die jeweilige Art der Ermittlung:

Kennzahl	***Herkunft***	***Berechnung***
Geschäftsjahresschaden (GJS)	Abwicklungsdreieck	Summe der Schadenzahlungen im GJ
Geschäftsjahresschaden Netto (GJS Ne)	Abwicklungsdreieck	Summe der Schadenzahlungen im GJ
Anzahl Verträge	Volumenmaße	Direkte Angabe
Anzahl Schäden	Importierte Einzelschäden nach AJ und Sparte separiert	Direkte Angabe
Anzahl abgewickelter Schäden	Abgeleitete Kennzahl	Berechnete Größe (keine Abwicklung, Reserve = 0)
Am Bilanzstichtag erledigte Schäden (Quote)		
Gebuchte Prämie	Volumenmaße	Direkte Angabe
Durchschnittlicher Beitrag Gebucht	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\text{Gebuchte Prämie}}{\text{Anzahl Verträge}}$
Verdiente Prämie	Volumenmaße	Direkte Angabe
Durchschnittlicher Beitrag Verdient	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\text{Verdiente Prämie}}{\text{Anzahl Verträge}}$
Verdiente Nettoprämie	Volumenmaße	Direkte Angabe
Durchschnittlicher Beitrag Verdient Netto	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\text{Verdiente Nettoprämie}}{\text{Anzahl Verträge}}$
Schadenhäufigkeit pro tausend Verträge	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\left(\frac{\text{Anzahl Schäden}}{\text{Anzahl Veträge}}\right)}{1.000}$
Schadenquote Brutto	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\text{Geschäftsjahresschaden}}{\text{Gebuchte Prämie}}$
Schadenquote GJ Brutto	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\text{Geschäftsjahresschaden}}{\text{Verdiente Prämie}}$

Kennzahl	*Herkunft*	*Berechnung*
Schadenquote Netto	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\text{Geschäftsjahresschaden Netto}}{\text{Verdiente Nettoprämie}}$
Kostenquote Brutto	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\text{Aufw. für VB Brutto}}{\text{Gebuchte Prämie}}$
Kostenquote Netto	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\text{Aufw. für VB Netto}}{\text{Verdiente Prämie}}$
Combined Ratio Brutto	Abgeleitete Kennzahl	Schadenquote Brutto+Kostenquote Brutto
Combined Ratio Bilanziell Brutto	Abgeleitete Kennzahl	Schadenquote Bilanziell Brutto + Kostenquote Brutto
Combined Ratio Netto	Abgeleitete Kennzahl	Schadenquote Netto + Kostenquote Netto
Combined Ratio Bilanziell Netto	Abgeleitete Kennzahl	Schadenquote Bilanziell Netto + Kostenquote Netto
Schadenfrequenz	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\text{Anzahl Schäden}}{\text{Anzahl Verträge}}$
Schadenbedarf	Abgeleitete Kennzahl	$\frac{\text{Anzahl Schäden}}{\text{Anzahl Verträge}} \cdot \text{Mittelwert}$

Weitere Kennzahl „Schadenquote bilanziell“ wird nachfolgenden Formeln berechnet:

$$\text{SQ Bil. Brutto} = \frac{(\text{GJS} + \text{SZ}_{\text{Rest}}\text{Br} + (\text{SR}_{\text{Rest}}\text{Br} - \text{SR}_{\text{Rest}}\text{Br VJ}) + (\text{RDR Br} - \text{RDR Br VJ}) + (\text{SpätS Br -}}{\text{Gebuchte Prämie}}$$

$$\text{SQ Bil. Netto} = \frac{(\text{GJS Ne} + \text{SZ}_{\text{Rest}}\text{Ne} + (\text{SR}_{\text{Rest}}\text{Ne} - \text{SR}_{\text{Rest}}\text{Ne VJ}) + (\text{RDR Ne} - \text{RDR Ne VJ}) + (\text{Spät}}{\text{Verdiente Nettoprämie}}$$

Für die oben verwendeten Abkürzungen siehe Tabelle unten (Abschnitt Volumenmaße).

8.2. Abwicklungskennzahlen

Die Abwicklungskennzahlen werden auf Grundlage des abgewickelten Prognose-Dreieck der Zahlungen ermittelt. Sie werden jeweils gesondert ohne Tail und unter der Berücksichtigung eines eventuellen Tail ausgewiesen. In diesem Abschnitt sind die Formeln nach jenen RisKey die einzelnen Abwicklungskennzahlen bestimmt dargestellt und erklärt.

Die Abwicklungsdauer (ohne Tail) von Zahlungsströmen für beobachtete Jahre k = 0, …, n-i

und prognostizierte Jahre k = n-i+1, …, n berechnet sich mit den Jahresmittelpunkten t_k getrennt für jedes Anfalljahr:

$$d_i = \frac{1}{S_{i,n}} \sum_{k=0}^{n} Z_{i,k} \cdot t_k \qquad i \in \{0, \dots, n\}, \quad t_k = k + \frac{1}{2}$$

Um die Abwicklungsdauer für darauffolgende Jahre größer n zu berechnen, wird eine Tailfunktion (siehe Anhang, Kapitel 11) zur Schätzung der zukünftigen Schadenstände benötigt. Darauf aufbauend wird die Abwicklungsdauer des Tail je Anfalljahr bestimmt:

$$D_i = \frac{1}{S_{i,n+m} - S_{i,n}} \sum_{k=1}^{m} Z_{i,n+k} \cdot t_{n+k} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Aus den beiden Größen d_i und D_i wird die gemittelte Gesamtabwicklungsdauer pro Anfalljahr berechnet:

$$G_i = \frac{S_{i,n} \cdot d_i + \left(S_{i,n+m} - S_{i,n}\right) \cdot D_i}{S_{i,n+m}} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Die absolute Duration beschreibt das Änderungsverhalten des Barwertes bei sich änderndem Zinssatz. Unter Verwendung einer vorgegebenen Zinsstrukturkurve r_k (mit k = 0, 1, 2, …) wird zunächst der Barwert der Zahlungsströme je Anfalljahr wie folgt bestimmt:

$$B_i(r_k) = \sum_{k=n-i+1}^{n+m} Z_{i,k} \frac{1}{(1 + r_k)^{k-n+i-0,5}} \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

Die absolute Duration $D_i^{abs}(r_k)$ je Anfalljahr ergibt sich nun folgendermaßen:

$$D_i^{abs}(r_k) = \sum_{k=n-i+1}^{n+m} (k - n + i - 0,5) \cdot Z_{i,k} \cdot (1 + r_k)^{-(k-n+i-0,5)-1} \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

Für die absolute Gesamtduration gilt:

$$D_{Gesamt}^{abs}(r_k) = \sum_{i=1}^{n} D_i^{abs}(r_k)$$

Wird die absolute Duration durch den Barwert dividiert, so erhält man die modifizierte Duration:

$$D_i^{mod}(r_k) = \frac{\sum_{k=n-i+1}^{n+m} (k - n + i - 0,5) \cdot Z_{i,k} \cdot (1 + r_{k-n+i})^{-(k-n+i-0,5)-1}}{\sum_{k=n-i+1}^{n+m} Z_{i,k} \cdot (1 + r_{k-n+i})^{-(k-n+i-0,5)}} \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

Und für die modifizierte Gesamtduration gilt:

$$D_{\text{Gesamt}}^{\text{mod}}(r_k) = \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i^{\text{abs}}(r_k)}{\sum_{i=1}^{n} B_i(r_k)}$$

Der Geschäftsjahres- bzw. Anfalljahresschaden für das jeweilige Anfalljahr i entspricht:

$$\text{GJSchaden}_i = Z_{i,0} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

$$\text{AJSchaden}_i = \sum_{k=0}^{n} Z_{i,k} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Die HGB-Reserve für das Anfalljahr i wird auf Grundlage des Reservedreieckes ermittelt:

$$\text{HGBReserve}_i = R_{i,n-i} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Die Kennzahl BE-Paid entspricht der Summe der zukünftigen Zahlungen:

$$\text{BEPaid}_i = \sum_{k=n-i+1}^{n} Z_{i,k} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Weiter gilt:

$$\text{BEIncurred}_i = A_{i,n} - S_{i,n-i} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Durch Anhaken der Checkbox „Maximierung AJ-Reserven mit 0“ im Aufwandsdreieck ergibt sich:

$$\text{BEIncurred}_i = \max(\text{BEPaid}_i + R_{i,n}; 0) \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Daraus ergeben sich die folgenden Ratios für das Anfalljahr i:

$$\text{Ratio BE Paid zu HGB}_i = \frac{\text{BEPaid}_i}{\text{HGBReserve}_i} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

bzw.

$$\text{Ratio BE Inc. zu HGB}_i = \frac{\text{BEIncurred}_i}{\text{HGBReserve}_i} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

8.3. Überblickskennzahlen

Das Startdashboard von RisKey beinhaltet die folgenden Kennzahlen:

BE-Reserve (Paid)	=	$\sum_{i=1}^{n} \mathrm{BE_Paid}_i$
BE-Reserve (Incurred)	=	$\sum_{i=1}^{n} \mathrm{BE_Incurred}_i$
BE-Reserve (Kombiniert)	=	$\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathrm{BEPaid}_i * \mathrm{MischfaktorPaid}_i + \mathrm{BEInc}_i * \mathrm{MischfaktorInc}_i}{\mathrm{MischfaktorPaid}_i + \mathrm{MischfaktorInc}_i}$
HGB_Reserve	=	$\sum_{i=1}^{n} \mathrm{R}_{i,n-i}$

Somit ergeben sich die folgenden Ratios:

SII zu HGB-Ratio (Paid) $= \frac{\mathrm{BEReserve\ (Paid)}}{\mathrm{HGB_Reserve}}$

SII zu HGB-Ratio (Incurred) $= \frac{\mathrm{BEReserve\ (Incurred)}}{\mathrm{HGB_Reserve}}$

<u>Lagemaße</u>

Nachfolgende Lagemaße beziehen sich jeweils auf die nach den Filtereinstellungen selektierten Einzelschadendaten und werden je AJ ausgewiesen:

Lagemaß
Summe der Schäden
Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
α-Quantile
Maximum

<u>Volumenmaße</u>

Folgende Volumenmaße für die in den Filtereinstellungen selektierten Sparten können kumuliert und je AJ ausgewiesen werden.

Volumenmaß	*Abkürzung*
Gebuchte Beiträge	BB Geb
Verdiente Beiträge (Brutto/Netto)	BB Verd (Brutto/Netto)
Anzahl Verträge	Anz Vertr
Anzahl Schäden	Anz Sch
Versicherungssumme	VS
Deckungssumme	DS
Aufwendungen für Versicherungsbetrieb (Brutto/Netto)	Aufw. für VB (Brutto/Netto)
Schadenzahlungen Rest Brutto/Netto	SZ_{Rest} Brutto/Netto
Schadenrückstellungen Rest Brutto/Netto	SR_{Rest} Brutto/Netto
Renten Deckungsrückstellung Brutto/Netto	RDR Brutto/Netto
Spätschaden Brutto/Netto	SpätS Brutto/Netto

9. SOLVENCY II / RESERVIERUNG

9.1. Schadenrückstellung

Im Bereich Schadenrückstellung werden die Cashflows für die effektive Solvency II Schadenrückstellung, abhängig von darunterliegenden Filtern und Aggregationen, berechnet. Dieser wird im Folgenden beschrieben.

9.1.1. Berechnung Cashflows auf Filterebene

Die grundlegenden Cashflows werden auf Ebene eines Filters und abhängig einer Reservierungskomponente berechnet. Folgende Reservierungskomponenten stehen dabei zur Auswahl:

- Best Estimate Zahlung
- Best Estimate Aufwand
- Best Estimate Zahlung / Aufwand
- Großschaden
- Schadenregulierungsaufwendungen
- Events not in Date
- ULAE
- ALAE
- Pauschal

Basis für die Berechnung der Rückstellungen ist das GuVPrognose-Dreieck. Dieses Dreieck beinhaltet alle Anpassungen, welche vor- und nach der Abwicklungsanalyse am Dreieck vorgenommen werden. Diese sind bspw. Index für Projektionsjahre, Bereinigungs- und Pauschaldreiecke etc. Die Reservierungskomponenten werden im Folgenden erklärt:

<u>Best Estimate Zahlung</u>

Es werden die zukünftigen Schadenzahlungen (aus dem Abwicklungsviereck der Schadenzahlungen) addiert.

$$\mathbf{SR^{(Z)}} = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1+j}^{n} \widehat{\mathbf{Z}}_{k-j,i}$$

$n = 100$ = Anzahl der Folgejahre mit Tail
k = Anzahl der Anfalljahre

<u>Best Estimate Aufwand</u>

Hierbei werden die zukünftigen Aufwendungen, analog zur Best Estimate Zahlung, addiert.

$$\mathbf{SR^{(A)}} = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1+j}^{n} \widehat{\mathbf{A}}_{k-j,i}$$

$n = 100$ = Anzahl der Folgejahre mit Tail
k = Anzahl der Anfalljahre

Schadenregulierungsaufwendungen & Großschaden

Es werden die zukünftigen Zahlungsstände der Schadenregulierungskosten addiert.

Über Reserve

Bei ENID, ULAE, ALAE, Pauschal und Vergleich findet die Berechnung auf Basis des zukünftigen Reserve Dreiecks statt.

$$\mathbf{SR}^{(\mathbf{R})} = \sum_{\mathbf{j=1}}^{\mathbf{n}} \sum_{\mathbf{i=0}}^{\mathbf{n-j}} \widehat{\mathbf{R}}_{\mathbf{n-i,i+j}}$$

k = Anzahl der Anfalljahre bzw Anzahl Folgejahre ohne Tail

Best Estimate Aufwand & Zahlung gemischt

Die Berechnung findet analog auf Basis der Paid/Incurred Zahlungen statt (für konkrete Formeln siehe Abschnitt 4.1.5 und 4.1.6).

Pauschalaufschläge auf Cashflows

Auf die Cashflows des Filters ($\mathbf{CF}^{(\mathbf{BE})}$) können Kostensätze angewendet werden. Folgende stehen zur Auswahl:

- $\mathbf{ULAE}^{(\mathbf{Filter})}$
- $\mathbf{KA}^{(\mathbf{Filter})}$

Dabei wird auf die Cashflows der jeweilige Kostensatz pro Kalenderjahr, also auf jedes einzelne Element des Vektors, multipliziert.
Das Ergebnis davon wird wiederum als Cashflow ausgewiesen:

- $\mathbf{CF}^{(\mathbf{KA})} = \mathbf{CF}^{(\mathbf{BE})} * \mathbf{KA}^{(\mathbf{Filter})}$
- $\mathbf{CF}^{(\mathbf{ULAE})} = \mathbf{CF}^{(\mathbf{BE})} * \mathbf{ULAE}^{(\mathbf{Filter})}$

Aus den Cashflows des Filters und den Cashflows mit Pauschalaufschlag ergibt sich dann der undiskontierte Gesamtcashflow durch die Berechnung:

- $\mathbf{CF}^{(\mathbf{ges})} = \mathbf{CF}^{(\mathbf{BE})} + \mathbf{CF}^{(\mathbf{KA})} + \mathbf{CF}^{(\mathbf{ULAE})}$

9.1.2. Aggregierung der Cashflows

Für eine übergreifende Aggregierung der Cashflows sind im Reservierungsbaum sogenannte Sets verantwortlich. In diesen können die auf Filter-Ebene geschätzten Cashflows dargestellt und weiter aggregiert werden. Abhängig von der Ebene können weitere Kostensätze berücksichtigt werden:

Ebene Schadenrückstellung:
Hier erfolgt eine Auswahl ob ein Filter in der weiteren Aggregierung des Reservierungsbaumes berücksichtigt werden soll oder nicht. In den Zusatzinformationen werden folgende Daten dargestellt:

Spalte	Formel	Hinweis
Rückstellung undiskontiert	Summe aller Komponenten des Cashflows $\mathbf{CF^{(ges)}}$, wobei es sich um die Summe über alle Kalenderjahre handelt. $\sum_{\mathbf{KJ}} \mathbf{CF^{(ges)}}_{\mathbf{KJ}}$	Best Estimates inkl. Kostenaufschläge (ULAE, KA) und manueller Eingabe aus Filter, undiskontiert
Rückstellung Zins Up	Summe aller mit dem „Zins-Up" Szenario diskontierter Komponenten des Cashflows $\mathbf{CF^{(ges)}}$, wobei es sich um die Summe über alle Kalenderjahre handelt.	Best Estimates inkl. Kostenaufschläge (ULAE, KA) und manueller Eingabe aus Filter, diskontiert
Rückstellung Zins Down	Summe aller mit dem „Zins-Down" Szenario diskontierter Komponenten des Cashflows $\mathbf{CF^{(ges)}}$, wobei es sich um die Summe über alle Kalenderjahre handelt.	Best Estimates inkl. Kostenaufschläge (ULAE, KA) und manueller Eingabe aus Filter, diskontiert
Rückstellung Best Estimate	Summe aller mit dem „Best-Estimate" Szenario diskontierter Komponenten des Cashflows $\mathbf{CF^{(ges)}}$, wobei es sich um die Summe über alle Kalenderjahre handelt.	Best Estimates inkl. Kostenaufschläge (ULAE, KA) und manueller Eingabe aus Filter, diskontiert
Davon Manuelle Eingabe	Im Filter manuell eingebbarer Wert, der aus dem Filter in die Übersicht übernommen wird	Manueller Wert, Undiskontiert
Davon ULAE & KA	Summe aller Komponenten der Cashflows $\mathbf{CF^{(KA)}}$ und $\mathbf{CF^{(ULAE)}}$, wobei es sich um die Summe über alle Kalenderjahre handelt.	Kostenaufschläge, Undiskontiert

<u>Ebene HRG</u>

Hier kann der Anwender festlegen, ob die HRG relevant ist für die Best Estimate Reservierung oder nicht.

<u>Übersicht Vt Rückstellung LoB</u>

Hier kann eine Gesamtübersicht der Daten pro homogener Risikogruppe und gesamt ausgegeben werden (Vt Rückstellung LoB). Diese Übersicht ist in die Tabellenblätter Übersicht, Cashflows und Rückversicherung unterteilt. Grundlegend ist zu sagen, dass auf dieser Ebene alle Filter, welche zuvor als relevant für die BE-Reservierung markiert worden sind, abhängig von Reservierungskomponente aufaddiert und dargestellt werden.

Reiter Cashflows:

Auf die Cashflows des Filters ($\mathbf{CF^{(BE)}}$) können Kostensätze angewendet werden. Folgende stehen zur Auswahl:

- $\mathbf{ULAE^{(LoB)}}$
- $\mathbf{KA^{(LoB)}}$

Im Tabellenblatt Cashflows werden zudem folgende Kalenderjahres-Cashflows dargestellt:

Spalte	Formel	Hinweis
Cashflow Filter Gesamt ohne Kosten	Cashflow $\mathbf{CF^{(BE)}}$ in KJ-Sicht	Best Estimate Cashflow aus den Filtern, ohne Kostenaufschläge (ULAE, KA) und ohne manuelle Eingabe, undiskoniert
ULAE Gesamt	$\mathbf{CF^{(ULAE,\boldsymbol{LoB})} = CF^{(BE)} * ULAE^{(LoB)}}$	Multiplikation des Best Estimate Cashflows mit dem ULAE-Kostenaufschlag aus der HRG
KA Gesamt	$\mathbf{CF^{(BE)} * KA^{(\boldsymbol{LoB})}}$	Multiplikation des Best Estimate Cashflows mit dem KA-Kostenaufschlag aus der HRG
ULAE Filter	Cashflow $\mathbf{CF^{(ULAE)}}$ in KJ-Sicht	Multiplikation des Best Estimate Cashflows mit dem ULAE-Kostenaufschlag aus dem Filter
KA Filter	Cashflow $\mathbf{CF^{(KA)}}$ in KJ-Sicht	Multiplikation des Best Estimate Cashflows mit dem KA-Kostenaufschlag aus dem Filter
Gesamt	$\mathbf{CF^{(BE)} + CF^{(ULAE,\boldsymbol{LoB})} + CF^{(KA,\boldsymbol{LoB})} + CF^{(ULAE)} + CF^{(KA)}}$	KJ-Weise Summer aller weiteren Cashflows der Tabelle

Hinweis: Es wird stets darauf geachtet, dass die Kostenkomponenten mit den reinen Schadenkomponenten multipliziert werden. Das bedeutet, dass ein auf LoB-Ebene getätigter ULAE-Aufschlag nur mit den geschätzten Schadenzahlungen der darunterliegenden Filter multipliziert wird, nicht aber mit der Summe aus Schadenzahlung und Kosten (sofern auf Filterebene kosten vorgegeben wurden).

<u>Ebene Meldung</u>

Auf Ebene der Meldung findet eine Aggregation über alle LoBs statt. Es können derzeit keine weiteren Zuschläge mehr auf Meldungsebene erfolgen.

Grad der Unsicherheit

Der Grad der Unsicherheit unter Solvency II kann im Reservierungsbaum auf Ebene der Schadenrückstellungen berechnet werden. Dazu werden folgende Vorgaben benötigt:

Sigma Reserverisiko	σ_R
Sigma Prämienrisiko	σ_P
Volumenmaß Reserverisiko	v_R
Volumenmaß Prämienrisiko	v_P
Vt. Rückstellung	RST_{vt}

Daraus lässt sich das Gesamtsigma wie folgt bestimmen:

$$\sigma_{\text{Gesamt}} = \frac{\text{Nominator}}{\text{Denominator}}$$

mit

$$\text{Nominator} = \sqrt{\sigma_R \cdot \sigma_P \cdot v_R \cdot v_P + (\sigma_R \cdot v_R)^2 + (\sigma_P \cdot v_P)^2}$$

und

$$\text{Denominator} = v_R + v_P$$

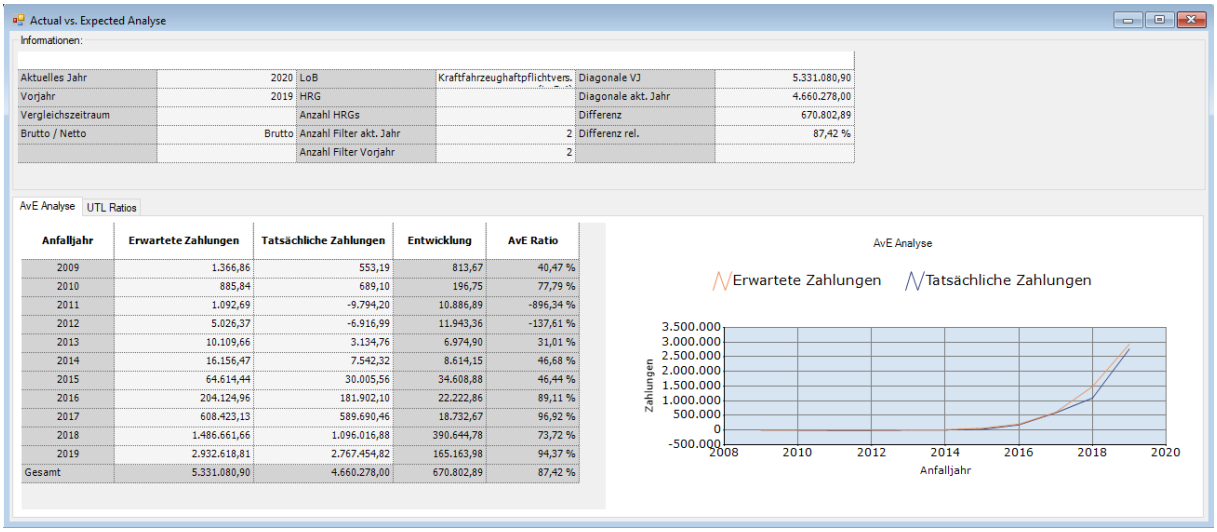
Für die Gesamtabweichung gilt dann:

$$\sigma = \sigma_{\text{Gesamt}} \cdot \text{RST}_{vt}$$

9.1.3. AvE-Analyse

Die „Actual vs. Expected Analyse“ in der Schadenrückstellung ermöglicht dem Benutzer eine Analyse der erwarteten Zahlungen des Vorjahres mit den eingetretenen Zahlungen des aktuellen Jahres für alle Anfalljahre je LoB. Es ist zu beachten, dass alle Filter, die bei der **Übersicht Schadenrückstellung** berücksichtigt werden, auch in die Berechnungen einfließen. Wenn mehrere Filter vorliegen, werden die Werte aggregiert, was die Vergleichbarkeit beeinflussen kann. Im Folgenden sollen die Berechnungen beschrieben werden, die bei der AvE-Analyse durchgeführt werden.

Reiter „AvE Analyse“



Anfalljahr	Erwartete Zahlungen	Tatsächliche Zahlungen	Entwicklung	AvE Ratio
2009	1.366,86	553,19	813,67	40,47 %
2010	885,84	689,10	196,75	77,79 %
2011	1.092,69	-9.794,20	10.886,89	-896,34 %
2012	5.026,37	-6.916,99	11.943,36	-137,61 %
2013	10.109,66	3.134,76	6.974,90	31,01 %
2014	16.156,47	7.542,32	8.614,15	46,68 %
2015	64.614,44	30.005,56	34.608,88	46,44 %
2016	204.124,96	181.902,10	22.222,86	89,11 %
2017	608.423,13	589.690,46	18.732,67	96,92 %
2018	1.486.661,66	1.096.016,88	390.644,78	73,72 %
2019	2.932.618,81	2.767.454,82	165.163,98	94,37 %
Gesamt	5.331.080,90	4.660.278,00	670.802,89	87,42 %

Erwartete Zahlungen:

Die erwartete Zahlung je Anfalljahr $\boldsymbol{i} \in \{\mathbf{1};\ \mathbf{2};\ \ldots;\ \boldsymbol{n}-\mathbf{1}\}$, wobei *n* die Abwicklungsdauer ist, ist gegeben durch:

$$\boldsymbol{Z_i^E} = \sum_{\boldsymbol{l}=\mathbf{1}}^{\boldsymbol{m^{VJ}}} {}_{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{Z_{i,n+1-i}}\,,$$

mit $\boldsymbol{m^{VJ}}$ist die Anzahl der Filter im Vorjahr und ${}_{l}\boldsymbol{Z_{i,n+1-i}}$ist die Schadenzahlung im Filter *l* im Anfalljahr *i* und Folgejahr *n+1-i*.

Die erwartete Zahlung Gesamt, also für alle AJ, wird wie folgt berechnet:

$$\boldsymbol{Z^E = \sum_{i=1}^{n-1} Z_i^E}$$

Tatsächliche Zahlungen:

Die tatsächliche Zahlung je Anfalljahr $\boldsymbol{i \in \{1;\ 2;\ \ldots;\ n-1\}}$, wobei *n* die Abwicklungsdauer ist, ist gegeben durch:

$$\boldsymbol{Z_i^T = \sum_{l=1}^{m^{IST}} {}_{l}Z_{i,n-i}},$$

mit $\boldsymbol{m^{IST}}$ist die Anzahl der Filter im aktuellen Jahr und ${}_{l}\boldsymbol{Z_{i,n-i}}$ ist die Schadenzahlung im Filter *l* im Anfalljahr *i* und Folgejahr *n-i*.

Die tatsächliche Zahlung Gesamt, also für alle AJ, wird wie folgt berechnet:

$$\boldsymbol{Z^T = \sum_{i=1}^{n-1} Z_i^T}$$

Entwicklung:

Die Entwicklung je AJ bzw. Gesamt ist gegeben durch:

$$\boldsymbol{Z_i^E - Z_i^T}$$

bzw.

$$\boldsymbol{Z^E - Z^T}$$

AvE Ratio:

Die AvE Ratio je AJ bzw. Gesamt ist gegeben durch:

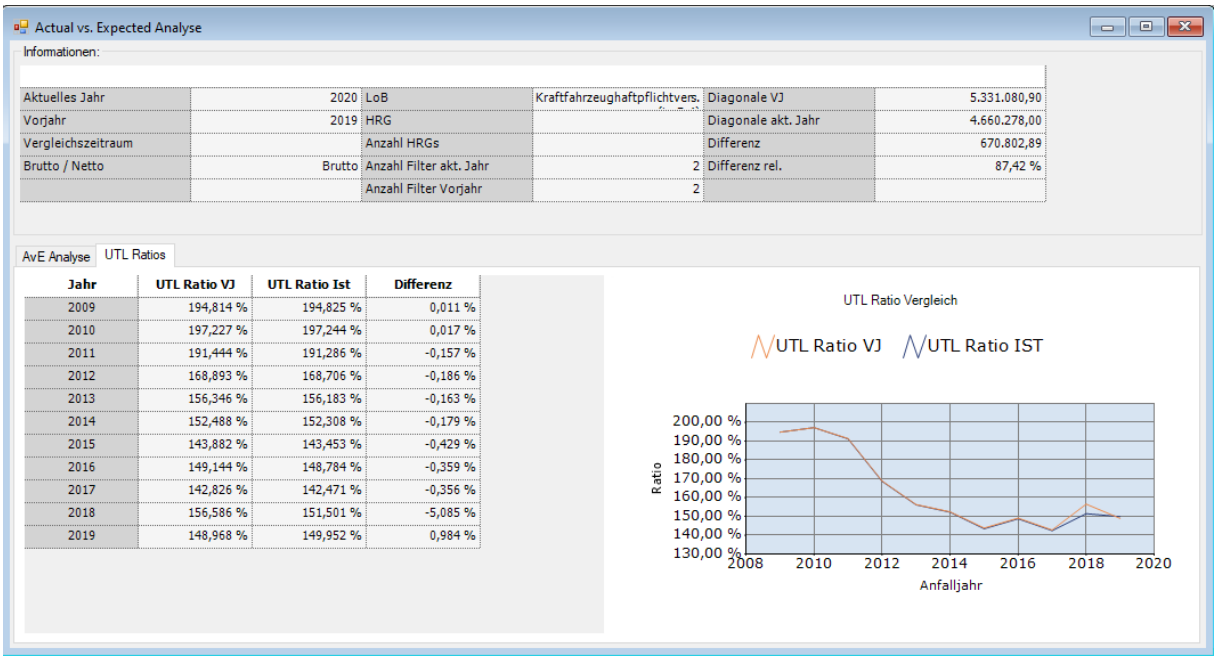
$$\boldsymbol{\begin{cases} \frac{Z_i^T}{Z_i^E}, & falls\ Z_i^E <> 0 \\ 0, & sonst \end{cases}}$$

bzw.

$$\boldsymbol{\begin{cases} \frac{Z^T}{Z^E}, & falls\ Z^E <> 0 \\ 0, & sonst \end{cases}}$$

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass je AJ der erwartete Wert, das ist derjenige Wert, welchen man im Vorjahr für das aktuelle Jahr geschätzt hat, mit dem tatsächlich eingetretenen Wert im aktuellen Jahr vergleicht.

Reiter „UTL Ratios“



Jahr	UTL Ratio VJ	UTL Ratio Ist	Differenz
2009	194,814 %	194,825 %	0,011 %
2010	197,227 %	197,244 %	0,017 %
2011	191,444 %	191,286 %	-0,157 %
2012	168,893 %	168,706 %	-0,186 %
2013	156,346 %	156,183 %	-0,163 %
2014	152,488 %	152,308 %	-0,179 %
2015	143,882 %	143,453 %	-0,429 %
2016	149,144 %	148,784 %	-0,359 %
2017	142,826 %	142,471 %	-0,356 %
2018	156,586 %	151,501 %	-5,085 %
2019	148,968 %	149,952 %	0,984 %

UTL Ratio VJ:

Die UTL Ratio VJ je AJ ist gegeben durch:

$$UTL_i^{RATIO\,VJ} = \begin{cases} \frac{UTL_i^{VJ}}{v_i^{VJ}}, falls\ v_i^{VJ} <> 0 \\ 0, \quad sonst \end{cases},$$

mit

$$v_i^{VJ} = \sum_{l=1}^{m^{VJ}} {}_l v_i^{VJ}$$

das Volumenmaß, im Anfalljahr i des Vorjahres beschreibt. ${}_l v_i^{VJ}$ ist das Volumenmaß im Filter l im Anfalljahr i des Vorjahres, welches im Paid-Dreieck eingestellt werden muss. Weiter ist

$$UTL_i^{VJ} = \sum_{l=1}^{m^{VJ}} {}_l UTL_i^{VJ}$$

die UTL im Anfalljahr i des Vorjahres. ${}_l UTL_i^{VJ}$ ist die UTL im Filter l im Anfalljahr i des Vorjahres.

UTL Ratio IST:

Die UTL Ratio IST je AJ ist gegeben durch:

$$UTL_i^{RATIO\,IST} = \begin{cases} \frac{UTL_i^{IST}}{v_i^{IST}}, falls\ v_i^{IST} <> 0 \\ 0, \quad sonst \end{cases}$$

mit

$$\boldsymbol{v_i^{IST}} = \sum_{l=1}^{m^{IST}} {}_l\boldsymbol{v_i^{IST}}$$

das Volumenmaß, im Anfalljahr $\boldsymbol{i}$ des aktuellen Jahres beschreibt. ${}_l\boldsymbol{v_i^{IST}}$ ist das Volumenmaß im Filter $\boldsymbol{l}$ im Anfalljahr $\boldsymbol{i}$ des aktuellen Jahres, welches im Paid-Dreieck eingestellt werden muss. Weiter ist

$$\boldsymbol{UTL_i^{IST}} = \sum_{l=1}^{m^{IST}} {}_l\boldsymbol{UTL_i^{IST}}$$

die UTL im Anfalljahr $\boldsymbol{i}$ des aktuellen Jahres. ${}_l\boldsymbol{UTL_i^{IST}}$ ist die UTL im Filter $\boldsymbol{l}$ im Anfalljahr $\boldsymbol{i}$ des aktuellen Jahres.

9.2. Prämienrückstellung

Unter einer Best Estimate Prämienrückstellung wird der erwartete Barwert derjenigen Zahlungsströme verstanden, die aus der zukünftigen Gefahrentragung des zum Solvency II - Bilanzstichtag vorhandenen Versicherungsbestands resultieren. Sie entspricht damit einer Rückstellung für noch nicht eingetretene Schäden aus bereits eingegangenen Versicherungsverpflichtungen. Dabei sollen rechnerisch sämtliche Aufwendungen berücksichtigt werden, die bei der Bedienung der Versicherungsverpflichtungen anfallen. Hierzu gehören insbesondere die internen und externen Schadenregulierungsaufwendungen sowie die zukünftigen Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (siehe Artikel 36, Absatz 2 der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2015/35).

9.2.1. Vereinfachungsmethode

Zur Bestimmung der BE Prämienrückstellung ist das vereinfachte Verfahren aus der Leitlinie zur Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen (EIOPA-BoS-14/166) umgesetzt. Die Formel lautet wie folgt:

$$\mathrm{PR} = \mathrm{CR} \cdot \mathrm{VM} + (\mathrm{CR} - 1) \cdot \mathrm{PVFP} + \mathrm{AER} \cdot \mathrm{PVFP}$$

CR – Combined Ratio, Schaden-Kosten-Quote

VM – Beitragsübertrag

PVFP – Barwert künftiger Prämien ohne Abzug der Provision

AER – Schätzung der Abschlusskostenquote

Der PVFP kann wahlweise diskontiert werden, um die diskontierte Prämienrückstellung zu berechnen. Die Diskontierung ist hierbei einjährig. Neben dem Best Estimate werden auch die Zinsszenarien „Shock Up“ und „Shock Down“ bestimmt.

<u>Expected Profit included in Future Premiums (EPIFP)</u>

Der einkalkulierte erwartete Gewinn bei künftigen Prämien ist ein Teil des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten. Er wird aus der Differenz zwischen den versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge und den versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge unter der Annahme, dass die für die in Zukunft erwarteten Prämien für

bestehende Versicherungs- und Rückversicherungsverträge auf Beendigung des Vertrags aus einem anderen Grund als dem Eintritt des versicherten Ereignisses nicht gezahlt werden.

$$\text{EPIFP} = \text{Prämienrückstellung ohne künftige Prämien (CR} \cdot \text{VM)} - \text{Prämienrückstellung}$$

Die Prämien- und Schadenrückstellung lassen sich auch für eine homogene Risikogruppe berechnen.

Bei mehreren Filtern und homogenen Risikogruppen werden die einzelnen Prämien- und Schadenrückstellungen für die Gesamtrückstellung der LoBs bzw. der gesamten Meldung miteinander addiert. Hierbei wird jeweils in Brutto und Netto unterschieden.

Aus der Differenz von Brutto und Netto ergibt sich dann für jede Rückstellung die Risikominderung:

$$\text{Risikominderung(PR)} = \text{PR}_{\text{Brutto}} - \text{PR}_{\text{Netto}}$$

Analog mit Schadenrückstellung und Risikomarge.

Außerdem zu beachten ist, dass bei der Diskontierung der Rückstellungen jeweils die gleichen Berechnungsvarianten angewendet werden.

9.2.2. Berechnung von detaillierten Beitragsvektoren

Die notwendigen Beitragsvektoren für die Prämienrückstellung liegen auf Vertragsbasis (Einzelverträge) vor. Diese werden im Leben- oder Krankenbestand eingelesen und können verarbeitet. Dies geschieht mithilfe einer Standardtarifklasse welche im PLA.NET-Kern hinterlegt ist.

Ergebnisse der Berechnung sollen folgende sein:

- Beitragsvektor zur Bestimmung der Prämienrückstellung
- PVFP (Beitragsvektor zur Bestimmung des SCR Prämienrisiko)

Im Folgenden wird die detaillierte Berechnung der Beitragsvektoren für die Bestimmung der Prämienrückstellung dargestellt. Die Daten werden im Bestand gehalten, die Berechnung wird aber in RisKey aufgerufen.

Für die Beitragsberechnung stehen zwei verschiedene Varianten zur Verfügung: Inkasso und Standard.

Inkasso

Die im Bestand enthaltenen notwendigen Eingabegrößen für die Inkasso-Berechnung sind Folgende:

- Vertragsbeginn (VB)
- Vertragsende (VE)
- Hauptfälligkeit (HF)
- Inkassobeitrag
- Vorsteuerbeitrag
- Zahlweise (ZW)
- Abgangswahrscheinlichkeiten

GJ:

Bestimmung Monat von erster Fälligkeit im GJ:

$$\text{Monat} = \begin{cases} 1 & \text{falls ZW} = 12 \\ \frac{12}{\text{ZW}} & \text{falls } \text{Monat}_{\text{HF}} - \left\lfloor \frac{\text{Monat}_{\text{HF}}}{\frac{12}{\text{ZW}}} \right\rfloor \cdot \frac{12}{\text{ZW}} = 0 \\ \text{Monat}_{\text{HF}} - \left\lfloor \frac{\text{Monat}_{\text{HF}}}{\frac{12}{\text{ZW}}} \right\rfloor \cdot \frac{12}{\text{ZW}} & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{Datum erster Fälligkeit} = \text{Tag}_{\text{HF}} \,.\, \text{Monat} \,.\, \text{GJ}$$

Beitrag von erster Beitragszahlung in GJ bis zum Jahresende (oder Vertragsende):

$$\text{BBW}_{\text{GJ,i}} = \frac{\text{Max}[\text{Anz}_{\text{Tage}}[\text{Max}(\text{VB; erste Fälligkeit}); \text{Min}(1.1.\text{GJ} + 1; \text{VE})]; 0]}{360} \cdot (\text{Inkassobeitrag} - \text{Vorsteuerbeitrag}) \cdot \text{ZW}$$

mit Zahlweise ZW: 1 (falls jährlich bzw. Einmalbeitrag), 2 (falls halbjährlich),4 (falls quartalsweise), 12 (falls monatlich)

PJs:

Beitrag vom 01.01. bis zum Jahresende (oder Vertragsende):

$$\text{BBW}_{\text{BJ,i}} = \frac{\text{Max}[\text{Anz}_{\text{Tage}}[01.01.\text{PJ}; \text{Min}(1.1.\text{PJ} + 1; \text{VE})]; 0]}{360} \cdot (\text{Inkassobeitrag} - \text{Vorsteuerbeitrag}) \cdot \text{ZW}$$

Brutto-Beitragsvektoren pro Jahr für jede HRG k, je Einzelvertrag i:

$$\text{Bruttobeitrag}_{\text{k,BJ}} = \sum_{\text{i=1}}^{\text{n}} \text{BBW}_{\text{BJ,i}} \qquad \text{BBW} = \text{Beitragsbarwert}$$

$$\text{Bruttobeitrag}_{\text{PJ,BJ}} = \sum_{\text{i=1}}^{\text{n}} \text{BBW}_{\text{PJ,i}}$$

Brutto-Beitragsvektoren inkl. Storno pro Jahr j für jede HRG k, je Einzelvertrag i:

$$\text{j} = 1 \qquad \text{AbgangWkt}_{\text{k,j}} = 1$$

$$\text{j} > 1 \qquad \text{AbgangWkt}_{\text{k,j}} = \text{AbgangWkt}_{\text{k,j}} \cdot (1 - \text{Abgang}_{\text{k,j}})$$

$$\text{BruttobeitragmitStorno}_{\text{k,j}} = \text{Bruttobeitrag}_{\text{k,j}} \cdot \text{AbgangWsk}_{\text{k,j}}$$

Einmalbeiträge (Zahlweise 0):

Wenn Einmalbeitragsversicherung und VB vor dem Bewertungsstichtag liegt, dann ist der Beitrag bereits vor dem Stichtag geflossen und somit nicht bei der Bestimmung der Beitragsbasis berücksichtigt.

Wenn VB nach Stichtag:

GJ (Jahr der Meldung): Beitrag = 0
Fiktive BÜ = 0

BBW bis HF: $\text{Beitrag} = \begin{cases} \text{Inkassobeitrag} - \text{Vorsteuerbeitrag} & \text{falls VB} = \text{GJ} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

PJ: $\text{Beitrag} = \begin{cases} \text{Inkassobeitrag} - \text{Vorsteuerbeitrag} & \text{falls VB} = \text{PJ} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

Standard

Die im Bestand enthaltenen notwendigen Eingabegrößen für die Standard-Berechnung sind Folgende:

- Vertragsbeginn (VB)
- Vertragsende (VE)
- Hauptfälligkeit (HF)
- Nettobeitrag
- Zahlweise (ZW)
- Stornowahrscheinlichkeiten

<u>BJ-1:</u>

Bestimmung Monat von letzter Fälligkeit im BJ-1:

Fall 1: Jährliche Zahlweise (ZW=1) $\text{Monat} = \text{Monat}_{\text{HF}}$

Fall 2: Halbjährliche Zahlweise (ZW=2) $\text{Monat} = \begin{cases} \text{Monat}_{\text{Hf}} + 6 & \text{falls } \frac{\text{Monat}_{\text{HF}}}{6} \leq 1 \\ \text{Monat}_{\text{HF}} & \text{sonst} \end{cases}$

Fall 3: Quartalsweise Zahlung (ZW=4) $\text{Monat} = \begin{cases} 12 & \text{falls Rest}\left(\frac{\text{Monat}_{\text{HF}}}{3}\right) = 0 \\ \text{Rest}\left(\frac{\text{Monat}_{\text{HF}}}{3}\right) + 9 & \text{sonst} \end{cases}$

Fall 4: Monatliche Zahlweise (ZW=12) $\text{Monat} = 12$

Anteil des Beitrags der letzten Beitragszahlung welcher auf das BJ-1 entfällt:

$$\text{BBW}_{\text{BJ}-1,\text{i}} = \frac{\text{Max}[\text{Anz}_{\text{Tage}}[\text{Max}(\text{VB; letzte Fälligkeit in BJ} - 1); \text{Min}(01.01.\text{BJ; VE})]; 0]}{360} \cdot \text{Nettobeitrag}$$

<u>BJ:</u>

Bestimmung Monat von erster Fälligkeit im BJ:

Fall 1: Jährliche Zahlweise (ZW=1) $\text{Monat} = \text{Monat}_{\text{HF}}$

Fall 2: Halbjährliche Zahlweise (ZW=2) $\text{Monat} = \begin{cases} \text{Monat}_{\text{Hf}} - 6 & \text{falls } \frac{\text{Monat}_{\text{HF}}}{6} > 1 \\ \text{Monat}_{\text{HF}} & \text{sonst} \end{cases}$

Fall 3: Quartalsweise Zahlung (ZW=4) $\text{Monat} = \begin{cases} 3 & \text{falls Rest}\left(\frac{\text{Monat}_{\text{HF}}}{3}\right) = 0 \\ \text{Rest}\left(\frac{\text{Monat}_{\text{HF}}}{3}\right) & \text{sonst} \end{cases}$

Fall 4: Monatliche Zahlweise (ZW=12) $\text{Monat} = 12$

1. Beitrag von 01.01. bis zur ersten Beitragszahlung im BJ:

$$\mathrm{BU}_{\mathrm{BJ,i}} = \frac{\mathrm{Max}[\mathrm{Anz}_{\mathrm{Tage}}[01.01.\,\mathrm{BJ};\,\mathrm{Min}(\text{erste Fälligkeit BJ};\,\mathrm{VE})];\,0]}{360} \cdot \mathrm{Nettobeitrag}$$

2. Beitrag von erster Beitragszahlung in BJ bis zur Hauptfälligkeit in BJ (oder Vertragsende):

$$\mathrm{BBWbisHF}_{\mathrm{BJ,i}} = \frac{\mathrm{Max}[\mathrm{Anz}_{\mathrm{Tage}}[\text{erste Fälligkeit BJ};\,\mathrm{Min}(\mathrm{HF\ BJ};\,\mathrm{VE})];\,0]}{360} \cdot \mathrm{Nettobeitrag}$$

$$\mathrm{BBWbisHFmitStorno}_{\mathrm{BJ,i}} = \mathrm{Überlebenswsk}_{\mathrm{t}} \cdot \mathrm{BBWbisHF}_{\mathrm{BJ,i}}$$

mit t = Jahre Vertragsbeginn bis BJ

3. Beitrag von Hauptfälligkeit in BJ bis 31.12.BJ (oder Vertragsende):

$$\mathrm{BBWabHF}_{\mathrm{BJ,i}} = \frac{\mathrm{Max}[\mathrm{Anz}_{\mathrm{Tage}}[\mathrm{HF\ BJ};\,\mathrm{Min}(31.12.\,\mathrm{BJ};\,\mathrm{VE});\,0]}{360} \cdot \mathrm{Nettobeitrag}$$

$$\mathrm{BBWabHFmitStorno}_{\mathrm{BJ,i}} = \mathrm{Überlebenswsk}_{\mathrm{t}} \cdot \mathrm{Überlebenswsk}_{\mathrm{t+1}} \cdot \mathrm{BBWabHF}_{\mathrm{BJ,i}}$$

<u>PJ1 – PJ4:</u>

1. Beitrag von 01.01.PJ bis Hauptfälligkeit im PJ (oder Vertragsende):

$$\mathrm{BBWbisHF}_{\mathrm{PJ,i}} = \frac{\mathrm{Max}\left[\mathrm{Anz}_{\mathrm{Tage}}[01.01.\,\mathrm{PJ};\,\mathrm{Min}(\mathrm{HF\ PJ},\mathrm{VE})];\,0\right]}{360} \cdot \mathrm{Nettobeitrag}$$

$$\mathrm{BBWbisHFmitStorno}_{\mathrm{PJ,i}} = \mathrm{Überlebenswsk}_{\mathrm{t}} \cdot \mathrm{Überlebenswsk}_{\mathrm{t+1}} \cdot \ldots \cdot \mathrm{Überlebenswsk}_{\mathrm{t+PJ}} \cdot \mathrm{BBWbisHF}_{\mathrm{PJ,i}}$$

2. Beitrag von Hauptfälligkeit im PJ bis 31.12.PJ (oder Vertragsende):

$$\mathrm{BBWabHF}_{\mathrm{PJ,i}} = \frac{\mathrm{Max}[\mathrm{Anz}_{\mathrm{Tage}}[\mathrm{HF\ 2021};\,\mathrm{Min}(31.12.2021;\,\mathrm{VE});\,0]}{360} \cdot \mathrm{Nettobeitrag}$$

$$\mathrm{BBWabHFmitStorno}_{\mathrm{PJ,i}} = \mathrm{Überlebenswsk}_{\mathrm{t}} \cdot \mathrm{Überlebenswsk}_{\mathrm{t+1}} \cdot \ldots \cdot \mathrm{Überlebenswsk}_{\mathrm{t+PJ+1}} \cdot \mathrm{BBWabHF}_{\mathrm{PJ,i}}$$

<u>Brutto-Beitragsvektoren pro Jahr für jede HRG k, je Einzelvertrag i:</u>

$$\mathrm{Bruttobeitrag}_{\mathrm{k,BJ-1}} = \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{n}} \mathrm{BBW}_{\mathrm{BJ-1,i}}$$

$$\mathrm{Bruttobeitrag}_{\mathrm{k,BJ}} = \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{n}} \mathrm{BU}_{\mathrm{BJ,i}} + \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{n}} \mathrm{BBWbisHF}_{\mathrm{BJ,i}} + \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{n}} \mathrm{BBWabHF}_{\mathrm{BJ,i}}$$

$$\mathrm{Bruttobeitrag}_{\mathrm{k,PJ}} = \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{n}} \mathrm{BBWbisHF}_{\mathrm{PJ,i}} + \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{n}} \mathrm{BBWabHF}_{\mathrm{PJ,i}}$$

n=Anzahl Verträge

<u>Brutto-Beitragsvektoren inkl. Storno pro Jahr für jede HRG k, je Einzelvertrag i:</u>

$$\text{BruttobeitragmitStorno}_{k,BJ-1} = \sum_{i=1}^{n} \text{BBW}_{BJ-1,i}$$

$$\text{BruttobeitragmitStorno}_{k,BJ} = \sum_{i=1}^{n} \text{BU}_{BJ,i} + \sum_{i=1}^{n} \text{BBWbisHFmitStorno}_{BJ,i} + \sum_{i=1}^{n} \text{BBWabHFmitStorno}_{BJ,i}$$

$$\text{BruttobeitragmitStorno}_{k,PJ} = \sum_{i=1}^{n} \text{BBWbisHFmitStorno}_{PJ,i} + \sum_{i=1}^{n} \text{BBWabHFmitStorno}_{PJ,i}$$

<u>Einmalbeiträge (Zahlweise 0):</u>

Wenn Einmalbeitragsversicherung und VB vor dem Bewertungsstichtag liegt, dann ist der Beitrag bereits vor dem Stichtag geflossen und somit nicht bei der Bestimmung der Beitragsbasis berücksichtigt.

Wenn VB nach Stichtag:

BJ-1 (Jahr der Meldung): Beitrag = 0

BJ (1.PJ): Fiktive BÜ = 0

$$\text{BBW bis HF: Beitrag} = \begin{cases} \text{Nettobeitrag falls VB} = \text{BJ} \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$$

PJ: $$\text{Beitrag} = \begin{cases} \text{Nettobeitrag falls VB} = \text{PJ} \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$$

Besonderheiten:

Abwandlung für Februar und $\text{Tag} > 30$:

<u>1.Variante:</u>

$$\text{Datum}_{\text{Fälligkeit}} = \begin{cases} \text{Monat} = \text{Monat}_{\text{Fälligkeit}}, \text{Tag} = \text{Tag}_{\text{HF}} & \text{falls } \text{Tag}_{\text{HF}} \leq \text{Anz. Tage in Monat}_{\text{Fälligkeit}} \\ \text{Monat} = \text{Monat}_{\text{Fälligkeit}}, \text{Tag} = \text{Anz. Tage in Monat}_{\text{Fälligkeit}} & \text{sonst} \end{cases}$$

<u>2.Variante:</u>

$$\text{Datum}_{\text{Fälligkeit}} = \begin{cases} \text{Monat} = \text{Monat}_{\text{Fälligkeit}}, \text{Tag} = \text{Tag}_{\text{HF}} & \text{falls } \text{Tag}_{\text{HF}} \leq \text{Anz. Tage in Monat}_{\text{Fälligkeit}} \\ \text{Monat} = \text{Monat}_{\text{Fälligkeit}} + 1, \text{Tag} = \text{Tag}_{\text{HF}} - \text{Anz. Tage in Monat}_{\text{Fälligkeit}} & \text{sonst} \end{cases}$$

9.3. Risikomarge

Versicherungsunternehmen sollten sicherstellen, dass die Berechnungskomplexität nicht über das Maß hinausgeht, das erforderlich ist, um die Art, den Umfang und die Komplexität der den Versicherungsverpflichtungen des Referenzunternehmens zugrundeliegenden Risiken in angemessener Weise widerzuspiegeln.

Dazu wird die Risikomarge folgendermaßen berechnet:

$$\text{RM} = \text{CoC} \cdot \sum_{t=1}^{n} \frac{\text{SCR}(t)}{\left(1 + r(t+1)\right)^{t+1}}$$

CoC – Kapitalkostensatz

SCR(t) – Solvenzkapitalanforderungen nach t Jahren, $t \in \{1, \dots, n\}$

r(t+1) – risikoloser Basiszinssatz mit Laufzeit t+1 Jahre $t \in \{1, \dots, n\}$

$$\mathrm{SCR}(t) = \mathrm{SCR}(0) \cdot \frac{\mathrm{Reserveabwicklung}(t)}{\mathrm{Reserveabwicklung}(0)} \qquad t \in \{1, \dots, n\}$$

Um die diskontierte Risikomarge zu berechnen, werden die diskontierten Werte der Reserveabwicklung verwendet.

10. USP

Bei der Berechnung der Standardformel erlaubt Artikel 104 Absatz 7 der Rahmenrichtlinie bei der Berechnung des Prämien- und Reserverisikos den Standardparameter durch den unternehmensspezifischen Parameter zu ersetzten.

Abhängig, ob das Prämien- oder Reserverisiko berechnet wird, unterscheidet sich die Datengrundlage X(t) bzw. Y(t).

Im Falle des Prämienrisikos:

- X(t): verdiente Bruttoprämien
- Y(t): geleistete Zahlungen und bester Schätzwert der Rückstellungen für ausstehende Ansprüche nach dem ersten Entwicklungsjahr des Schadenjahres dieser Ansprüche (aggregierte Schäden)

Im Falle des Reserverisikos:

- X(t): Bester Schätzwert der Rückstellung zu Beginn des Geschäftsjahres für alle Versicherungsfälle der Vorjahre
- Y(t): die im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen plus die am Ende des Geschäftsjahres ermittelten besten Schätzwerte der Rückstellung für alle Versicherungsfälle der Vorjahre

Ausgehend von der jeweiligen Datengrundlage werden folgende Formeln berechnet:

Im ersten Schritt wird eine Minimierung folgender Funktion durchgeführt:

$$l(\gamma, \delta|\text{data}) = \frac{1}{2} \cdot \Sigma\, \pi_t (u_t - \log\widehat{\sigma})^2 + \frac{1}{2} \cdot \Sigma \ln(\omega_t)$$

Die Minimierung erfolgt mithilfe des Downhill-Simplex- oder des Mutations-Selektions-Verfahrens. Man erhält die Parameter $\hat{\delta}$ und $\hat{\gamma}$. Diese können in die folgende Formel eingesetzt werden:

$$\widehat{\sigma}(\hat{\delta}, \hat{\gamma}) = \exp\left(\hat{\gamma} + \frac{\frac{1}{2}T + \sum_{t=1}^{T} \pi_t(\hat{\delta}, \hat{\gamma}) \cdot \ln\left(\frac{y_t}{x_t}\right)}{\sum_{t=1}^{T} \pi\,(\hat{\delta}, \hat{\gamma})} \right)$$

Abschließen wird $\hat{\sigma}$ in das Credibility-Modell eingesetzt.

$$\sigma(\text{res}, s, \text{USP}) = c \cdot \widehat{\sigma}(\hat{\delta}, \hat{\gamma}) \cdot \sqrt{\frac{T+1}{T-1}} + (1-c) \cdot \sigma(\text{res}, s)$$

<u>Datenanforderungen:</u>

Damit der USP von der BaFin genehmigt wird, muss die Datengrundlage eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Diese werden im Folgenden für die Methode 1 beschrieben:

- (DA1):
  Der Betrag (y_t) (nach DV §276 Absatz 2e, Absatz 1 Buchstabe a) ist in dem bestimmten Segment und Geschäftsjahr linear proportional in dem besten Schätzwert der Rückstellung für die in dem bestimmten Segment und Geschäftsjahr ausstehenden Ansprüche.
- (DA2):

Der Betrag (y_t) (nach DV §276 Absatz 2e, Absatz 1 Buchstabe a) ist in einem bestimmten Segment und Geschäftsjahr quadratisch in der Rückstellung für die in einem bestimmten Segment und Geschäftsjahr ausstehenden Ansprüche.

- (DA3):
  Die kumulierten Schadenstände sind nach einem Jahr Abwicklung lognormal-verteilt.
- (DA4):
  Angemessenheit der Maximalwahrscheinlichkeitsschätzung.

Nachweis von (DA1):

Es muss gelten: $\mathrm{E}(y_t) = \beta x_t$, mit $\beta = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\frac{y_t}{x_t}$.

Zur Überprüfung werden die Punktepaare (x_t, y_t) gegeneinander geplottet. Diese sollten auf der Ursprungsgerade mit Steigung β liegen.

Nachweis von (DA2):

Es muss gelten: $\mathrm{Var}(y_t) = \sigma^2\left((1-\delta)\bar{x}\cdot x_t + \delta x_t^2\right)$, mit $\bar{x} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} x_t$.

Für die Varianzen liegt pro Jahr nur eine Realisierung vor, wodurch die Varianzen pro Schadenjahr t nicht gemessen werden können. Die Anforderung kann nur indirekt geprüft werden:

Es muss gelten: $\frac{y_t}{x_t} \sim LN(\mu, \omega)$ bzw. $\ln\left(\frac{y_t}{x_t}\right) \sim \mathrm{N}(\mu, \omega)$.

Mit

$$\ln\left(\frac{y_t}{x_t}\right) = \ln(y_t) - \ln(x_t)$$

und

$$\ln(y_t) \sim \mathrm{N}(\mu_t, \omega_t)$$

folgt:

$$\ln\left(\frac{y_t}{x_t}\right) \sim \mathrm{N}(\mu_t - \ln(x_t), \omega_t)$$

und somit:

$$\mu_t = \mu + \ln(x_t)$$
$$\omega_t = \omega.$$

Weiter gilt:

$$\ln(y_t) \sim \mathrm{N}(\mu + \ln(x_t), \omega_t).$$

Für den Erwartungswert und die Varianz gilt also:

$$\mathrm{E}(y_t) = e^{\mu + \ln(x_t) + \frac{\omega}{2}} = x_t e^{\mu + \frac{\omega}{2}}$$
$$\mathrm{Var}(y_t) = e^{2(\mu + \ln(x_t)) + \omega}(e^{\omega} - 1) = x_t^2 e^{2\mu + \omega}(e^{\omega} - 1)$$

Damit ist die Varianz von y_t quadratisch in x_t und die Anforderung erfüllt, falls die Quotienten $\frac{y_t}{x_t}$ einer Lognormalverteilung folgen.

Nachweis von (DA3):

Es muss pro Jahr gelten: $\ln(y_t) \sim \mathrm{N}(\mu_t, \omega_t)$.

Somit gilt:

$$\mathrm{E}(y_t) = e^{\mu_t + \frac{1}{2}\omega_t}, \qquad \text{mit } \mu_t = \ln(\beta x_t) - \frac{1}{2}\omega_t$$

Die Datenreihe y_t wird gegen die Kalenderjahre und gegen $\mathrm{E}(y_t)$ geplottet. Die Punkte sollten annährend auf einer Linie liegen.

Nachweis von (DA4):

Zur Überprüfung, ob die Maximum-Likelihood-Methode zur Schätzung der Modellparameter geeignet ist, werden die Schwankungen des Parameters δ untersucht. Weiterhin werden zur Überprüfung der numerischen Stabilität die Startwerte des Lösungsalgorithmus bei der Minimierung variiert. Als zusätzliche Information wird der USP mit der empirischen Standardabweichung der Abwicklungsquoten verglichen.

Folgende Standardparameter werden derzeit für das Prämien- und Reserverisiko verwendet:

	Segment	Geschäftsbereich	Standardabweichung für das Bruttoprämienrisiko	Standardabweichung für das Rückstellungsrisiko
1	Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung	4 & 16	10%	9%
2	Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rückversicherung	5 & 17	8%	8%
3	See, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Rückversicherung	6 & 18	15%	11%
4	Feuer- und andere Sachversicherung und proportionale Rückversicherung	7 & 19	8%	10%
5	Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung	8 & 20	14%	11%
6	Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rückversicherung	9 & 21	19%	17,2%
7	Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversicherung	10 & 22	8,3%	5,5%
8	Beistand und proportionale Rückversicherung	11 & 23	6,4%	22%
9	Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale Rückversicherung	12 & 24	13%	20%
10	Nichtproportionale Unfallrückversicherung	26	13%	20%
11	Nichtproportionale See-, Luftfahrt und Transportrückversicherung	27	17%	20%
12	Nichtproportionale Sachrückversicherung	28	17%	20%

11. ANHANG

11.1. Abwicklungsverfahren

In diesem Abschnitt werden Verfahren zur Prognose zukünftiger Schadenzahlungen/Aufwände und deren Anfalljahresreserven (AJ-Reserven) bzw. BE beschrieben. Aus diesen Größen wird der Aufwand für VF in den PJ entsprechen bestimmt. Als Berechnungsbasis dienen das Abwicklungsdreieck der Versicherungszahlungen (Zuwächse/kumulierte Zuwächse), der Versicherungsaufwände und das der gestellten HGB-Rückstellungen.

Die Abwicklungsverfahren in PLA.NET/RisKey können in drei Gruppen aufgeteilt werden. Die erste Gruppe bilden die Abwicklungsverfahren, die auf das Dreieck der Versicherungszahlungen angewendet werden. Diese dienen zur Prognose der zukünftigen Zahlungen bzw. Schadenstände sowie daraus resultierenden AJ-Reserven. In der zweiten Gruppe befinden sich Abwicklungsverfahren, die auf das Dreieck der Reserven angewendet werden und dabei das mit einem der Abwicklungsverfahren aus der ersten Gruppe fortgesetzte Dreieck der Versicherungszahlungen (Viereck) verwenden. Die Verfahren dieser Gruppe prognostizieren die zukünftigen HGB-Rückstellungen. Die zukünftigen Versicherungsaufwände lassen sich aus den prognostizierten Zahlungen und Rückstellungen berechnen. Die dritte Gruppe umfasst alle Abwicklungsverfahren, dessen Ausgangsbasis das Dreieck der Aufwände ist. Auch diese verwenden ggfs. das abgewickelte Dreieck der Versicherungszahlungen. Bei diesen Verfahren werden die zukünftigen Aufwände berechnet.

Abhängig vom gewählten Verfahren können die Methoden untereinander interagieren. Die genaue Beschreibung der Interaktion wird im jeweiligen Abwicklungsverfahren erläutert.

Zudem bietet PLA.NET/RisKey dem Benutzer die Möglichkeit, eigene Abwicklungsverfahren zu implementieren. Genaueres wird in der technischen Dokumentation von PLA.NET/RisKey erläutert.

Folgende Tabelle gibt Auskunft über die Gruppenzugehörigkeit der Abwicklungsverfahren in PLA.NET/RisKey.

Gruppe 1	***Gruppe 2***	***Gruppe 3***
Bornhuetter-Ferguson	Best Estimate	Bornhuetter-Ferguson
Loss-Development	Verteilung Schaden	Loss-Development
Cape-Cod	Verteilung Digital	Cape-Cod
Panning Verfahren	Verteilung Abwicklung	Additives Verfahren
Chain-Ladder	Chain-Ladder	Panning Verfahren
Additives Verfahren	Additives Verfahren	Chain-Ladder
Mischverfahren	Mischverfahren	Munich-Chain-Ladder
Munich-Chain-Ladder	IRA Fortschreibung	(über Reserve)
IRA Fortschreibung	(über Aufwand)	
Separationsverfahren		
(über Aufwand)		

Da viele der in PLA.NET/RisKey umgesetzten Abwicklungsverfahren der Dresdner Familie gehören, wird diese kurz beschrieben.

Dresdner Familie (Erweitertes Bornhuetter-Ferguson-Verfahren)

Die Dresdner Familie umfasst folgende Abwicklungsverfahren: Bornhuetter-Ferguson-, Loss-Development-, Chain-Ladder-, Cape-Cod- und das Additive sowie das Panning Verfahren. In der Literatur werden die Abwicklungsverfahren der Dresdner Familie (fast) immer auf die Schadendreiecke der Versicherungszahlungen angewendet (Gruppe 1). In der Praxis stellt aber ihre Anwendung auf die Dreiecke der Versicherungsaufwände keine Ausnahme dar (Gruppe 3). Da die Anwendungsschemas für beide Dreieckstypen sich nicht unterscheiden, werden im Folgenden nur die Abwicklungen der Dreiecke der Schadenzahlungen bzw. Schadenstände beschrieben. Das Formelwerk lässt sich durch das Ersetzen von „S“ mit „A“ bzw. „Z“ mit „I“ auf die Dreiecke der Versicherungsaufwände leicht übertragen.

Die Abwicklungsverfahren der Dresdner Familie zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Schätzer der zukünftigen Schadenstände $(\hat{S}_{i,k})$ in folgender Form dargestellt werden können:

$$\hat{S}_{i,k} = S_{i,n-i} + (\hat{\gamma}_k - \hat{\gamma}_{n-i}) \cdot \hat{\alpha}_i \qquad i,k \in \{0,\dots,n\},\ i+k \geq n$$

Dabei wird vorausgesetzt, dass das Abwicklungsdreieck der Zuwächse bzw. der Schadenstände ein Abwicklungsmuster aufweist. Man unterscheidet zwischen den Abwicklungsmuster für Anteile, Quoten, Faktoren, Schadenquotenzuwächse und dem Abwicklungsmuster nach Panning. Die ersten drei Abwicklungsmuster sind untereinander äquivalent. Liegt in den Schadendaten ein Abwicklungsmuster für Anteile (oder Quoten, oder Faktoren) vor, so kann das Chain-Ladder-Verfahren verwendet werden. Im Fall des Abwicklungsmusters für Schadenquotenzuwächse kann das Additive Verfahren gewählt werden. Entsprechendes gilt für das Panning-Verfahren. Möchte der Benutzer externe Informationen verwenden, so stehen ihm Loss-Development-, Cape-Cod- oder Bornhuetter-Ferguson-Verfahren zur Verfügung.

Die AJ-Schadenreserve des i-ten Anfalljahres wird definiert als:

$$\hat{R}_i^{AJ} = (1 - \hat{\gamma}_{n-i}) \cdot \hat{\alpha}_i \qquad i \in \{0,\dots,n\}$$

Und für die Gesamtreserve des Anfalljahres AJ gilt somit:

$$\hat{R}^{AJ} = \sum_{i=0}^{n} \hat{R}_i^{AJ}$$

Wird ein Verfahren der Dresdner Familie auf das Dreieck der Aufwände angewendet (Gruppe 3), so berechnen sich die entsprechenden HGB-Rückstellungen folgendermaßen:

$$\hat{R}_{i,j}^{HGB} = \hat{I}_{i,j} - \hat{Z}_{i,j} + \hat{R}_{i,j-1}^{HGB} \qquad i,j \in \{0,\dots,n\},\ i+j \geq n$$

mit

$$\hat{I}_{i,n-i+1} = \hat{Z}_{i,n-i+1} + \hat{R}_{i,n-i+1} - R_{i,n-i} \qquad i, \in \{0,\dots,n\}$$

$$\hat{I}_{i,j} = \hat{Z}_{i,j} + \hat{R}_{i,j} - R_{i,j-1} \qquad i,j \in \{0,\dots,n\},\ i+j > n$$

wobei die Zahlungen $\hat{Z}_{i,j}$ mit einem der in diesem Kapitel beschriebenen Abwicklungsverfahren der ersten Gruppe im Voraus geschätzt wurden.

Die AJ-Schadenreserve des i-ten Anfalljahres wird auf dem Aufwandsdreieck definiert als:

$$\hat{R}_i^{AJ} = \hat{A}_{i,n} - \hat{S}_{i,n-i} \qquad i \in \{0,\dots,n\}$$

mit

$$\hat{A}_{i,n} = \hat{S}_{i,n} + \hat{R}_{i,n}^{HGB} \qquad i \in \{0,\dots,n\}$$

Und für die Gesamtreserve des Anfalljahres AJ gilt somit:

$$\hat{R}^{AJ} = \sum_{i=0}^{n} \hat{R}_i^{AJ}$$

Im Folgenden werden die einzelnen Abwicklungsverfahren der Dresdner Familie erläutert. Durch das Einsetzen der Parameter in die Formeln der Dresdner Familie werden die zukünftige Schadenstände sowie die daraus resultierende Schadenreserven des jeweiligen Anfalljahres, die Gesamt-, und die HGB-Reserven ermittelt.

Bornhuetter-Ferguson-Verfahren

Für das Bornhuetter-Ferguson Verfahren werden die folgenden Parameter benötigt:

$\hat{\gamma}_k$	Extern vorgegebener a-priori-Schätzer der Quoten	$k \in \{0,\dots,n\}$
$\hat{\alpha}_i$	Extern vorgegebener a-priori-Schätzer der erwarteten Endschadenstände	$i \in \{0,\dots,n\}$

Loss-Development-Verfahren

Für das Loss-Development-Verfahren werden folgende Parameter benötigt und wie folgt bestimmt:

$\hat{\gamma}_k$	Extern vorgegebener a-priori-Schätzer der Quoten	$k \in \{0,\dots,n\}$
$\hat{\alpha}_i = \frac{S_{i,n-i}}{\hat{\gamma}_{n-i}}$	Intern geschätzte erwartete Endschadenstände	$i \in \{0,\dots,n\}$

Cape-Cod-Verfahren

Für das Cape-Cod-Verfahren werden folgende Parameter benötigt und wie folgt bestimmt:

$\hat{\gamma}_k$	Extern vorgegebener a-priori-Schätzer der Quoten	$k \in \{0,\dots,n\}$

$$\hat{\alpha}_i = \hat{k} \cdot \text{Verd_Btg}_i \quad \text{Intern geschätzte erwartete Endschadenstände} \quad i \in \{0, \dots, n\}$$

Mit

$$\hat{k} = \frac{\sum_{i=0}^{n} S_{i,n-i}}{\sum_{i=0}^{n} \hat{\gamma}_{n-i} \cdot \text{Verd_Btg}_i} \quad \text{Endschadenquote}$$

In RisKey können folgende Volumenmaße verwendet werden: Gebuchte Beiträge, Verdiente Beiträge, Verdiente Netto-Beiträge, Anzahl Verträge, Anzahl Schäden, Versicherungssumme, Deckungssumme, Aufwendungen für Versicherungsbetrieb (Brutto), Aufwendungen für Versicherungsbetrieb (Netto), SZ Rest Brutto, SZ Rest Netto, SR Rest Brutto, SR Rest Netto, Renten DR Brutto, Renten DR Netto, Spätschäden Brutto, Spätschäden Netto und Aufwand im GJ.

In Bruttoszenario stehen dem Benutzer die gebuchten bzw. die verdienten Beiträge zur Auswahl als Volumenmaß.

Panning Verfahren

Für das Panning Verfahren werden folgende Parameter benötigt und wie folgt bestimmt:

$$\hat{\gamma}_k = \frac{\sum_{j=0}^{k} \hat{\xi}_j}{\sum_{j=0}^{n} \hat{\xi}_j} \quad \text{Intern geschätzte Quoten} \quad k \in \{0, \dots, n\}$$

$$\hat{\alpha}_i = Z_{i,0} \cdot \sum_{l=0}^{n} \hat{\xi}_l \quad \text{Intern geschätzte erwartete Endschadenstände} \quad i \in \{0, \dots, n\}$$

Mit

$$\hat{\xi}_k = \frac{\sum_{i=0}^{n-k} Z_{i,0} Z_{i,k}}{\sum_{i=0}^{n-k} Z_{i,0}^2} \quad \text{Panning Faktoren} \quad k \in \{0, \dots, n\}$$

Die restlichen Abwicklungsverfahren, welche im Folgenden erläutert werden, gehören nicht der Dresdner Familie an.

Chain-Ladder – Verfahren

Bei der Grundeinstellung des Chain-Ladder (CL)-Verfahrens handelt es sich um das standardmäßige CL-Verfahren. Das CL bietet daneben die zusätzliche Möglichkeit die Anfalljahre des Abwicklungsdreiecks unterschiedlich zu gewichten. Das Gewicht des i-ten Anfalljahres wird hierfür mit Gew_i bezeichnet.

CL kann in RisKey auf alle Schadendreieckstypen angewendet werden. Dabei werden die jeweiligen Datenspezifika berücksichtigt.

Wird das (kumulierte) Zahlungsdreieck als Datenbasis für CL gewählt, so stehen dem Benutzer zwei Methoden der Faktorenberechnung zur Verfügung:

Entweder werden die Faktoren auf Basis der gewichteten Schadenstände berechnet oder als der Durchschnittswert der Quotienten von Schadenständen - über die bestimmte Anzahl der Anfalljahre - unter der Berücksichtigung der AJ-Gewichte definiert.

Für das CL-Verfahren werden folgende Parameter benötigt und wie folgt bestimmt:

$$\hat{\gamma}_k = \frac{1}{\prod_{j=k}^{n-1} \hat{\varphi}_j} \quad \text{Intern geschätzte Quoten} \qquad k \in \{0, \dots, n-1\}$$

$$\hat{\gamma}_n = 1$$

Die Schätzung der Faktoren nach der ersten Methode (Gewichtung „Schaden“) wird mit nachfolgender Formel durchgeführt:

$$\hat{\varphi}_k = \frac{\sum_{i=n-k-p_k+1}^{n-k+1} S_{i,k}^{gew}}{\sum_{i=n-k-p_k+1}^{n-k+1} S_{i,k-1}^{gew}} \quad \text{Intern geschätzte Faktoren} \qquad k \in \{1, \dots, n\}, \; p_k \leq n-k+1$$

Mit den gewichteten Schadenständen:

$$S_{i,j}^{gew} = \text{Gew}_i \cdot \sum_{l=0}^{j} Z_{i,l} \quad \text{Gewichtete Schadenstände} \qquad i, j \in \{0, \dots, n\}$$

Wobei für ausgeschlossene Schadenstände $S_{i,j}$ gilt:

$$\text{Gew}_i = 0 \qquad i, k \in \{0, \dots, n\}$$

Die Faktoren, die aus der Schätzung nach der zweiten Methode (Gewichtung „Identisch“) resultieren, werden folgendermaßen berechnet:

$$\hat{\varphi}_k = \frac{\sum_{i=n-k-p_k+1}^{n-k+1} \text{Gew}_i \cdot \frac{S_{i,k}}{S_{i,k-1}}}{\sum_{i=n-k-p_k+1}^{n-k+1} \text{Gew}_i} \quad \text{Intern geschätzte Faktoren} \qquad k \in \{1, \dots, n\}, \; p_k \leq n-k+1$$

Dabei kann p_k pro Folgejahr k vom Benutzer festgelegt werden.

Für ausgeschlossene Übergangsfaktoren $\frac{S_{i,k}}{S_{i,k-1}}$ gilt:

$$\text{Gew}_i = 0 \qquad i, k \in \{0, \dots, n\}$$

Die Schadenstände werden analog zum CL geschätzt:

$$\hat{S}_{i,k} = S_{i,n-i} \cdot \prod_{l=n-i+1}^{k} \hat{\varphi}_l$$ Intern geschätzte Schadenstände $k \in \{1, \dots, n\}$

Sowie die Schadenreserve des i-ten Anfalljahres:

$$\hat{R}_i^{AJ} = \hat{S}_{i,n} - S_{i,n-i}$$ $i \in \{0, \dots, n\}$

Und für die Gesamtreserve über die Anfalljahre AJ gilt somit:

$$\hat{R}_{Ges} = \sum_{i=0}^{n} \hat{R}_i^{AJ}$$

Bei Verwendung des CL auf dem Dreieck der Aufwände wird analog vorgegangen, wobei die kumulierten Aufwände „A“ die Rolle der Schadenstände „S“ und die Aufwände „I“ die der Zahlungen „Z“ übernehmen. Die Schätzung der Faktoren nach der ersten Methode wird nachfolgender Formel durchgeführt:

$$\hat{\varphi}_k = \frac{\sum_{i=n-k-p_k+1}^{n-k+1} A_{i,k}^{gew}}{\sum_{i=n-k-p_k+1}^{n-k+1} A_{i,k-1}^{gew}}$$ Intern geschätzte Faktoren $k \in \{1, \dots, n\}$

Mit den gewichteten kumulierten Aufwänden:

$$A_{i,j}^{gew} = Gew_i \cdot \sum_{l=0}^{j} I_{i,l}$$ Gewichtete kumulierte Aufwände $i, j \in \{0, \dots, n\}$

Die Faktoren, die aus der Schätzung nach der zweiten Methode resultieren, werden folgendermaßen berechnet:

$$\hat{\varphi}_k = \frac{\sum_{i=n-k-p_k+1}^{n-k+1} Gew_i \cdot \frac{A_{i,k}}{A_{i,k-1}}}{\sum_{i=n-k-p_k+1}^{n-k+1} Gew_i}$$ Intern geschätzte Faktoren $k \in \{1, \dots, n\}$, $p_k \leq n - k + 1$

Mit den kumulierten Aufwänden:

$$A_{i,j} = \sum_{l=0}^{j} I_{i,l}$$ Kumulierte Aufwände $i, j \in \{0, \dots, n\}$

Dabei kann p_k pro Folgejahr k vom Benutzer festgelegt werden.
Die kumulierten Schadenaufwände werden folgendermaßen geschätzt:

$$\widehat{A}_{i,j} = A_{i,n-i} \cdot \prod_{l=n-i+1}^{j} \widehat{\varphi}_l$$ Intern geschätzte kumulierte Aufwände $i \in \{0, \dots, n\}$, $j \in \{1, \dots, n\}$

Daraus werden die Schadenaufwände berechnet:

$$\hat{I}_{i,j} = \widehat{A}_{i,j} - \widehat{A}_{i,j-1}$$ Intern geschätzte kumulierte Aufwände $i \in \{0, \dots, n\}$, $j \in \{1, \dots, n\}$

Sowie die Schadenreserve des i-ten Anfalljahres:

$$\widehat{R}_i^{AJ} = \widehat{A}_{i,n} - \hat{S}_{i,n-i}$$ $i \in \{0, \dots, n\}$

Für die Gesamtreserve über die Anfalljahre AJ gilt somit:

$$\widehat{R}_{Ges} = \sum_{i=0}^{n} \widehat{R}_i^{AJ}$$

Die HGB - Reserven werden folgendermaßen ermittelt:

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \hat{I}_{i,j} - \hat{Z}_{i,j} + \widehat{R}_{i,j-1}$$ $i, j \in \{0, \dots, n\}$, $i + j \geq n$

Die Zahlungen $\hat{Z}_{i,j}$ wurden dabei mit einem der in diesem Kapitel beschriebenen Abwicklungsverfahren der ersten Gruppe geschätzt.

Falls der Benutzer das CL-Verfahren auf das Reservedreieck anwenden möchte, so werden die Abwicklungsfaktoren der Reserven als der Durchschnittswert der Reservequotienten über die bestimmte Anzahl der Anfalljahre unter der Berücksichtigung der Gewichte definiert.

$$\widehat{\varphi}_k = \frac{\sum_{i=n-k-p_k+1}^{n-k+1} \text{Gew}_i \cdot \frac{R_{i,k}}{R_{i,k-1}}}{\sum_{i=n-k-p_k+1}^{n-k+1} \text{Gew}_i}$$ Intern geschätzte Faktoren $k \in \{1, \dots, n\}$, $p_k \leq n - k + 1$

Dabei kann p_k pro Folgejahr k vom Benutzer festgelegt werden. Die HGB-Reserven werden wie folgt fortgeschrieben:

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = R_{i,n-i} \cdot \prod_{l=n-i+1}^{j} \widehat{\varphi}_l$$ $i, j \in \{0, \dots, n\}$, $i + j \geq n$

Als zusätzliche Information werden in RisKey Fehler der Chain Ladder-Faktoren wie folgt berechnet und extrapoliert. Hierbei wird der Ausschluss von Faktoren berücksichtigt.

$$\mathrm{Var(CL)_k} = \frac{1}{n-k}\sum_{i=0}^{n-k} S_{i,k-1}\left(\frac{S_{i,k}}{S_{i,k-1}} - \hat{\varphi}_{k-1}\right)^2 \qquad k \in \{1,\dots,n-1\}$$

$$\mathrm{Var(CL)_n} = \min\left(\frac{(\mathrm{Var(CL)_{n-1}})^2}{\mathrm{Var(CL)_{n-2}}}, \mathrm{Var(CL)_{n-2}}\right)$$

Alternativ zur Min-Methode kann der Fehler im letzten Abwicklungsjahr durch log-lineare Regression bestimmt werden. Die Punkte

$$(1, \log(\mathrm{Var(CL)_1}), \dots, (n-1, \log(\mathrm{Var(CL)_{n-1}})$$

werden verwendet, um α und β für eine lineare Regression der Form $y_k = \alpha x_k + \beta$ zu schätzen. Der Fehler im letzten Jahr wird dann durch $\mathrm{Var(CL)_n} = \exp(\alpha n + \beta)$ geschätzt.

Analog lassen sich die Fehler der Chain Ladder-Faktoren auch für die kumulierten Schadenaufwände $A_{i,k}$ bestimmen. Der letzte Fehler kann auch im Aufwandsdreieck über die Minimierung oder über die lineare Regression bestimmt werden. Die Einstellung dazu ist im Zahlungsdreieck zu finden. Aus Konsistenzgründen lässt sich nur die Minimierung oder lineare Regression auswählen und wird dann für das Zahlungs- und Aufwandsdreieck angewandt.

In RisKey werden außerdem die Mittelwerte pro Folgejahr k der Übergangsfaktoren $\mathrm{LDF}_{i,k} = \frac{S_{i,k}}{S_{i,k-1}}$ der letzten 3, 5 und 10 Anfalljahre berechnet:

$$\mathrm{CLF(3)_k} = \frac{1}{3}\sum_{j=0}^{2} \mathrm{LDF}_{n-k-j,k} \qquad k \in 1,\dots,n$$

$$\mathrm{CLF(5)_k} = \frac{1}{5}\sum_{j=0}^{4} \mathrm{LDF}_{n-k-j,k} \qquad k \in 1,\dots,n$$

$$\mathrm{CLF(10)_k} = \frac{1}{10}\sum_{j=0}^{9} \mathrm{LDF}_{n-k-j,k} \qquad k \in 1,\dots,n$$

Stehen nicht genügend Anfalljahre zur Verfügung, wird der Mittelwert über alle vorhandenen Jahre gebildet.

Ausgleichsverfahren für das Chain-Ladder-Verfahren

Die numerische Stabilisierung nach Schmidt Radke kann dazu verwendet werden, um Chain-Ladder Faktoren auszugleichen. (vgl. Radtke, M. und Schmidt, K. D. (Hrsg.): Handbuch zur Schadenreservierung; VVW Karlsruhe 2004)

Im Folgenden gelte:

t Anzahl der Iterationen $t \in \{0,\dots,T\}$

Die Berechnung der geglätteten Chain-Ladder-Faktoren erfolgt mithilfe der Minimierung der Funktion:

$$f = \sum_{k=1}^{n} (\phi(k) - \ln(\hat{\varphi}_k))^2 \xrightarrow[a_1,a_2,a_3]{} \min \qquad k \in \{1,\dots,n\}$$

Es sei:

$$\phi_k = a_1^{(t)}\frac{1}{k} + a_2^{(t)}\frac{1}{k^2} + a_3^{(t)}\frac{1}{k^3} \qquad k \in \{1, \dots, n\}$$

Die Berechnung von $a_1^{(t)}, a_2^{(t)}, a_3^{(t)}$ erfolgt iterativ. Folgende Startwerte sind gegeben:

$$a_1^{(t)}, a_2^{(t)}, a_3^{(t)} = 1 \qquad t = 0$$

Es gilt dann:

$$a_1^{(t+1)} = a_1^{(t)} - \left(\frac{\delta y}{\delta a_1^{(t)}} \cdot H_f(a)_{11}^{-1} + \frac{\delta y}{\delta a_2} \cdot H_f(a)_{12}^{-1} + \frac{\delta y}{\delta a_3} \cdot H_f(a)_{13}^{-1}\right) \qquad t \in \{0, \dots, T\}$$

$$a_2^{(t+1)} = a_2^{(t)} - \left(\frac{\delta y}{\delta a_1^{(t)}} \cdot H_f(a)_{21}^{-1} + \frac{\delta y}{\delta a_2} \cdot H_f(a)_{22}^{-1} + \frac{\delta y}{\delta a_3} \cdot H_f(a)_{23}^{-1}\right) \qquad t \in \{0, \dots, T\}$$

$$a_3^{(t+1)} = a_3^{(t)} - \left(\frac{\delta y}{\delta a_1^{(t)}} \cdot H_f(a)_{31}^{-1} + \frac{\delta y}{\delta a_2} \cdot H_f(a)_{32}^{-1} + \frac{\delta y}{\delta a_3} \cdot H_f(a)_{33}^{-1}\right) \qquad t \in \{0, \dots, T\}$$

Mit

$H_f(a)$ Hessematrix von f an der Stelle a $\qquad k \in \{0, \dots, n\}$

Die geglätteten Chain-Ladder-Faktoren werden dann wie folgt bestimmt:

$$\hat{\varphi}_k^{gegl} = \max(1, e^{\phi_k}) \qquad k \in \{1, \dots, n\}$$

Additives Verfahren

Bei der Grundeinstellung des Additiv (AD) -Verfahrens, im Folgenden AD genannt, handelt es sich um das standardmäßige Additiv - Verfahren. Das AD bietet außerdem die Möglichkeit die Anfalljahre des Abwicklungsdreiecks unterschiedlich zu gewichten. Das Gewicht des i-ten Anfalljahres wird dafür mit Gew_i bezeichnet.

Das AD kann in RisKey sowohl auf das Dreieck der Schadenzahlungen oder -aufwände als auch auf das Dreieck der Rückstellungen angewendet werden. Dabei werden die Datenspezifika jeweils entsprechend berücksichtigt.

Wird das (kumulierte) Zahlungsdreieck als Datenbasis für AD gewählt, so stehen dem Benutzer zwei Methoden zur Berechnung der Additiven Schadenquotenzuwächse zur Verfügung. Entweder werden die Additiven Schadenquotenzuwächse analog dem AD auf Basis der gewichteten Zuwächse berechnet („Beitrag“) oder als der Durchschnittswert der Quotienten von Zuwächsen und den Volumenmaßen über die bestimmte Anzahl der Anfalljahre unter der Berücksichtigung der AJ-Gewichte („Identisch“) definiert.

Für das Additive Verfahren werden folgende Parameter benötigt und wie folgt bestimmt:

$$\hat{\gamma}_k = \frac{\sum_{i=0}^{k} \hat{\zeta}_i}{\sum_{i=0}^{n} \hat{\zeta}_i} \qquad \text{Intern geschätzte Quoten} \qquad k \in \{0, \dots, n\}$$

$$\hat{\alpha}_i = \text{Verd_Btg}_i \cdot \sum_{k=0}^{n} \hat{\zeta}_k$$ Intern geschätzte erwartete Endschadenstände $i \in \{0, \dots, n\}$

Die Schätzung der Additiven Schadenquotenzuwächse nach der ersten Methode (Gewichtung „Beitrag“) wird nachfolgender Formel durchgeführt:

$$\hat{\zeta}_k = \frac{\sum_{i=n-k-p_k}^{n-k} Z_{i,k}^{gew}}{\sum_{i=n-k-p_k}^{n-k} \text{Verd_Btg}_i}$$ Additive Schadenquotenzuwächse $k \in \{0, \dots, n\}$

Mit den gewichteten Zahlungen:

$$Z_{i,k}^{gew} = \text{Gew}_i \cdot Z_{i,k}$$ Beobachtete Zuwächse $i, k \in \{0, \dots, n\}$

Wobei für ausgeschlossene Schadenzuwächse $Z_{i,k}$ gilt:

$$\text{Gew}_i = 0 \qquad i, k \in \{0, \dots, n\}$$

Die Additiven Schadenquotenzuwächse, die aus der Schätzung nach der zweiten Methode (Gewichtung „Identisch“) resultieren, werden folgendermaßen berechnet:

$$\hat{\zeta}_k = \frac{\sum_{i=n-k-p_k}^{n-k} \text{Gew}_i \cdot \frac{Z_{i,k}}{\text{Verd_Btg}_i}}{\sum_{i=n-k-p_k}^{n-k} \text{Gew}_i}$$ Additive Schadenquotenzuwächse $k \in \{0, \dots, n\}$, $p_k \leq n - k + 1$

Dabei kann p_k pro Folgejahr k vom Benutzer festgelegt werden.
Für ausgeschlossene Übergangsfaktoren $\frac{Z_{i,k}}{\text{Verd_Btg}_i}$ gilt:

$$\text{Gew}_i = 0 \qquad i, k \in \{0, \dots, n\}$$

Die Schadenstände werden wie nachfolgend aufgeführt geschätzt:

$$\hat{S}_{i,k} = S_{i,n-i} + \text{Verd_Btg}_i \cdot \sum_{l=n-i+1}^{k} \hat{\zeta}_l$$ Intern geschätzte Schadenstände $i \in \{0, \dots, n\}$

Damit ergibt sich die Schadenreserve des i-ten Anfalljahres aus:

$$\hat{R}_i^{AJ} = \hat{S}_{i,n} - S_{i,n-i} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Und für die Gesamtreserve über die Anfalljahre AJ gilt somit:

$$\widehat{R}_{Ges} = \sum_{i=0}^{n} \widehat{R}_i^{AJ}$$

Falls der Benutzer das AD auf das Reservedreieck anwenden möchte, so werden die Additiven Reservequotenzuwächse als der Durchschnittswert der Quotienten von Reserven und den Volumenmaßen über die bestimmte Anzahl der Anfalljahre unter der Berücksichtigung der Gewichte definiert.

$$\hat{\zeta}_k = \frac{\sum_{i=p_k}^{n-k} Gew_i \cdot \frac{R_{i,k}}{Verd_Btg_i}}{\sum_{i=p_k}^{n-k} Gew_i} \quad \text{Additive Schadenquotenzuwächse} \qquad k \in \{0, \dots, n\}, \; p_k \leq n-k+1$$

Dabei kann p_k pro Folgejahr k vom Benutzer festgelegt werden. Die HGB-Reserven werden wie folgt fortgeschrieben:

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = R_{i,n-i} + Verd_Btg_i \cdot \sum_{l=0}^{j} \hat{\zeta}_l \qquad i,j \in \{0, \dots, n\}, \; i+j \geq n$$

In RisKey können folgende Volumenmaße verwendet werden: Gebuchte Beiträge, Verdiente Beiträge, Verdiente Netto-Beiträge, Anzahl Verträge, Anzahl Schäden, Versicherungssumme, Deckungssumme, Aufwendungen für Versicherungsbetrieb (Brutto), Aufwendungen für Versicherungsbetrieb (Netto), SZ Rest Brutto, SZ Rest Netto, SR Rest Brutto, SR Rest Netto, Renten DR Brutto, Renten DR Netto, Spätschäden Brutto, Spätschäden Netto und Aufwand im GJ.

Als zusätzliche Information werden in RisKey Fehler der Schadenzuwachsquoten $\zeta_{i,k} = \frac{Z_{i,k}}{v_i}$ wie folgt berechnet und extrapoliert. Hierbei wird der Ausschluss von Faktoren berücksichtigt.

$$Var(ILR)_k = \frac{1}{n-k} \sum_{i=0}^{n-k} v_i \left(\frac{Z_{i,k}}{v_i} - \hat{\zeta}_k \right)^2 \qquad k \in \{0, \dots, n-1\}$$

$$Var(ILR)_n = \min\left(\frac{(Var(ILR)_{n-1})^2}{Var(ILR)_{n-2}}, Var(ILR)_{n-2} \right)$$

In RisKey werden außerdem die Mittelwerte pro Folgejahr k der Schadenzuwachsquoten der letzten 3, 5 und 10 Anfalljahre berechnet:

$$ILR(3)_k = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^{2} \zeta_{n-k-j,k} \qquad k \in 0, \dots, n$$

$$ILR(5)_k = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^{4} \zeta_{n-k-j,k} \qquad k \in 0, \dots, n$$

$$ILR(10)_k = \frac{1}{10}\sum_{j=0}^{9}\zeta_{n-k-j,k} \qquad k \in 0,\dots,n$$

Stehen nicht genügend Anfalljahre zur Verfügung, wird der Mittelwert über alle vorhandenen Jahre gebildet.

Des Weiteren werden in RisKey auch Konfidenzintervalle der Schadenquotenzuwächse ausgegeben. Die Konfidenzintervalle werden für jedes Folgejahr k ausgegeben und wie folgt berechnet:

$$KI^{ILR}(k) = \left[\hat{\zeta}_k + \sqrt{\frac{\mathrm{Var(ILR)}_k}{\sum_{i=0}^{n-k} v_i}}; \hat{\zeta}_k - \sqrt{\frac{\mathrm{Var(ILR)}_k}{\sum_{i=0}^{n-k} v_i}}\right] \qquad k \in 0,\dots,n$$

mit $\sum_{i=0}^{n-k} v_i > 0$.
Konfidenzintervalle und Mittelwerte der Übergangsfaktoren können auf Paid-Dreiecken sowie auf Incurred-Dreiecken berechnet werden.

Mischverfahren

Im Mischverfahren (MV) können die zuvor erläuterten Chain-Ladder -Verfahren, im Folgenden CL, und Additives Verfahren, im Folgenden AD, kombiniert werden. Der vom Benutzer festgelegte Mischsatz gibt vor, in welchem Verhältnis das jeweilige Verfahren in die Berechnung eingehen soll, und wird mit M bezeichnet.

AD kann in PLA.NET/RisKey sowohl auf das Dreieck der SZ als auch auf das der Rückstellungen angewendet werden. Dabei werden die jeweiligen Datenspezifika berücksichtigt.

Die Abwicklungsfaktoren aus CL und die Additiven Schadenquotenzuwächse aus AD werden unabhängig voneinander, wie zuvor beschrieben, berechnet. Dabei gilt die gewählte Gewichtung und p_k für beide Abwicklungsverfahren. Anschließend wird die zu prognostizierende Größe nachfolgender Formel ermittelt.

$$\hat{X}^{MV}_{i,n-i+1} = M \cdot \hat{X}^{CL}_{i,n-i} \cdot \hat{\varphi}^{CL}_{n-i+1} + (1-M)\cdot\left(\hat{X}^{AD}_{i,n-i} + \mathrm{Verd_Btg}_i \cdot \hat{\zeta}_{n-i+1}\right) \qquad i \in \{0,\dots,n\}$$

$$\hat{X}^{MV}_{i,j} = M \cdot \hat{X}^{M}_{i,j-1} \cdot \hat{\varphi}^{CL}_{j} + (1-M)\cdot\left(\hat{X}^{M}_{i,j-1} + \mathrm{Verd_Btg}_i \cdot \hat{\zeta}_j\right) \qquad i,j \in \{0,\dots,n\},\ i+j \geq n+1$$

„X“ repräsentiert sowohl den Schadenstand „S“ als auch die HGB-Rückstellung „R^{HGB}“.

Best Estimate

Best Estimate-Reserve im i-ten Anfalljahr und j-ten Folgejahr entspricht der Summe der zukünftigen Zahlungen.

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = S_{i,n} - S_{i,j} \qquad i,j \in \{0,\dots,n\},\ i+j \geq n$$

Ist im Schadenzahlungsdreieck ein Nachlauf definiert worden, so wird dieser in der Berechnung der Schadenstände berücksichtigt.

Verteilung Digital

Bei diesem Verfahren wird das zukünftige Abwicklungsergebnis eines Anfalljahres mit Hilfe der digitalen Verteilung auf die verbleibenden Folgejahre verteilt. Das zukünftige Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres wird definiert als Differenz der letzten bekannten Rückstellung und der zukünftigen Schadenzahlungen:

$$\widehat{AE}_i^{AJ} = R_{i,n-i} - S_{i,n} + S_{i,n-i} \qquad i \in \{1,\dots,n\}$$

Ist das Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres positiv, so wird es auf die verbleibenden Folgejahre mittels der digitalen Verteilung aufgeteilt. Sei $p \in \{n-i+1,\dots,n\}$, dann gilt:

$$\widehat{AE}_{i,p} = \frac{p-n+i}{\sum_{k=1}^{i} k} \cdot \widehat{AE}_i^{AJ} \qquad i \in \{1,\dots,n\}$$

Die bilanzielle Rückstellung des i-ten Anfalljahres und j-ten Folgejahres wird durch Subtraktion der prognostizierten Schadenzahlungen sowie des errechneten Abwicklungsergebnisses von der Rückstellung des Vorjahres sukzessiv berechnet:

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} - Z_{i,j} - \widehat{AE}_{i,j} \qquad i,j \in \{0,\dots,n\},\ i+j \geq n$$

Ist das Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres kleiner oder gleich Null, so wird im ersten zu prognostizierenden Folgejahr der Fehlbetrag nachreserviert (abzüglich der Schadenzahlung im Folgejahr):

$$\widehat{R}_{i,n-i+1}^{HGB} = R_{i,n-i} + \left|\widehat{AE}_i^{AJ}\right| - Z_{i,n-i+1} \qquad i \in \{0,\dots,n\}$$

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} - Z_{i,j} \qquad i,j \in \{0,\dots,n\},\ i+j \geq n$$

Ist im Schadenzahlungsdreieck ein Nachlauf definiert worden, so wird dieser in der Berechnung der Schadenzahlungen berücksichtigt. (siehe Kapitel 11.2)

Verteilung Schaden

Bei diesem Verfahren wird das zukünftige Abwicklungsergebnis eines Anfalljahres im Verhältnis der Schadenzahlungen auf die verbleibenden Folgejahre verteilt. Das zukünftige Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres wird definiert als Differenz der letzten bekannten Rückstellung und der zukünftigen Schadenzahlungen:

$$\widehat{AE}_i^{AJ} = R_{i,n-i} - S_{i,n} + S_{i,n-i} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Ist das Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres positiv, so wird es auf die verbleibenden Folgejahre im Verhältnis der Schadenzahlungen aufgeteilt.

$$\widehat{AE}_{i,j} = \frac{Z_{i,j}}{S_{i,n} - S_{i,n-i}} \cdot \widehat{AE}_i^{AJ} \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

Die bilanzielle Rückstellung des i-ten Anfalljahres und j-ten Folgejahres wird durch Subtraktion der prognostizierten Schadenzahlungen sowie des errechneten Abwicklungsergebnisses von der Rückstellung des Vorjahres sukzessiv berechnet:

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} - Z_{i,j} - \widehat{AE}_{i,j} \qquad i,j \in \{0, \dots, n\},\ i + j \geq n$$

Ist das Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres kleiner oder gleich Null, so wird im ersten zu prognostizierenden Folgejahr der Fehlbetrag nachreserviert (abzüglich der Schadenzahlung im Folgejahr):

$$\widehat{R}_{i,n-i+1}^{HGB} = R_{i,n-i} + \left|\widehat{AE}_i^{AJ}\right| - Z_{i,n-i+1} \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} - Z_{i,j} \qquad i,j \in \{0, \dots, n\},\ i + j \geq n$$

Ist im Schadenzahlungsdreieck ein Nachlauf definiert worden, so wird dieser bei der Berechnung der Schadenzahlungen berücksichtigt. (siehe Kapitel 11.2)

Verteilung Abwicklung

Bei diesem Verfahren werden die zukünftigen Rückstellungen dadurch geschätzt, dass die Summe der zukünftigen Abwicklungsergebnisse eines Anfalljahres auf die Abwicklungsjahre verteilt wird. Das zukünftige Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres wird definiert als Differenz der letzten bekannten Rückstellung und der zukünftigen Schadenzahlungen:

$$\widehat{AE}_i^{AJ} = R_{i,n-i} - S_{i,n} + S_{i,n-i} \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

Ist das Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres positiv, so wird es auf die die verbleibenden Folgejahre verteilt. Die Zuordnung auf die Abwicklungsjahre des zu verteilenden Abwicklungsgewinns erfolgt in Abhängigkeit der historischen Abwicklungsergebnisse. Es werden für jedes Abwicklungsjahr und jedes Anfalljahr, in dem der zu verteilende Abwicklungsgewinn geschätzt wird, die Abwicklungsgewinnquoten berechnet.

$$\rho_{i,j} = \frac{1}{n-j+1} \cdot \sum_{l=0}^{n-j+1} \frac{AE_{l,j}}{AE_{l,n-i+1}^{AJ}} \quad \text{Abwicklungsgewinnquoten} \qquad i,j \in \{1,\dots,n\},\ i+j>n$$

Mit:

$$AE_{i,j} = R_{i,j-1} - R_{i,j} - Z_{i,j}$$

$$AE_{i,j}^{AJ} = R_{i,j-1} - S_{i,n} + S_{i,j-1} \qquad i,j \in \{1,\dots,n\},\ i+j \leq n$$

Anschließend werden die Abwicklungsgewinnquoten normiert:

$$\bar{\rho}_{i,j} = \frac{\rho_{i,j}}{\sum_{k=n-i+1}^{n} \rho_{i,j}} \quad \text{Normierten Abwicklungsgewinnquoten} \qquad i,j \in \{1,\dots,n\},\ i+j>n$$

Das prognostizierte zukünftige Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres $\widehat{AE}_i^{AJ}$ wird gemäß den normierten Abwicklungsquoten auf die verbleibenden Folgejahre verteilt:

$$\widehat{AE}_{i,j} = \widehat{AE}_i^{AJ} \cdot \bar{\rho}_{i,j} \quad \text{zukünftigen Abwicklungsergebnisse} \qquad i,j \in \{1,\dots,n\},\ i+j>n$$

Die bilanzielle Rückstellung des i-ten Anfalljahres und j-ten Folgejahres wird durch Subtraktion der prognostizierten Schadenzahlungen sowie des errechneten Abwicklungsergebnisses von der Rückstellung des Vorjahres sukzessiv berechnet:

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} - Z_{i,j} - \widehat{AE}_{i,j} \qquad i,j \in \{0,\dots,n\},\ i+j \geq n$$

Ist das Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres kleiner oder gleich Null, so wird im ersten zu prognostizierenden Folgejahr der Fehlbetrag nachreserviert (abzüglich der Schadenzahlung im Folgejahr):

$$\widehat{R}_{i,n-i+1}^{HGB} = R_{i,n-i} + \left|\widehat{AE}_i^{AJ}\right| - Z_{i,n-i+1} \qquad i \in \{1,\dots,n\}$$

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} - Z_{i,j} \qquad i,j \in \{0,\dots,n\},\ i+j \geq n$$

In diesem Abwicklungsverfahren für die HGB-Rückstellungen findet keine Berücksichtigung des Nachlaufes im Zahlungsdreieck statt.

Munich Chain Ladder

Das Munich Chain-Ladder Verfahren, im Folgenden MCL, basiert auf dem oben beschriebenen Chain Ladder Verfahren. MCL verwendet als Ausgangsbasis zwei Abwicklungsdreiecke: der Versicherungszahlungen und -aufwände. Dabei werden die CL-Faktoren mit einer Korrektur versehen, die von jeweils anderem Abwicklungsdreieck abhängt. Dies hat zur Folge, dass die Lücke zwischen den beiden Dreiecken im Laufe der Abwicklung reduziert wird.

Im ersten Schritt werden für das Dreieck der Schadenstände und das der Versicherungsaufwände die jeweiligen individuellen Abwicklungsfaktoren berechnet:

$$\varphi_{i,k}^{S} = \frac{S_{i,k}}{S_{i,k-1}}$$ Individuellen Abwicklungsfaktoren der Schadenstände $k \in \{1,\dots,n\},\ i \in \{0,\dots,n\}$

$$\varphi_{i,k}^{A} = \frac{A_{i,k}}{A_{i,k-1}}$$ Individuellen Abwicklungsfaktoren der kumulierten Aufwände $k \in \{1,\dots,n\},\ i \in \{0,\dots,n\}$

Sowie die jeweiligen Erwartungswerte und Varianzen geschätzt:

$$\widehat{\varphi}_{k}^{S} = \frac{\sum_{i=0}^{n-k} S_{i,k}}{\sum_{i=0}^{n-k} S_{i,k-1}}$$ Erwartungswert der Abwicklungsfaktoren der Schadenstände (entspricht den CL-Faktoren) $k \in \{1,\dots,n\}$

$$\widehat{\varphi}_{k}^{A} = \frac{\sum_{j=0}^{n-k} A_{i,k}}{\sum_{i=0}^{n-k} A_{i,k-1}}$$ Erwartungswert der Abwicklungsfaktoren der kumulierten Aufwände (entspricht den CL-Faktoren) $k \in \{1,\dots,n\}$

$$\left(\widehat{\sigma}_{k}^{S}\right)^2 = \frac{1}{n-k}\sum_{i=0}^{n-k} S_{i,k-1}\left(\varphi_{i,k}^{S} - \widehat{\varphi}_{k}^{S}\right)^2$$ Varianz der Abwicklungsfaktoren der Schadenstände $k \in \{1,\dots,n-1\}$

$$\left(\widehat{\sigma}_{k}^{A}\right)^2 = \frac{1}{n-k}\sum_{i=0}^{n-k} A_{i,k-1}\left(\varphi_{i,k}^{A} - \widehat{\varphi}_{k}^{A}\right)^2$$ Varianz der Abwicklungsfaktoren der kumulierten Aufwände $k \in \{1,\dots,n-1\}$

$$\left(\widehat{\sigma}_{n}^{S}\right)^2 = \min\left(\frac{\left(\widehat{\sigma}_{n-1}^{S}\right)^4}{\left(\widehat{\sigma}_{n-2}^{S}\right)^2}, \left(\widehat{\sigma}_{n-2}^{S}\right)^2\right)$$ Extrapolation der Varianz von Abwicklungsfaktoren der Schadenstände für das letzte FJ

$$\left(\widehat{\sigma}_n^A\right)^2 = \min\left(\frac{\left(\widehat{\sigma}_{n-1}^A\right)^4}{\left(\widehat{\sigma}_{n-2}^A\right)^2}, \left(\widehat{\sigma}_{n-2}^A\right)^2\right)$$

Extrapolation der Varianz von Abwicklungsfaktoren der kumulierten Aufwände für das letzte FJ

Im zweiten Schritt werden die individuellen Quotienten berechnet:

$$\psi_{i,k}^{SA} = \frac{S_{i,k}}{A_{i,k}}$$

Individuellen Quotienten S/A

$k \in \{0, \dots, n\}$, $i \in \{0, \dots, n\}$

$$\psi_{i,k}^{AS} = \frac{A_{i,k}}{S_{i,k}}$$

Individuellen Quotienten A/S

$k \in \{0, \dots, n\}$, $i \in \{0, \dots, n\}$

Sowie die jeweiligen Erwartungswerte und Varianzen geschätzt:

$$\widehat{\psi}_k^{SA} = \frac{\sum_{i=0}^{n-k} S_{i,k}}{\sum_{i=0}^{n-k} A_{i,k}}$$

Erwartungswert der Abwicklungsfaktoren der Quotienten S/A

$k \in \{0, \dots, n\}$

$$\widehat{\psi}_k^{AS} = \frac{\sum_{i=0}^{n-k} A_{i,k}}{\sum_{i=0}^{n-k} S_{i,k}}$$

Erwartungswert der Abwicklungsfaktoren der Quotienten A/S

$k \in \{0, \dots, n\}$

$$\left(\widehat{\sigma}_k^{SA}\right)^2 = \frac{1}{n-k}\sum_{i=0}^{n-k} A_{i,k}\left(\psi_{i,k}^{SA} - \widehat{\psi}_k^{SA}\right)^2$$

Varianz der Abwicklungsfaktoren der Quotienten S/A

$k \in \{0, \dots, n-1\}$

$$\left(\widehat{\sigma}_k^{AS}\right)^2 = \frac{1}{n-k}\sum_{i=0}^{n-k} S_{i,k}\left(\psi_{i,k}^{AS} - \widehat{\psi}_k^{AS}\right)^2$$

Varianz der Abwicklungsfaktoren der Quotienten A/S

$k \in \{0, \dots, n-1\}$

Im dritten Schritt wird die Korrelation zwischen den individuellen Abwicklungsfaktoren der Schadenstände $\varphi_{i,k}^S$ und den individuellen Quotienten $\psi_{i,k}^{AS}$ bzw. die Korrelation zwischen den individuellen Abwicklungsfaktoren der kumulierten Aufwände $\varphi_{i,k}^A$ und den individuellen Quotienten $\psi_{i,k}^{SA}$ untersucht. Dafür werden die jeweiligen Residuen geschätzt. Es gilt:

$$\mathrm{Res}\left(\varphi_{i,k}^S\right) = \frac{\varphi_{i,k}^S - \widehat{\varphi}_k^S}{\widehat{\sigma}_k^S}\sqrt{S_{i,k-1}}$$

$k \in \{1, \dots, n\}$, $i \in \{0, \dots, n\}$

$$\mathrm{Res}\left(\varphi_{i,k}^A\right) = \frac{\varphi_{i,k}^A - \widehat{\varphi}_k^A}{\widehat{\sigma}_k^A}\sqrt{A_{i,k-1}}$$

$k \in \{1, \dots, n\}$, $i \in \{0, \dots, n\}$

$$\mathrm{Res}\left(\psi_{i,k}^{SA}\right) = \frac{\psi_{i,k-1}^{SA} - \widehat{\psi}_{k-1}^{SA}}{\widehat{\sigma}_{k-1}^{SA}} \sqrt{A_{i,k-1}} \qquad k \in \{1, \dots, n\},\ i \in \{0, \dots, n\}$$

$$\mathrm{Res}\left(\psi_{i,k}^{AS}\right) = \frac{\psi_{i,k-1}^{AS} - \widehat{\psi}_{k-1}^{AS}}{\widehat{\sigma}_{k-1}^{AS}} \sqrt{S_{i,k-1}} \qquad k \in \{1, \dots, n\},\ i \in \{0, \dots, n\}$$

Durch die entsprechenden Residuen-Paare wird eine Regressionsgerade durch den Ursprung gelegt, dessen Steigung die jeweilige Korrelation quantifiziert.

Die Steigung λ^S der Ursprungsgerade durch die Residuen-Paare $\left(\mathrm{Res}\left(\psi_{i,k}^{AS}\right); \mathrm{Res}\left(\varphi_{i,k}^{S}\right)\right)$ ergibt sich aus:

$$\lambda^S = \frac{\sum_{k=1}^{n} \sum_{i=0}^{n-k} \mathrm{Res}\left(\psi_{i,k}^{AS}\right) \cdot \mathrm{Res}\left(\varphi_{i,k}^{S}\right)}{\sum_{k=1}^{n} \sum_{i=0}^{n-k} \mathrm{Res}\left(\psi_{i,k}^{AS}\right)^2}$$

Die Steigung λ^A der Ursprungsgerade durch die Residuen-Paare $\left(\mathrm{Res}\left(\psi_{i,k}^{SA}\right); \mathrm{Res}\left(\varphi_{i,k}^{A}\right)\right)$ ergibt sich aus:

$$\lambda^A = \frac{\sum_{k=1}^{n} \sum_{i=0}^{n-k} \mathrm{Res}\left(\psi_{i,k}^{SA}\right) \cdot \mathrm{Res}\left(\varphi_{i,k}^{A}\right)}{\sum_{k=1}^{n} \sum_{i=0}^{n-k} \mathrm{Res}\left(\psi_{i,k}^{SA}\right)^2}$$

Die prognostizierten Schadenstände bzw. kumulierten Aufwände werden schließlich mit folgenden Rekursionsformeln berechnet:

$$\widehat{S}_{i,k} = \widehat{S}_{i,k-1} \cdot \left(\widehat{\varphi}_k^S + \lambda^S \cdot \frac{\widehat{\sigma}_k^S}{\widehat{\sigma}_{k-1}^{AS}} \left(\frac{\widehat{A}_{i,k-1}}{\widehat{S}_{i,k-1}} - \widehat{\psi}_{k-1}^{AS} \right) \right) \qquad k \in \{1, \dots, n\},\ i \in \{0, \dots, n\}$$

$$\widehat{A}_{i,k} = \widehat{A}_{i,k-1} \cdot \left(\widehat{\varphi}_k^A + \lambda^A \cdot \frac{\widehat{\sigma}_k^A}{\widehat{\sigma}_{k-1}^{SA}} \left(\frac{\widehat{S}_{i,k-1}}{\widehat{A}_{i,k-1}} - \widehat{\psi}_{k-1}^{SA} \right) \right) \qquad k \in \{1, \dots, n\},\ i \in \{0, \dots, n\}$$

Sollten $\widehat{\sigma}_{k-1}^{AS}$ oder $\widehat{\sigma}_{k-1}^{SA}$ kleiner als ein Schwellwert (10^{-6}) gehen, dann werden die ganzen Terme mit $\widehat{\sigma}_{k-1}^{AS}$ und $\widehat{\sigma}_{k-1}^{SA}$ als 0 gesetzt. In diesem Fall verhalt Munich Chain Ladder gleich wie normale Chain Ladder Verfahren, nämlich:

$$\widehat{S}_{i,k} = \widehat{S}_{i,k-1} \cdot \widehat{\varphi}_k^S \qquad k \in \{1, \dots, n\},\ i \in \{0, \dots, n\},\ \widehat{\sigma}_{k-1}^{AS} < 10^{-6}$$

$$\widehat{A}_{i,k} = \widehat{A}_{i,k-1} \cdot \widehat{\varphi}_k^A \qquad k \in \{1, \dots, n\},\ i \in \{0, \dots, n\},\ \widehat{\sigma}_{k-1}^{SA} < 10^{-6}$$

Daraus ergibt sich die Schadenreserve des i-ten Anfalljahres:

$$\widehat{R}_i^{AJ} = \widehat{S}_{i,n} - S_{i,n-i} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Für die Gesamtreserve des Anfalljahres AJ gilt somit:

$$\widehat{R}^{AJ} = \sum_{i=0}^{n} \widehat{R}_i^{AJ}$$

Die HGB-Rückstellungen werden folgendermaßen fortgeschrieben:

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \widehat{A}_{i,j} - \widehat{S}_{i,j} + \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} \qquad i,j \in \{0, \dots, n\},\ i+j \geq n$$

(über Aufwand)

Wird vom Benutzer ein Verfahren der Gruppe 3 ausgewählt, so werden die zukünftigen Rückstellungen aus den prognostizierten Aufwänden zurückgerechnet.

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \widehat{A}_{i,j} - \widehat{S}_{i,j} + \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} \qquad i,j \in \{0, \dots, n\},\ i+j \geq n$$

(über Reserve)

Wird vom Benutzer ein Verfahren der Gruppe 2 ausgewählt, so ergeben sich die zukünftigen Aufwände aus den prognostizierten Zahlungen und Reserven.

$$\widehat{A}_{i,j} = \widehat{R}_{i,j}^{HGB} + \widehat{S}_{i,j} - \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} \qquad i,j \in \{0, \dots, n\},\ i+j \geq n$$

IRA Fortschreibung

IRA Fortschreibung kann in RisKey sowohl auf das Dreieck der SZ als auch auf das der Rückstellungen angewendet werden.

$$\widehat{IRA}_{i,j} = S_{ij} \frac{IRA_{i0}}{S_{i0}} \qquad i,j \in \{0, \dots, n\},\ i+j \geq n$$

Dabei beinhalten die IRA_{ij} abhängig von der gewählten Datenbasis die Zahlungen bzw. die Rückstellungen für die IRA.

Separationsverfahren

Beim Separationsverfahren werden neben den Effekten von Anfall- und Abwicklungsjahren auch die Effekte der Kalenderjahre modelliert. Faktoren wie die Inflation oder geschäftsspezifische

Veränderungen, die auf das Kalenderjahr wirken, werden berücksichtigt. Für das Separationsverfahren werden folgende Parameter benötigt:

v_i	Effekt des Anfalljahres	$i \in \{0, \dots, n\}$
λ_{i+k}	Effekt des Kalenderjahres	$i, k \in \{0, \dots, n\}$
ϑ_k	Effekt des Abwicklungsjahres	$k \in \{0, \dots, n\}$

Der Effekt des Anfalljahres ist die geschätzte kumulierte UTL-Schadenanzahl. Hierbei wird automatisch das Chain-Ladder-Verfahren auf das Schadenanzahl-Dreieck angewandt. Dieses kann für jeden Filter unter „IBNR-Abwicklung" im Reiter Spätschäden geöffnet werden und in die Eingabemaske kopiert werden, die unter „…" neben dem Abwicklungsverfahren aufgerufen wird. Folgende Berechnungen werden durchgeführt:

1. Berechnung der durchschnittlichen Schadenhöhe

$$X_{i,k} = \frac{Z_{i,k}}{v_i} \qquad i, k \in \{0, \dots, n\}$$

2. Schätzung der Parameter

$$\vartheta_k = \begin{cases} \prod_{l=1}^{n} \frac{1}{\varphi_l^{CL}}, & falls\ k = 0 \\ \prod_{l=k+1}^{n} \frac{1}{\varphi_l^{CL}} - \prod_{l=k}^{n} \frac{1}{\varphi_l^{CL}} \end{cases} \qquad k \in \{0, \dots, n\}$$

$$\lambda_k = \frac{\sum_{i=0}^{p} X_{i,\,p-i}}{1 - \sum_{k=p+1}^{n} \vartheta_k} \qquad k \in \{0, \dots, n\}$$

3. Extrapolation

$$\lambda_c = \delta\, \lambda_{c-1} \qquad c \in \{n+1, \dots, 2n\}$$

mit

$$\delta = \frac{\sum_{p=1}^{n} \lambda_p\, \lambda_{p-1}}{\sum_{p=1}^{n} \lambda_{p-1}^2}$$

4. Prädiktoren

$$Z_{i,k} = v_i\, \lambda_{i+k}\, \vartheta_k \qquad i + k \geq n$$

11.2. Tailverfahren

In diesem Abschnitt werden Verfahren zur Modellierung des Nachlaufs der Basisschäden vorgestellt. Der Nachlauf kann auf dem Dreieck der Zahlungen, Reserven und Aufwänden berechnet werden.

Die Tailverfahren in PLA.NET/RisKey können in drei Gruppen aufgeteilt werden. Die erste Gruppe bilden die Tailverfahren, die auf das Dreieck der Versicherungszahlungen angewendet werden. Die Verfahren dieser Gruppe dienen zur Prognose der Nachlaufszahlungen bzw. -schadenstände sowie daraus resultierenden AJ-Reserven. Auf die explizite Angabe der AJ-Reserveberechnung wird in diesem Kapitel verzichtet. Für alle Tailverfahren der ersten Gruppe gilt: die AJ-Reserve des Abwicklungsquadrats wird um die Nachlaufszahlungen ergänzt. In der zweiten Gruppe befinden sich Tailverfahren, die auf das Dreieck der Reserven angewendet werden und dabei das Viereck der Versicherungszahlungen verwenden. Die Verfahren dieser Gruppe prognostizieren die HGB-Rückstellungen im Nachlauf. Die Nachlaufsaufwände lassen sich aus den prognostizierten Zahlungen und Rückstellungen berechnen. Die dritte Gruppe umfasst alle Tailverfahren, dessen Ausgangsbasis das Dreieck der Aufwände ist. Bei diesen Verfahren werden die Tail-Aufwände berechnet. Die Tail-HGB-Rückstellungen resultieren aus der Differenz zwischen dem Aufwands- und Zahlungsviereck.

Folgende Tabelle gibt Auskunft über die Gruppenzugehörigkeit der Tailverfahren in PLA.NET/RisKey.

Gruppe 1	***Gruppe 2***	***Gruppe 3***
Exponential (CL)	Verteilung Schaden	Exponential (CL)
Inverse Power (CL)	Verteilung Digital	Inverse Power (CL)
Potenz (CL)	(über Reserve)	Potenz (CL)
Weibull (CL)		Weibull (CL)
Sherman (CL)		Sherman (CL)
Exponential (AD)		Exponential (AD)
Potenz (AD)		Potenz (AD)
Geometrisch (CL)		Geometrisch (CL)
Gemischt Exponential (CL)		Gemischt Exponential (CL)
Fortschreibung		Tailfaktoren vorgeben
Tailfaktoren vorgeben		(über Aufwand)
Beste Tailfunktion		
(über Zahlungen)		

Zudem bietet PLA.NET/RisKey dem Benutzer die Möglichkeit, eigene Tailverfahren zu implementieren. Genaueres wird in der technischen Dokumentation von PLA.NET/RisKey erläutert.

Für die folgenden Verfahren stehen zwei Schätzmethoden ((log-)lineare Regression, Minimum Quadrat (MQ)) zur Auswahl:

- Exponential (CL)
- Inverse Power (CL)
- Potenz (CL)
- Weibull (CL)
- Sherman (CL)
- Exponential (AD)
- Potenz (AD)

Für die folgenden Verfahren steht aktuell nur die Schätzmethode Minimum Quadrat (MQ) zur Auswahl:

- Geometrisch (CL)
- Gemischt Exponential (CL)

Dabei werden die CL-Faktoren bzw. AD-Schadenquotenzuwächse aus dem beobachteten Dreieck unabhängig vom gewählten Abwicklungsverfahren berechnet und mit Hilfe der Tailverfahren extrapoliert. Einzelne Abwicklungsfaktoren $\varphi_0, \dots, \varphi_{n-1}$ bzw. $\zeta_0, \dots, \zeta_n$ können in PLA.NET/RisKey vom Benutzer ausgeschlossen oder manuell überschrieben werden. Wenn ein Faktor ausgeschlossen wurde, kann der Anwender einen manuellen Faktor vorgeben, der dann verwendet wird. Es gilt im Allgemeinen, dass manuelle Faktoren die anderen Abwicklungsfaktoren überwiegen. Die Verfahren bestimmen die Tailfaktoren bis zum Jahr $n + m - 1 = 99$, wobei $m \in \mathbb{N}$ die Anzahl der Tailjahre beschreibt.

Im Folgenden werden die beiden Schätzmethoden für die oben aufgelisteten Verfahren genauer erläutert. Alle übrigen Verfahren werden im Kapitel 11.2.3 genauer beschrieben.

11.2.1. Lineare Regression

Im Rahmen der (log-)linearen Regression werden die Daten-Paare (x_k, y_k) bzw. (k, y_k) betrachtet und eine Regressionsgerade durch diese Datenpunkte gelegt. D.h. die Parameter a und b der unten angegebenen Geradengleichungen werden so geschätzt, dass die Regressionsgerade diese Daten am besten repräsentiert.

$y_k = a \cdot k + b$	Geradengleichung der linearen Regression	$k \in \{0, \dots, n \text{ oder } n-1\}$
$y_k = a \cdot \ln(k) + b$	Geradengleichung der log-linearen Regression	$k \in \{0, \dots, n \text{ oder } n-1\}$
$y_k = a \cdot x_k + b$	Allgemeine Geradengleichung der linearen Regression	$k \in \{0, \dots, n \text{ oder } n-1\}$

Das erste Folgejahr des Tails kann in PLA.NET/RisKey vom Benutzer festgelegt werden und somit wahlweise auch in den Ist-Zeitraum extrapoliert werden. Die Grenzen von k sowie die Transformation des Abwicklungsmusters hängen von der Wahl der Tailfunktion ab. Es können außerdem die Ergebnisse dieser Tailverfahren maschinell miteinander verglichen und die beste Tailfunktion gefunden werden. Dies wird im Abschnitt „Beste Tailfunktion“ am Ende dieses Kapitels detaillierter beschrieben.

Die Tailverfahren Exponential und Potenz können in PLA.NET/RisKey sowohl auf CL-Faktoren als auch auf die AD-Schadenquotenzuwächse angewendet werden. Die Verfahren Weibull, Inverse Power und Sherman dagegen werden nur in Verbindung mit CL-Faktoren verwendet. Folgende Voraussetzungen müssen für die Nachlaufmodellierung mit dem jeweiligen Verfahren erfüllt werden:

Exponential (CL)	:	$\varphi_k > 1$	$k \in \{0, \dots, n-1\}$
Inverse Power (CL)	:	$\varphi_k > 1$	$k \in \{0, \dots, n-1\}$
Potenz (CL)	:	$\varphi_k > 1$	$k \in \{0, \dots, n-1\}$
Weibull (CL)	:	$\varphi_k > 1$	$k \in \{0, \dots, n-1\}$
Sherman (CL)	:	$\varphi_k > 1$	$k \in \{0, \dots, n-1\}$

Exponential (AD)	:	$\zeta_k > 0$	$k \in \{0, \dots, n\}$
Potenz (AD)	:	$\zeta_k > 0$	$k \in \{0, \dots, n\}$

Faktoren $\varphi_k \leq 1$ bzw. $\zeta_k < 0$ werden bei der Schätzung mit log linearer Regression ausgeschlossen. Es ist möglich manuelle Faktoren vorzugeben, auch wenn die Faktoren, die sich aus dem Abwicklungsverfahren ergeben, nicht in der linearen Regression verwendet werden können. Manuelle Faktoren überwiegen immer den Ausschluss oder die berechneten Abwicklungsfaktoren.

In diesem Kapitel werden die indextransformierten CL-Faktoren φ_k verwendet, d.h. $(k \to k-1)$ und damit $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

<u>Exponential (CL)</u>

Dieses Verfahren umfasst die Klasse der Exponentialfunktionen. Folgende Abhängigkeit wird für die CL-Faktoren φ_k vorausgesetzt:

$$\varphi_k = 1 + \alpha \cdot e^{(-\beta \cdot k)} \qquad k \in \{0, \dots, n-1\}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Die Parameter α und β sind unbekannt und werden im Exponential (CL)-Verfahren bestimmt.
Nach einer einfachen Umformung bekommt obere Gleichung folgende Darstellung.

$$\ln(\varphi_k - 1) = \ln(\alpha) - \beta \cdot k$$

Aus dieser werden die Parameter a und b der Geradengleichung mit Hilfe der linearen Regression geschätzt, d.h. für die Transformation gilt:

$$y_k = \ln(\varphi_k - 1)$$

$$x_k = k$$

Die gesuchten Parameter α und β werden aus den Parametern der Geradengleichung rückwärts berechnet:

$$\beta = -a$$

$$\alpha = e^{(b)}$$

Durch Einsetzen in die obere Gleichung können die Tail-Abwicklungsfaktoren des Chain Ladder-Verfahrens für $k \in \{n, \dots, n+m-1\}$ berechnet werden. Der Nachlauf im Zahlungs- bzw. Aufwandsviereck wird mit den neu gewonnenen CL-Faktoren analog dem CL-Verfahren modelliert.

Potenz (CL)

Dieses Verfahren umfasst die Klasse der Potenzfunktionen. Folgende Abhängigkeit wird für die CL-Faktoren φ_k vorausgesetzt:

$$\varphi_k = 1 + \alpha k^{-\beta} \qquad k \in \{0, \dots, n-1\}$$

Die Parameter α und β sind unbekannt und werden im Potenz (CL)-Verfahren bestimmt.
Nach einer einfachen Umformung bekommt obere Gleichung folgende Darstellung.

$$\ln(\varphi_k - 1) = -\beta \ln(k) + \ln(\alpha)$$

Aus dieser werden die Parameter a und b der Geradengleichung mit Hilfe der linearen Regression geschätzt, d.h. für die Transformation gilt:

$$y_k = \ln(\varphi_k - 1)$$

$$x_k = \ln(k)$$

Die gesuchten Parameter α und β werden aus den Parametern der Geradengleichung rückwärts berechnet:

$$\beta = -a$$

$$\alpha = e^b$$

Durch Einsetzen in die obere Gleichung können die Tail-Abwicklungsfaktoren des Chain Ladder-Verfahrens für $k \in \{n, \dots, n+m-1\}$ berechnet werden. Der Nachlauf im Zahlungs- bzw. Aufwandsviereck wird mit den neu gewonnenen CL-Faktoren analog dem CL-Verfahren modelliert.

Weibull (CL)

Dieses Verfahren umfasst die verkleinerte Klasse der Weibullfunktionen. Folgende Abhängigkeit wird für die CL-Faktoren φ_k vorausgesetzt:

$$\varphi_k = {}^{1}/_{1 - e^{-\alpha(\gamma+k)^\beta}} \qquad k \in \{0, \dots, n-1\}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \gamma \geq 0$$

Die Parameter α und β sind unbekannt und werden im Weibull (CL)-Verfahren bestimmt. Der Parameter γ wird vorgegeben und ist fest. Standardmäßig ist γ mit 0 belegt.
Nach einer einfachen Umformung bekommt obere Gleichung folgende Darstellung.

$$\ln\left(-\ln\left(1 - {}^{1}/_{\varphi_k}\right)\right) \quad = \quad \beta \cdot \ln(\gamma + k) + \ln(\alpha)$$

Aus dieser werden die Parameter a und b der Geradengleichung mit Hilfe der log-linearen Regression geschätzt, d.h. für die Transformation gilt:

$$y_k = \ln\left(-\ln\left(1 - {}^{1}/_{\varphi_k}\right)\right)$$

$$x_k = \ln(\gamma + k)$$

Die gesuchten Parameter α und β werden aus den Parametern der Geradengleichung rückwärts berechnet:

$$\beta = a$$

$$\alpha = e^{(b)}$$

Durch Einsetzen in die obere Gleichung können die Tail-Abwicklungsfaktoren des Chain Ladder-Verfahrens für $k \in \{n, \dots, n + m - 1\}$ berechnet werden. Der Nachlauf im Zahlungs- bzw. Aufwandsviereck wird mit den neu gewonnenen CL-Faktoren analog dem CL-Verfahren modelliert.

<u>Sherman (CL)</u>

Dieses Verfahren umfasst die vereinfachte Klasse der Shermanfunktionen. Folgende Abhängigkeit wird für die CL-Faktoren φ_k vorausgesetzt:

$$\varphi_k = 1 + \alpha \cdot (\gamma + k)^{-\beta} \qquad k \in \{0, \dots, n - 1\}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \gamma \geq 0$$

Die Parameter α und β sind unbekannt und werden im Sherman (CL)-Verfahren bestimmt. γ ist dabei die Shermankonstante, die entweder vom Benutzer vorgegeben wird oder einen der folgenden Werte annimmt: 0, 1, 3, 5.
Nach einer einfachen Umformung bekommt die obere Gleichung folgende Darstellung.

$$\ln(\varphi_k - 1) \quad = \quad -\beta \cdot \ln(\gamma + k) + \ln(\alpha)$$

Aus dieser werden die Parameter a und b der Geradengleichung mit Hilfe der log-linearen Regression geschätzt, d.h. für die Transformation gilt:

$$y_k \quad = \quad \ln(\varphi_k - 1)$$

$$x_k \quad = \quad \ln(\gamma + k)$$

Die gesuchten Parameter α und β werden aus den Parametern der Geradengleichung rückwärts berechnet:

$$\beta \quad = \quad -a$$

$$\alpha \quad = \quad e^{(b)}$$

Durch Einsetzen in die obere Gleichung können die Tail-Abwicklungsfaktoren des Chain Ladder-Verfahrens für $k \in \{n, \dots, n + m - 1\}$ berechnet werden. Der Nachlauf im Zahlungs- bzw. Aufwandsviereck wird mit den neu gewonnenen CL-Faktoren analog dem CL-Verfahren modelliert.

Wie oben erwähnt, kann die Shermankonstante γ vom Benutzer vorgegeben werden. Wird die Kalkulation der Shermankonstante dem System überlassen, so wird die log-lineare Regression für jeden der oben genannten Konstantenwerte berechnet und der jeweilige Pearsonsche Korrelationskoeffizient bestimmt. Der Wert mit dem höchsten quadrierten Pearsonschen Korrelationskoeffizienten wird der Shermankonstante zugewiesen.

<u>Inverse Power (CL)</u>

Dieses Verfahren umfasst die Klasse der Inverse Power Funktionen. Folgende Abhängigkeit wird für die CL-Faktoren φ_k vorausgesetzt:

$$\varphi_k \quad = \quad 1 + e^{\alpha} \cdot (k + \gamma)^{-\beta} \qquad k \in \{0, \dots, n - 1\}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \gamma \geq 0$$

Die Parameter α und β sind unbekannt und werden im Inverse Power (CL)-Verfahren bestimmt.

Mit der Linearen Regression können nur die Parameter α und β geschätzt werden. γ ist eine Konstante, die entweder vom Benutzer vorgegeben wird oder einen der folgenden Werte annimmt: 0, 1, 3, 5.

Nach einer einfachen Umformung bekommt obere Gleichung folgende Darstellung.

$$\ln(\varphi_k - 1) \quad = \quad \alpha + \beta \cdot \ln\left(\frac{1}{k + \gamma}\right)$$

Aus dieser werden die Parameter a und b der Geradengleichung mit Hilfe der log-linearen Regression geschätzt, d.h. für die Transformation gilt:

$$y_k = \ln(\varphi_k - 1)$$

$$x_k = \ln\left(\frac{1}{k+\gamma}\right)$$

Die gesuchten Parameter α und β werden aus den Parametern der Geradengleichung rückwärts berechnet:

$$\beta = a$$

$$\alpha = b$$

Durch Einsetzen in die obere Gleichung können die Tail-Abwicklungsfaktoren des Chain Ladder-Verfahrens für $k \in \{n, \dots, n+m-1\}$ berechnet werden. Der Nachlauf im Zahlungs- bzw. Aufwandsviereck wird mit den neu gewonnenen CL-Faktoren analog dem CL-Verfahren modelliert.

Wie oben erwähnt, kann die Konstante γ vom Benutzer vorgegeben werden. Wird die Kalkulation der Konstante dem System überlassen, so wird die log-lineare Regression für jeden der oben genannten Konstantenwerte berechnet und der jeweilige Pearsonsche-Korrelationskoeffizient bestimmt. Die Konstante, welche den höchsten Wert für den quadrierten Pearsonschen Korrelationskoeffizienten liefert, wird selektiert.

<u>Exponential (AD)</u>

Dieses Verfahren umfasst die Klasse der Exponentialfunktionen. Folgende Abhängigkeit wird für die AD-Schadenquotenzuwächse ζ_k vorausgesetzt:

$$\zeta_k = \alpha \cdot e^{(-\beta \cdot k)} \qquad k \in \{0, \dots, n\}, \quad \alpha, \beta > 0$$

Die Parameter α und β sind unbekannt und werden im Exponential (AD)-Verfahren bestimmt.
Nach einer einfachen Umformung bekommt obere Gleichung folgende Darstellung.

$$\ln(\zeta_k) = \ln(\alpha) - \beta \cdot k$$

Aus dieser werden die Parameter a und b der Geradengleichung mit Hilfe der linearen Regression geschätzt, d.h. für die Transformation gilt:

$$y_k = \ln(\zeta_k)$$

$$x_k = k$$

Die gesuchten Parameter α und β werden aus den Parametern der Geradengleichung rückwärts berechnet:

$$\beta = -a$$

$$\alpha = e^{(b)}$$

Durch Einsetzen in die obere Gleichung können die Tail-Schadenquotenzuwächse des Additiven Verfahrens für $k \in \{n+1, \dots, n+m-1\}$ berechnet werden. Der Nachlauf im Zahlungs- bzw. Aufwandsviereck wird mit den neu gewonnenen AD- Schadenquotenzuwächsen analog dem Additiven Verfahren modelliert.

<u>Potenz (AD)</u>

Dieses Verfahren umfasst die Klasse der Potenzfunktionen. Folgende Abhängigkeit wird für die Schadenquotenzuwächse des Additiven Verfahrens ζ_k vorausgesetzt:

$$\zeta_k = \alpha \cdot k^{-\beta} \qquad k \in \{0, \dots, n\}$$

Die Parameter α und β sind unbekannt und werden im Potenz (AD)-Verfahren bestimmt.
Nach einer einfachen Umformung bekommt obere Gleichung folgende Darstellung.

$$\ln(\zeta_k) = -\beta \cdot \ln(k) + \ln(\alpha)$$

Aus dieser werden die Parameter a und b der Geradengleichung mit Hilfe der log-linearen Regression geschätzt, d.h. für die Transformation gilt:

$$y_k = \ln(\zeta_k)$$

$$x_k = \ln(k)$$

Die gesuchten Parameter α und β werden aus den Parametern der Geradengleichung rückwärts berechnet:

$$\beta = -a$$

$$\alpha = e^{(b)}$$

Durch Einsetzen in die obere Gleichung können die Tail-Schadenquotenzuwächse des Additiven Verfahrens für $k \in \{n+1, \dots, n+m-1\}$ berechnet werden. Der Nachlauf im Zahlungs- bzw. Aufwandsviereck wird mit den neu gewonnenen AD- Schadenquotenzuwächsen analog dem Additiven Verfahren modelliert.

11.2.2. MQ-Schätzung

Minimiert wird

$$F(\alpha, \beta)$$

mit der Methode der kleinsten Quadrate,
D.h. es gilt:

$$F(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = \min_{\alpha,\beta \in \mathbb{R}} F(\alpha, \beta)$$

Mit

$$F(\alpha, \beta) := \sum_{j=n-m+1}^{n} \left(\varphi_j - f_j\right)^2, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Wobei f_j die entsprechende Funktion des verwendeten Tailverfahrens darstellt.

Die Schätzer $\hat{\alpha}$ und $\hat{\beta}$ werden mittels eines numerischen Verfahrens bestimmt.

So ergeben sich für die einzelnen Tailverfahren nachfolgende Quadratsummen:

Exponential (CL):

$$F(\alpha, \beta) := \sum_{j=0}^{n-1} \left(\varphi_j - \left(1 + \alpha e^{-\beta j}\right)\right)^2, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Potenz (CL):

$$F(\alpha, \beta) := \sum_{j=0}^{n-1} \left(\varphi_j - \left(1 + \alpha j^{-\beta}\right)\right)^2, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Weibull (CL):

$$F(\alpha, \beta) := \sum_{j=0}^{n-1} \left(\varphi_j - \left(\frac{1}{1 - e^{-\alpha(j+\gamma)^\beta}}\right)\right)^2, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \qquad \gamma \geq 0$$

Sherman (CL):

$$F(\alpha,\beta,\gamma) := \sum_{j=0}^{n-1}\left(\varphi_j - \left(1+\alpha\cdot(\gamma+j)^{-\beta}\right)\right)^2, \qquad \alpha,\beta\in\mathbb{R}, \qquad \gamma\geq 0$$

Inverse Power (CL):

$$F(\alpha,\beta,\gamma) := \sum_{j=0}^{n-1}\left(\varphi_j - \left(1+e^{\alpha}\cdot(j+\gamma)^{-\beta}\right)\right)^2, \qquad \alpha,\beta\in\mathbb{R}, \quad \gamma\geq 0$$

Geometrisch (CL):

$$F(\alpha) := \sum_{j=0}^{n-1}\left(\varphi_j - \frac{(1-\alpha)\alpha^{j+2}}{(1-\alpha)\alpha^{j+1}}\right)^2, \qquad 0<\alpha<1$$

Gemischt Exponential (CL):

$$F(\alpha,\beta,\gamma) := \sum_{j=0}^{n-1}\left(\varphi_j - \frac{\gamma\left(1-e^{-\alpha(j+2)}\right)-(1-\gamma)(1-e^{\beta(j+2)})}{\gamma(1-e^{-\alpha(j+1)})-(1-\gamma)(1-e^{\beta(j+1)})}\right)^2, \qquad \alpha,\beta\in\mathbb{R}, \qquad 0<\gamma<1$$

Exponential (AD):

$$F(\alpha,\beta) := \sum_{j=0}^{n}\left(\zeta_j - \left(\alpha e^{-\beta j}\right)\right)^2, \qquad \alpha,\beta\in\mathbb{R}$$

Potenz (AD):

$$F(\alpha,\beta) := \sum_{j=0}^{n}\left(\zeta_j - \left(\alpha\cdot j^{-\beta}\right)\right)^2, \qquad \alpha,\beta\in\mathbb{R}$$

11.2.3. Alternative Tailverfahren

Beste Tailfunktion

Die Pearsonschen Korrelationskoeffizienten der folgenden Verfahren werden verglichen: Exponential (CL), Potenz (CL), Weibull (CL), Sherman (CL), Geometrisch (CL) und Gemischt Exponential (CL).

Pearsonscher Korrelationskoeffizient R des jeweiligen Verfahrens wird gemäß folgender Formel berechnet:

$$R = \frac{\sum(k-\bar{k})(y_k-\bar{y}_k)}{\sqrt{\sum(k-\bar{k})^2\sum(y_k-\bar{y}_k)^2}}$$

Wobei $\bar{k}$ und $\bar{y}_k$ die jeweiligen Mittelwerte bezeichnet.

Das Verfahren, das den höchsten quadrierten Pearsonschen Korrelationskoeffizienten aufweist, wird als die beste Tailfunktion angesehen.

Verteilung Digital

Ist im Zahlungsdreieck ein Nachlauf modelliert worden, so wird dieser beim Berechnen des Nachlaufs auf dem Dreieck der Rückstellungen berücksichtigt. Dabei werden die AJ-Abwicklungsergebnisse nicht nur auf die verbleibenden Folgejahre, sondert auf die vom Benutzer vorgegebene Anzahl der Folgejahre mittels der digitalen Verteilung aufgeteilt. Die vom Benutzer vorgegebene Anzahl der Abwicklungsjahre des Abwicklungsergebnisses wird mit d bezeichnet. Dabei gilt: ist ein d kleiner n vom Benutzer gewählt worden, so wird d mit n vom System überschrieben. Es gilt:

$$\mathrm{d} \quad := \quad \min(\max(\mathrm{d}, \mathrm{n}), \mathrm{n} + \mathrm{m} - 1)$$

$$\widehat{\mathrm{AE}}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{AJ}} \quad = \quad \mathrm{R}_{\mathrm{i},\mathrm{n}-\mathrm{i}} - \mathrm{S}_{\mathrm{i},\mathrm{d}} + \mathrm{S}_{\mathrm{i},\mathrm{n}-\mathrm{i}} \qquad \mathrm{i} \in \{1, \dots, \mathrm{n}\}$$

Sei $\mathrm{p_i} \in \{\mathrm{n} - \mathrm{i} + 1, \dots, \mathrm{d}\}$, dann gilt:

$$\widehat{\mathrm{AE}}_{\mathrm{i},\mathrm{p_i}} \quad = \quad \frac{\mathrm{p_i} - \mathrm{n} + \mathrm{i}}{\sum_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{d}-\mathrm{n}+\mathrm{i}} \mathrm{k}} \cdot \widehat{\mathrm{AE}}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{AJ}} \qquad \mathrm{i} \in \{1, \dots, \mathrm{n}\}$$

Die bilanzielle Rückstellung des i-ten Anfalljahres und j-ten Folgejahres wird durch Subtraktion der prognostizierten Schadenzahlungen sowie des errechneten Abwicklungsergebnisses von der Rückstellung des Vorjahres sukzessiv berechnet:

$$\widehat{\mathrm{R}}_{\mathrm{i},\mathrm{p_i}}^{\mathrm{HGB}} \quad = \quad \widehat{\mathrm{R}}_{\mathrm{i},\mathrm{p_i}-1}^{\mathrm{HGB}} - \mathrm{Z}_{\mathrm{i},\mathrm{p_i}} - \widehat{\mathrm{AE}}_{\mathrm{i},\mathrm{p_i}} \qquad \begin{array}{c} \mathrm{i} \in \{0, \dots, \mathrm{n}\}, \\ \mathrm{i} + \mathrm{p_i} \geq \mathrm{n} \end{array}$$

Ist das Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres kleiner oder gleich Null, so wird im ersten zu prognostizierenden Folgejahr der Fehlbetrag nachreserviert (abzüglich der Schadenzahlung im Folgejahr):

$$\widehat{\mathrm{R}}_{\mathrm{i},\mathrm{n}-\mathrm{i}+1}^{\mathrm{HGB}} \quad = \quad \mathrm{R}_{\mathrm{i},\mathrm{n}-\mathrm{i}} + \left|\widehat{\mathrm{AE}}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{AJ}}\right| - \mathrm{Z}_{\mathrm{i},\mathrm{n}-\mathrm{i}+1} \qquad \mathrm{i} \in \{0, \dots, \mathrm{n}\}$$

$$\widehat{\mathrm{R}}_{\mathrm{i},\mathrm{j}}^{\mathrm{HGB}} \quad = \quad \widehat{\mathrm{R}}_{\mathrm{i},\mathrm{j}-1}^{\mathrm{HGB}} - \mathrm{Z}_{\mathrm{i},\mathrm{j}} \qquad \begin{array}{c} \mathrm{i} \in \{0, \dots, \mathrm{n}\}, \\ \mathrm{j} \in \{1, \dots, \mathrm{d}\}, \\ \mathrm{i} + \mathrm{j} \geq \mathrm{n} + 1 \end{array}$$

Verteilung Schaden

Ist im Zahlungsdreieck ein Nachlauf modelliert worden, so wird dieser beim Berechnen des Nachlaufs auf dem Dreieck der Rückstellungen berücksichtigt. Dabei werden die zukünftigen Abwicklungsergebnisse im

Verhältnis der Schadenzahlungen auf die verbleibenden Folgejahre inklusiv Nachlauf verteilt. Das zukünftige Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres wird definiert als Differenz der letzten bekannten Rückstellung und der zukünftigen Schadenzahlungen. Sei d die Anzahl der Folgejahre inklusive Nachlauf, dann gilt:

$$\widehat{AE}_i^{AJ} = R_{i,n-i} - S_{i,d} + S_{i,n-i} \qquad i \in \{0, \dots, n\}$$

Ist das Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres positiv, so wird es auf die verbleibenden Folgejahre im Verhältnis der Schadenzahlungen aufgeteilt.

$$\widehat{AE}_{i,j} = \frac{Z_{i,j}}{S_{i,d} - S_{i,n-i}} \cdot \widehat{AE}_i^{AJ} \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

Die bilanzielle Rückstellung des i-ten Anfalljahres und j-ten Folgejahres wird durch Subtraktion der prognostizierten Schadenzahlungen sowie des errechneten Abwicklungsergebnisses von der Rückstellung des Vorjahres sukzessiv berechnet:

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} - Z_{i,j} - \widehat{AE}_{i,j} \qquad \begin{array}{c} i \in \{0, \dots, n\}, \\ j \in \{1, \dots, d\}, \\ i + j \geq n \end{array}$$

Ist das Abwicklungsergebnis des i-ten Anfalljahres kleiner oder gleich Null, so wird im ersten zu prognostizierenden Folgejahr der Fehlbetrag nachreserviert (abzüglich der Schadenzahlung im Folgejahr):

$$\widehat{R}_{i,n-i+1}^{HGB} = R_{i,n-i} + \left|\widehat{AE}_i^{AJ}\right| - Z_{i,n-i+1} \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\widehat{R}_{i,j}^{HGB} = \widehat{R}_{i,j-1}^{HGB} - Z_{i,j} \qquad \begin{array}{c} i \in \{0, \dots, n\}, \\ j \in \{1, \dots, d\}, \\ i + j \geq n \end{array}$$

Ist im Schadenzahlungsdreieck ein Nachlauf definiert worden, so wird dieser bei der Berechnung der Schadenzahlungen berücksichtigt. (siehe Kapitel 11.2)

Tailfaktoren vorgeben

In diesem Verfahren werden die gewünschten CL-Faktoren $\widehat{\varphi}_k$ explizit vorgegeben. Anhand dieser vorgegebenen CL-Faktoren $\widehat{\varphi}_k$ werden die Schätzer der zukünftigen Schadenstände $(\hat{S}_{i,k})$ bestimmt:

$$\hat{S}_{i,k} = S_{i,k-1} \cdot \widehat{\varphi}_k \qquad k \in \{n+1, \dots, 100\}$$

Fortschreibung

Dieses Verfahren ist nur für die Sparten KH und AH definiert und beruht auf den Erfahrungswerten. Für die genannten Sparten sind im System feste Abwicklungspattern α_{FJ}^{Sparte} hinterlegt, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind:

Spartenname	KH	AH Gemischt	AH Einfach	AH Mittel-schwer
1.FJ	0	0	0	0
2.FJ	0	0	0	0
3.FJ	0	0	0	0
4.FJ	0,6	0,7	0	0
5.FJ	0,7	0,7	0,6	0,7
6.FJ	0,8	0,8	0,6	0,8
7.FJ	0,8	0,8	0,6	0,8
8.FJ	0,8	0,8	0,6	0,8
9.FJ	0,9	0,8	0,6	0,8
10.FJ	0,88	0,82	0,63	0,63
11.FJ	1	1	1	1
12.FJ	1	1	1	1
13.FJ	1	1	1	1
14.FJ	1	1	1	1
15.FJ	1	1	1	1
16.FJ	1	1	1	1
17.FJ	1	1	1	1
18.FJ	1	1	1	1
19.FJ	1	1	1	1
20.FJ	1	1	1	1
21.FJ	1	1	1	1
22.FJ	1	1	1	1
23.FJ	1	1	1	1
24.FJ	1	1	1	1

Für die weiteren Folgejahre werden die Pattern-Werte aus dem 24.FJ übernommen. Mit Hilfe des Abwicklungspatterns werden die Tail-Zahlungen $\hat{Z}_{i,k}$ geschätzt. Dazu wird zunächst eine Variable S in Abhängigkeit vom ersten Folgejahr im Tail $(n + 1)$ wie folgt definiert:

$$S = 2 \qquad (n+1) \in \{4,5\}$$

$$S = 3 \qquad (n+1) \in \{6,7\}$$

$$S = (n+1) - 4 \qquad (n+1) \geq 8$$

In einem zweiten Schritt werden dann die Tail-Zahlungen $\hat{Z}_{i,k}$ wie folgt bestimmt:

$$\hat{Z}_{i,n+1} = \left(\sum_{k=S}^{n} Z_{i,k}\right) \cdot \frac{\prod_{k=S+1}^{n+1} \alpha_k^{Sparte}}{1 + \sum_{k=S+1}^{n} \left(\prod_{l=S+1}^{k} \alpha_l^{Sparte}\right)} \qquad k = (n+1)$$

$$\hat{Z}_{i,k} = \hat{Z}_{i,k-1} \cdot \alpha_k^{Sparte} \qquad k \in \{n+2, \dots, d\}$$

(über Aufwand)

Wird vom Benutzer ein Tailverfahren der Gruppe 3 ausgewählt, so werden die Tail-Rückstellungen aus den prognostizierten Tail-Aufwänden zurückgerechnet.

$$\hat{R}_{i,j}^{HGB} = \hat{A}_{i,j} - \hat{S}_{i,j} + \hat{R}_{i,j-1}^{HGB} \qquad i,j \in \{n+1, \dots, d\}, n \leq i+j \leq d$$

(über Reserve)

Wird vom Benutzer ein Tailverfahren der Gruppe 2 ausgewählt, so ergeben sich die Tail-Aufwände aus den prognostizierten Tail-Zahlungen und Tail-Reserven.

$$\hat{A}_{i,j} = \hat{R}_{i,j}^{HGB} + \hat{S}_{i,j} - \hat{R}_{i,j-1}^{HGB} \qquad i,j \in \{n+1, \dots, d\}, n \leq i+j \leq d$$